Matemáticas II · 2º Bachillerato

Ejercicios del libro

Los 340 enunciados de «Unas matemáticas para todos» (Vol. I y II), recortados del libro y ordenados según los temas del curso: los ejemplos y ejercicios de cada tema, el «Remix» de cada bloque y las preguntas PAU 2018-2024 y competenciales 2025.

UP1 · Números y álgebra

- Matrices (15)
- Determinantes (22)
- Sistemas de ecuaciones (17)
- Remix, PAU y PAU 2025 (34)

UP2 · Geometría

- Vectores en el espacio (6)
- Rectas y planos (14)
- Métrica (3)
- Remix, PAU y PAU 2025 (33)

UP3 · Estadística y probabilidad

- Probabilidad (25)
- Binomial y normal (17)
- Remix, PAU y PAU 2025 (31)

UP4 · Análisis

- Límites y continuidad (8)
- Derivadas (5)
- Aplicaciones de la derivada (29)
- Primitivas (6)
- Integral definida (14)
- Remix, PAU y PAU 2025 (61)

LAS SOLUCIONES

Tapa la solución e inténtalo. Despliega ✎ Ver solución solo para comprobar: es la resolución paso a paso del libro, recortada tal cual, con su volumen y página.

ORDEN

Dentro de cada tema van en el orden del libro. El libro empieza el álgebra por sistemas; aquí siguen el orden de clase: matrices, determinantes y sistemas.

HECHO

Marca ☐ hecho en cada ejercicio terminado: se queda guardado en tu navegador.

Ejercicios del libro · Matemáticas II

UP1 · NÚMEROS Y ÁLGEBRA

TEMA 1 · MATRICES · 15

1 Vol. II · pág. 23

Calcula las matrices traspuestas de las siguientes matrices, indicando sus dimensiones:

$$A=\begin{pmatrix}1&0\\0&1\\1&1\end{pmatrix};\quad B=\begin{pmatrix}1&2&0\\1&0&1\\1&0&2\end{pmatrix};\quad C=\begin{pmatrix}1&2&3\end{pmatrix};\quad D=\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix};\quad E=\begin{pmatrix}1&2\\0&1\end{pmatrix}$$

Solución 1 · Vol. II, pág. 23

$$A_{3x2}=\begin{pmatrix}1&0\\0&1\\1&1\end{pmatrix}\Rightarrow A^t{}_{2x3}=\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&1\end{pmatrix}$$

$$B_{3x3}=\begin{pmatrix}1&2&0\\1&0&1\\1&0&2\end{pmatrix}\Rightarrow B^t{}_{3x3}=\begin{pmatrix}1&1&1\\2&0&0\\0&1&2\end{pmatrix}$$

$$C_{1x3}=\begin{pmatrix}1&2&3\end{pmatrix}\Rightarrow C^t{}_{3x1}=\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix}$$

$$D_{3x1}=\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}\Rightarrow D^t{}_{1x3}=\begin{pmatrix}1&0&1\end{pmatrix}$$

$$E_{2x2}=\begin{pmatrix}1&2\\0&1\end{pmatrix}\Rightarrow E^t{}_{2x2}=\begin{pmatrix}1&0\\2&1\end{pmatrix}$$

2 Vol. II · pág. 25

Para las matrices $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & -1 \end{pmatrix}$ Calcula $A + B$ y $A - B$:

Solución 2 · Vol. II, pág. 25

$$A+B=\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \end{pmatrix}+\begin{pmatrix} -2 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & -1 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 1-2 & 2+1 & 3+0 \\ 0+3 & 1+0 & 4-1 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} -1 & 3 & 3 \\ 3 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

$$A-B=\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \end{pmatrix}-\begin{pmatrix} -2 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & -1 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 1+2 & 2-1 & 3-0 \\ 0-3 & 1-0 & 4+1 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 3 & 1 & 3 \\ -3 & 1 & 5 \end{pmatrix}$$

3 Vol. II · pág. 25

Para las matrices $A = \begin{pmatrix} -2 & 3 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$ Calcula $2A + 3B$ y $-3A + 4B$

Solución 3 · Vol. II, pág. 25

$$2A+3B=2\begin{pmatrix} -2 & 3 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}+3\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} -4 & 6 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}+\begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 9 & 6 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} -1 & 6 \\ 11 & 6 \end{pmatrix}$$

$$-3A+4B=-3\begin{pmatrix} -2 & 3 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}+4\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 6 & -9 \\ -3 & 0 \end{pmatrix}+\begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 12 & 8 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 10 & -9 \\ 9 & 8 \end{pmatrix}$$

4 Vol. II · pág. 26

Resuelve el siguiente sistema matricial $\begin{cases} 2A + 3B = \begin{pmatrix} 8 & -3 & 4 \\ 7 & -1 & 12 \end{pmatrix} \\ A - 2B = \begin{pmatrix} -3 & 2 & 2 \\ -7 & 3 & -1 \end{pmatrix} \end{cases}$

Solución 4 · Vol. II, pág. 26

$$\begin{cases} 2A + 3B = \begin{pmatrix} 8 & -3 & 4 \\ 7 & -1 & 12 \end{pmatrix} \\ A - 2B = \begin{pmatrix} -3 & 2 & 2 \\ -7 & 3 & -1 \end{pmatrix} \cdot(-2) \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} 2A + 3B = \begin{pmatrix} 8 & -3 & 4 \\ 7 & -1 & 12 \end{pmatrix} \\ -2A + 4B = \begin{pmatrix} 6 & -4 & -4 \\ 14 & -6 & 2 \end{pmatrix} \end{cases}$$

$$0 + 7B = \begin{pmatrix} 14 & -7 & 0 \\ 21 & -7 & 14 \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} \frac{14}{7} & \frac{-7}{7} & \frac{0}{7} \\ \frac{21}{7} & \frac{-7}{7} & \frac{14}{7} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 3 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$A - 2B = \begin{pmatrix} -3 & 2 & 2 \\ -7 & 3 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow A = \begin{pmatrix} -3 & 2 & 2 \\ -7 & 3 & -1 \end{pmatrix} + 2\begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 3 & -1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ -1 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

5 Vol. II · pág. 27

Para las matrices $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 3 & 1 & 4 \end{pmatrix}$ **Calcula** AB

Solución 5 · Vol. II, pág. 27

Comprobamos que se pueden multiplicar ya que: $A_{2\,x\,②} \cdot B_{②\,x\,3}$ y la dimensión resultante: $2x3$

Multiplicamos cada fila de la primera matriz por cada columna de la segunda matriz:

$$AB = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 3 & 1 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1\cdot 2+3\cdot 3 & 1\cdot 0+3\cdot 1 & 1\cdot 1+3\cdot 4 \\ 0\cdot 2+2\cdot 3 & 0\cdot 0+2\cdot 1 & 0\cdot 1+2\cdot 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 11 & 3 & 13 \\ 6 & 2 & 8 \end{pmatrix}$$

¡¡OJO!! En el producto de matrices no se cumple la propiedad conmutativa, es decir, no es lo mismo $A \cdot B$ que $B \cdot A$. De hecho, $B \cdot A$ ni siquiera podría multiplicarse ya que: $B_{2\,x\,③} \cdot A_{②\,x\,2}$

6 *Vol. II · pág. 28*

Para la matriz $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$ Calcula A^2 y A^3

Solución 6 · Vol. II, pág. 28

$$A^2 = A \cdot A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1-2 & 2+0 \\ -1+0 & -2+0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ -1 & -2 \end{pmatrix}$$

$$A^3 = A^2 \cdot A = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ -1 & -2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1-2 & -2+0 \\ -1+2 & -2-0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 & -2 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$$

7 *Vol. II · pág. 28*

Para la matriz $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}$ Calcula A^2

Solución 7 · Vol. II, pág. 28

$$A^2 = A \cdot A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1+2+0 & 2+0+0 & 0+2+0 \\ 1+0+0 & 2+0+1 & 0+0+3 \\ 0+1+0 & 0+0+3 & 0+1+9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 2 \\ 1 & 3 & 3 \\ 1 & 3 & 10 \end{pmatrix}$$

8 Vol. II · pág. 29

Para la matriz $A = \begin{pmatrix} -1 & -2 & -2 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & -1 \end{pmatrix}$ Calcula A^{19}, A^{20} y A^{21}

Comprobamos si es una matriz cíclica y su periodo:

$$A^2 = A \cdot A = \begin{pmatrix} -1 & -2 & -2 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -1 & -2 & -2 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & -1 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} 1-2+0 & 2-4+2) & 2-2+2 \\ -1+2+0 & -2+4-1) & -2+2-1 \\ 0-1+0 & 0-2+1) & 0-1+1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$A^3 = A^2 \cdot A = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -1 & -2 & -2 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & -1 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} 1+0+0 & 2+0-2 & 2+0-2 \\ -1+1+0 & -2+2+1 & -2+1+1 \\ 1-1+0 & 2-2+0 & 2-1+0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = I$$

Puesto que $A^3 = I$, podemos afirmar que A es una matriz cíclica y su periodo $n = 3$

Por lo tanto, para calcular cualquier potencia, solo tenemos que dividir la potencia entre el periodo (3) y quedarnos con el resto:

A^{19} →

19	3	← Periodo
18	6	
1		← Resto

$$A^{19} = A^1 = A = \begin{pmatrix} -1 & -2 & -2 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & -1 \end{pmatrix}$$

A^{20} →

20	3	← Periodo
18	6	
2		← Resto

$$A^{20} = A^2 = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

Solución 8 · Vol. II, pág. 29

A^{21} ⟹

21	3	← Periodo
21	7	
0 ← Resto		

$$A^{21} = A^0 = I = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

9 Vol. II · pág. 30

Para la matriz $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ Calcula A^n

Solución 9 · Vol. II, pág. 30

$$A^2 = A \cdot A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1+0+1 & 0+0+0 & 1+0+1 \\ 0+0+0 & 0+1+0 & 0+0+0 \\ 1+0+1 & 0+0+0 & 1+0+1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 2 \end{pmatrix} \quad 2^1$$

$$A^3 = A^2 \cdot A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2+0+2 & 0+0+0 & 2+0+2 \\ 0+0+0 & 0+1+0 & 0+0+0 \\ 2+0+2 & 0+0+0 & 2+0+2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 0 \\ 4 & 0 & 4 \end{pmatrix} \quad 2^2$$

$$A^4 = A^3 \cdot A = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 0 \\ 4 & 0 & 4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4+0+4 & 0+0+0 & 4+0+4 \\ 0+0+0 & 0+1+0 & 0+0+0 \\ 4+0+4 & 0+0+0 & 4+0+4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 & 0 & 8 \\ 0 & 1 & 0 \\ 8 & 0 & 8 \end{pmatrix} \quad 2^3$$

Luego podemos concluir que: $A^n = \begin{pmatrix} 2^{n-1} & 0 & 2^{n-1} \\ 0 & 1 & 0 \\ 2^{n-1} & 0 & 2^{n-1} \end{pmatrix}$

10 Vol. II · pág. 30

Halla todas las matrices X conmutables con A (Es decir: $X \cdot A = A \cdot X$)

Siendo $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

Solución 10 · Vol. II, pág. 30

Para que dos matrices sean conmutables tienen que tener la misma dimensión y ser cuadradas. Por tanto la matriz solución tiene que tener, para este caso, una dimensión 2x2.

La dificultad de estos ejercicios radica en que suelen tener infinitas soluciones, por lo que vamos a tener que resolver un sistema compatible indeterminado. ¡¡Vamos a ello!!

Solución 10 · Vol. II, pág. 31

La matriz X será: $X = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$

$$X \cdot A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a+0 & a+b \\ c+0 & c+d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & a+b \\ c & c+d \end{pmatrix}$$

$$A \cdot X = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a+c & b+d \\ 0+c & 0+d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a+c & b+d \\ c & d \end{pmatrix}$$

$$X \cdot A = A \cdot X \rightarrow \begin{pmatrix} a & a+b \\ c & c+d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a+c & b+d \\ c & d \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} a = a + c \\ a + b = b + d \\ c = c \\ c + d = d \end{cases}$$

Ordenamos las ecuaciones

$$\begin{cases} (E_1) \quad a = a + c \rightarrow c + a - a = 0 \rightarrow c = 0 \\ (E_2) \quad a + b = b + d \rightarrow a = d + b - b \rightarrow a = d \\ (E_3) \quad c = c \rightarrow 0 = 0 \\ (E_4) \quad c + d = d \rightarrow c = d - d \rightarrow 0 = 0 \end{cases}$$

Luego tenemos:

$$\begin{cases} (E_1) \; c = 0 \\ (E_2) \; a = d \\ (E_3) \; 0 = 0 \\ (E_4) \; 0 = 0 \end{cases}$$

SISTEMA COMPATIBLE INDETERMINADO

Número de parámetros = Número de incógnitas − Número de ecuaciones útiles

Puesto que tenemos cuatro incógnitas (a, b, c, d) y dos ecuaciones útiles (E_1 y E_2):

$$\text{Número de parámetros} = 4 - 2 = 2$$

¡¡Truco!! Si alguna incógnita desaparece en las ecuaciones válidas, tiene que ser un parámetro.

Solución 10 · Vol. II, pág. 31

Asignamos una letra a cada parámetro (λ, μ por ejemplo) y afirmando que $d = \lambda$ y que $b = \mu$, resolvemos el resto de incógnitas:

$$\begin{cases} d = \lambda \\ b = \mu \\ (E_1)\ c = 0 \\ (E_2)\ a = d \rightarrow a = \lambda \end{cases} \Rightarrow \boxed{X = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda & \mu \\ 0 & \lambda \end{pmatrix}}$$

II Vol. II · pág. 32

1. Calcula el rango de las siguientes matrices:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \qquad B = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & -3 \end{pmatrix} \qquad C = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ -1 & -2 & -1 \\ 2 & 4 & 2 \end{pmatrix}$$

Solución 11 · Vol. II, pág. 32

$$A = \begin{pmatrix} \textcircled{1} & 2 & 1 \\ \textcircled{2} & 1 & 3 \\ \textcircled{1} & 0 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{matrix} F_2' = F_2 - 2F_1 \\ F_3' = F_3 - F_1 \end{matrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ \textcircled{0} & -3 & 1 \\ \textcircled{0} & -2 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} \textcircled{1} & 2 & 1 \\ 0 & \textcircled{-3} & 1 \\ 0 & -2 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow F_3'' = 3F_3' - 2F_2' \Rightarrow \begin{pmatrix} \textcircled{1} & 2 & 1 \\ 0 & \textcircled{-3} & 1 \\ 0 & \textcircled{0} & -2 \end{pmatrix} \Rightarrow rg(A) = 3$$

Solución 11 · Vol. II, pág. 33

$$B=\begin{pmatrix}2 & 1 & -1\\ 1 & 0 & 2\\ 1 & 1 & -3\end{pmatrix}\Rightarrow \begin{matrix}F_2'=2F_2-F_1\\ F_3'=2F_3-F_1\end{matrix}\Rightarrow \begin{pmatrix}2 & 1 & -1\\ 0 & -1 & 5\\ 0 & 1 & -5\end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix}2 & 1 & -1\\ 0 & -1 & 5\\ 0 & 1 & -5\end{pmatrix}\Rightarrow F_3''=F_3'+F_2'\Rightarrow \begin{pmatrix}2 & 1 & -1\\ 0 & -1 & 5\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}\Rightarrow rg(B)=2$$

$$C=\begin{pmatrix}1 & 2 & 1\\ -1 & -2 & -1\\ 2 & 4 & 2\end{pmatrix}\Rightarrow \begin{matrix}F_2'=F_2+F_1\\ F_3'=F_3-2F_1\end{matrix}\Rightarrow \begin{pmatrix}1 & 2 & 1\\ 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}\Rightarrow rg(C)=1$$

12 Vol. II · pág. 33

2. Calcula el rango de las siguientes matrices:

$$A=\begin{pmatrix}1 & 2 & 0 & 1\\ 0 & 1 & 3 & 1\\ 1 & 0 & 2 & 0\end{pmatrix}\qquad B=\begin{pmatrix}1 & 0 & 1 & 3\\ 0 & 1 & 2 & -1\\ 1 & 1 & 3 & 2\\ 0 & 2 & 4 & -2\end{pmatrix}$$

Solución 12 · Vol. II, pág. 33

$$A=\begin{pmatrix}1 & 2 & 0 & 1\\ 0 & 1 & 3 & 1\\ 1 & 0 & 2 & 0\end{pmatrix} \Rightarrow F_3' = F_3 - F_1 \Rightarrow \begin{pmatrix}1 & 2 & 0 & 1\\ 0 & 1 & 3 & 1\\ 0 & -2 & 2 & -1\end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix}1 & 2 & 0 & 1\\ 0 & 1 & 3 & 1\\ 0 & -2 & 2 & -1\end{pmatrix} \Rightarrow F_3'' = F_3' + 2F_2 \Rightarrow \begin{pmatrix}1 & 2 & 0 & 1\\ 0 & 1 & 3 & 1\\ 0 & 0 & 8 & 1\end{pmatrix} \Rightarrow rg(A) = 3$$

$$B=\begin{pmatrix}1 & 0 & 1 & 3\\ 0 & 1 & 2 & -1\\ 1 & 1 & 3 & 2\\ 0 & 2 & 4 & -2\end{pmatrix} \Rightarrow F_3' = F_3 - F_1 \Rightarrow \begin{pmatrix}1 & 0 & 1 & 3\\ 0 & 1 & 2 & -1\\ 0 & 1 & 2 & -1\\ 0 & 2 & 4 & -2\end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix}1 & 0 & 1 & 3\\ 0 & 1 & 2 & -1\\ 0 & 1 & 2 & -1\\ 0 & 2 & 4 & -2\end{pmatrix} \Rightarrow \begin{matrix}F_3'' = F_3' - F_2\\ F_4' = F_4 - 2F_2\end{matrix} \Rightarrow \begin{pmatrix}1 & 0 & 1 & 3\\ 0 & 1 & 2 & -1\\ 0 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0\end{pmatrix} \Rightarrow rg(B) = 2$$

13 Vol. II · pág. 35

1. Calcula la inversa de las siguientes matrices:

$$A=\begin{pmatrix}1 & 1\\ 1 & 3\end{pmatrix} \qquad B=\begin{pmatrix}1 & 2\\ 2 & 4\end{pmatrix}$$

Solución 13 · Vol. II, pág. 35

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$$

- **Paso 1.** "Pegamos" a continuación de nuestra matriz, la matriz identidad (I):

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 0 & 1 \end{array}\right)$$

- **Paso 2.** Hacemos ceros en nuestra matriz por debajo y por encima de la diagonal principal (realizaremos las mismas operaciones en la matriz I):

$$\left(\begin{array}{cc|cc} \textcircled{1} & 1 & 1 & 0 \\ \textcircled{1} & 3 & 0 & 1 \end{array}\right) \Rightarrow F_2' = F_2 - F_1 \Rightarrow \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & \textcircled{2} & -1 & 1 \end{array}\right)$$

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & \textcircled{1} & 1 & 0 \\ 0 & 2 & -1 & 1 \end{array}\right) \Rightarrow F_1' = 2F_1 - F_2' \Rightarrow \left(\begin{array}{cc|cc} 2 & 0 & 3 & -1 \\ 0 & 2 & -1 & 1 \end{array}\right)$$

- **Paso 3.** Dividimos las filas por el número de la diagonal principal para terminar de transformar la matriz A en la matriz I:

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 2 & 0 & 3 & -1 \\ 0 & 2 & -1 & 1 \end{array}\right) \Rightarrow \begin{matrix} F_1'/2 \\ F_2'/2 \end{matrix} \Rightarrow \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 3/2 & -1/2 \\ 0 & 1 & -1/2 & 1/2 \end{array}\right)$$

- **Paso 4.** Una vez transformada la matriz A en la matriz I, la antigua matriz I queda transformada en la matriz A^{-1}:

$$\boxed{A^{-1} = \begin{pmatrix} 3/2 & -1/2 \\ -1/2 & 1/2 \end{pmatrix}}$$

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$$

- **Paso 1:** $\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 2 & 4 & 0 & 1 \end{array}\right)$

- **Paso 2:** $\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 1 & 0 \\ \textcircled{2} & 4 & 0 & 1 \end{array}\right) \Rightarrow F_2' = F_2 - 2F_1 \Rightarrow \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 1 & 0 \\ \boxed{0 \;\; 0} & & -2 & 1 \end{array}\right)$

¡¡Importante!! Como nos ha dado todo ceros, significa que $rg(B) < n \rightarrow$ No existe B^{-1}

14 Vol. II · pág. 36

2. Calcula la inversa de la matriz:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Solución 14 · Vol. II, pág. 36

- Paso 1: $\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right)$

- Paso 2:

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ \textcircled{1} & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right) \Rightarrow F_3' = F_3 - F_1 \Rightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ \textcircled{0} & 0 & -1 & -1 & 0 & 1 \end{array}\right)$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \textcircled{1} & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & -1 & 0 & 1 \end{array}\right) \Rightarrow F_2' = F_2 + F_3' \Rightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \textcircled{0} & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & -1 & 0 & 1 \end{array}\right)$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & \textcircled{1} & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & -1 & 0 & 1 \end{array}\right) \Rightarrow F_1' = F_1 + F_3' \Rightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & \textcircled{0} & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & -1 & 0 & 1 \end{array}\right)$$

- Paso 3:

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & -1 & 0 & 1 \end{array}\right) \Rightarrow \begin{array}{l} F_1'/1 \\ F_2'/1 \\ F_3'/-1 \end{array} \Rightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & -1 \end{array}\right)$$

- Paso 4: $\boxed{A^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}}$

15 Vol. II · pág. 37

3. Calcula la inversa de la matriz de:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 2 & 1 & -1 \\ -1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

Solución 15 · Vol. II, pág. 37

- **Paso 1:** $\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 3 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 3 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right)$

- **Paso 2:**

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 3 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 3 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right) \Rightarrow \begin{array}{l} F_2' = F_2 - 2F_1 \\ F_3' = F_3 + F_1 \end{array} \Rightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 3 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -5 & -5 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 5 & 5 & 1 & 0 & 1 \end{array}\right)$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 3 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -5 & -5 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 5 & 5 & 1 & 0 & 1 \end{array}\right) \Rightarrow F_3'' = F_3' + F_2' \Rightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 3 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -5 & -5 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & 1 \end{array}\right)$$

¡¡Importante!! Como nos ha dado todo ceros, significa que $rg(A) < n \rightarrow$ No existe A^{-1}

1 Vol. II · pág. 41

Calcula los determinantes de las siguientes matrices:

$$A=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 3 & 1\end{pmatrix};\ B=\begin{pmatrix}2 & 3\\ -1 & 4\end{pmatrix};\ C=\begin{pmatrix}-2 & -1\\ 0 & -4\end{pmatrix}$$

Solución 1 · Vol. II, pág. 41

$$|A|=\begin{vmatrix}1 & 0\\ 3 & 1\end{vmatrix}=1\cdot 1-0\cdot 3=\mathbf{1}$$

$$|B|=\begin{vmatrix}2 & 3\\ -1 & 4\end{vmatrix}=2\cdot 4-3\cdot(-1)=\mathbf{11}$$

$$|C|=\begin{vmatrix}-2 & -1\\ 0 & -4\end{vmatrix}=-2\cdot(-4)-(-1)\cdot 0=\mathbf{8}$$

2 Vol. II · pág. 41

Calcula los determinantes de las siguientes matrices:

$$A=\begin{pmatrix}1 & 1 & 0\\ 0 & 1 & 3\\ 2 & 4 & 1\end{pmatrix};\ B=\begin{pmatrix}1 & 1 & 0\\ 0 & 2 & 3\\ 0 & 0 & 5\end{pmatrix};\ C=\begin{pmatrix}1 & 2 & 1\\ 3 & 0 & 1\\ -2 & 1 & 0\end{pmatrix}$$

Solución 2 · Vol. II, pág. 41

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \\ 2 & 4 & 1 \end{vmatrix} = (1\cdot 1\cdot 1 + 0\cdot 4\cdot 0 + 2\cdot 1\cdot 3) - (2\cdot 1\cdot 0 + 1\cdot 4\cdot 3 + 0\cdot 1\cdot 1) = -5$$

$$|B| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 5 \end{vmatrix} = (1\cdot 2\cdot 5 + 0\cdot 0\cdot 0 + 0\cdot 1\cdot 3) - (0\cdot 2\cdot 0 + 1\cdot 0\cdot 3 + 0\cdot 1\cdot 5) = 10$$

$$|C| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 3 & 0 & 1 \\ -2 & 1 & 0 \end{vmatrix} = (1\cdot 0\cdot 0 + 3\cdot 1\cdot 1 - 2\cdot 2\cdot 1) - (-2\cdot 0\cdot 1 + 1\cdot 1\cdot 1 + 3\cdot 2\cdot 0) = -2$$

3 Vol. II · pág. 43

Sea $\begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix} = 3$, **calcula los siguientes determinantes, aplicando sus propiedades:**

a) $\begin{vmatrix} 2a & 3b & c \\ 2d & 3e & f \\ 2g & 3h & i \end{vmatrix}$

b) $\begin{vmatrix} 2a+b & 3c & b \\ 2d+e & 3f & e \\ 2g+h & 3i & h \end{vmatrix}$

c) $\begin{vmatrix} 3a & 3d & 6g \\ b & e & 2h \\ c & f & 2i \end{vmatrix}$

Solución 3 · Vol. II, pág. 43

a) $\begin{vmatrix} 2a & 3b & c \\ 2d & 3e & f \\ 2g & 3h & i \end{vmatrix} = 2 \cdot 3 \cdot \begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix} = 2 \cdot 3 \cdot 3 = 18$

Sacamos factor común en C_1 y C_2

b) $\begin{vmatrix} 2a+b & 3c & b \\ 2d+e & 3f & e \\ 2g+h & 3i & h \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2a & 3c & b \\ 2d & 3f & e \\ 2g & 3i & h \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} b & 3c & b \\ e & 3f & e \\ h & 3i & h \end{vmatrix} =$

Descomponemos en suma

Este determinante vale cero ya que dos líneas son iguales

$= \begin{vmatrix} 2a & 3c & b \\ 2d & 3f & e \\ 2g & 3i & h \end{vmatrix} = 2 \cdot 3 \cdot \begin{vmatrix} a & c & b \\ d & f & e \\ g & i & h \end{vmatrix} = 2 \cdot 3 \cdot (-1) \begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix} = 2 \cdot 3 \cdot (-1) \cdot 3 = -18$

Sacamos factor común en C_1 y C_2

Cambiamos C_2 por C_3 con el consecuente cambio de signo

c) $\begin{vmatrix} 3a & 3d & 6g \\ b & e & 2h \\ c & f & 2i \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 3a & 3d & 3 \cdot 2g \\ b & e & 2h \\ c & f & 2i \end{vmatrix} = 3 \cdot 2 \begin{vmatrix} a & d & g \\ b & e & h \\ c & f & i \end{vmatrix} = 3 \cdot 2 \begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix} = 3 \cdot 2 \cdot 3 = 18$

Sacamos factor común en F_1 y C_3

$|A^t| = |A|$

4 Vol. II · pág. 44

Sea $A = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 3 & 9 \end{pmatrix}$, calcula: a) M_{11} b) M_{21} c) M_{22}

Solución 4 · Vol. II, pág. 44

a) M_{11} → Tachamos fila 1 y columna 1

$$\begin{pmatrix} \cancel{1} & \cancel{4} \\ \cancel{3} & 9 \end{pmatrix} \rightarrow M_{11} = 9$$

b) M_{21} → Tachamos fila 2 y columna 1

$$\begin{pmatrix} \cancel{1} & 4 \\ \cancel{3} & \cancel{9} \end{pmatrix} \rightarrow M_{21} = 4$$

c) M_{22} → Tachamos fila 2 y columna 2

$$\begin{pmatrix} 1 & \cancel{4} \\ \cancel{3} & \cancel{9} \end{pmatrix} \rightarrow M_{22} = 1$$

5 Vol. II · pág. 44

Sea $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 3 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 5 \end{pmatrix}$, calcula: a) M_{13} b) M_{22}

Solución 5 · Vol. II, pág. 44

a) M_{13} → Tachamos fila 1 y columna 3

$$\begin{pmatrix} \cancel{1} & \cancel{2} & \cancel{0} \\ 3 & 1 & \cancel{4} \\ 0 & 1 & \cancel{5} \end{pmatrix} \rightarrow M_{13} = \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 3 - 0 = 3$$

b) M_{22} → Tachamos fila 2 y columna 2

$$\begin{pmatrix} 1 & \cancel{2} & 0 \\ \cancel{3} & \cancel{1} & \cancel{4} \\ 0 & \cancel{1} & 5 \end{pmatrix} \rightarrow M_{22} = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 5 \end{vmatrix} = 5 - 0 = 5$$

Solución 5 · Vol. II, pág. 45

- Adjunto:

Es el menor complementario multiplicado por $(-1)^{i+j}$. Su notación matemática es A_{ij}

Por lo tanto, $A_{ij} = (-1)^{i+j} \cdot M_{ij}$

Lo vamos a entender perfectamente con los siguientes ejemplos:

---

6 Vol. II · pág. 45

Sea $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$, calcula: a) A_{11} b) A_{12}

Solución 6 · Vol. II, pág. 45

a) $A_{11} = (-1)^{1+1} \cdot M_{11} = (-1)^2 \cdot 4 = 1 \cdot 4 = 4$

b) $A_{12} = (-1)^{1+2} \cdot M_{12} = (-1)^3 \cdot 3 = -1 \cdot 3 = -3$

7 Vol. II · pág. 45

Sea $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 2 & 1 & 5 \end{pmatrix}$, calcula: $a)\ A_{23}$ $\quad b)\ A_{33}$

Solución 7 · Vol. II, pág. 45

$$a)\ A_{23} = (-1)^{2+3} \cdot M_{23} = (-1)^5 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = -1 \cdot (1 - 4) = 3$$

¡¡OJO!! Primero hacemos el determinante y luego multiplicamos · (−1)

$$b)\ A_{33} = (-1)^{3+3} \cdot M_{33} = (-1)^6 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 \cdot (1 - 0) = 1$$

8 Vol. II · pág. 45

Sea $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 3 & 0 & 1 \\ 4 & 0 & 5 \end{pmatrix}$, calcula el determinante de la matriz A por adjuntos

Solución 8 · Vol. II, pág. 45

Elegimos una línea, por ejemplo, la fila 1: $|A| = 1 \cdot A_{11} + 2 \cdot A_{12} + 0 \cdot A_{13}$

$$A_{11} = (-1)^{1+1} \cdot M_{11} = (-1)^2 \cdot \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 5 \end{vmatrix} = 1 \cdot (0 - 0) = 0$$

$$A_{12} = (-1)^{1+2} \cdot M_{12} = (-1)^3 \cdot \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 4 & 5 \end{vmatrix} = -1 \cdot (15 - 4) = -11$$

A_{13} no hace falta calcularlo ya que está multiplicado por cero

$$|A| = 1 \cdot 0 + 2 \cdot (-11) + 0 = -22$$

Solución 8 · Vol. II, pág. 46

¡¡Truco!! Para facilitar el cálculo, nos conviene elegir la fila o columna con mayor número de 0.

De esta forma, hubiera sido más fácil calcularlo con la columna 2:

$$|A| = 2 \cdot A_{12} + 0 \cdot A_{22} + 0 \cdot A_{32} = 2 \cdot (-11) + 0 + 0 = -22$$

9 *Vol. II · pág. 46*

Calcula el siguiente determinante: $\begin{vmatrix} 2 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 3 & 0 \end{vmatrix}$

Solución 9 · Vol. II, pág. 46

Paso 1. Elegimos la columna 2 y como pivote, su primer 1. Hacemos ceros en el resto:

$$\begin{vmatrix} 2 & \textcircled{0} & 1 & 1 \\ 1 & \boxed{1} & 0 & 2 \\ 2 & \textcircled{1} & 1 & 1 \\ 2 & \textcircled{2} & 3 & 0 \end{vmatrix} \Rightarrow \begin{matrix} F_3' = F_3 - F_2 \\ F_4' = F_4 - 2F_2 \end{matrix} \Rightarrow \begin{vmatrix} 2 & \textcircled{0} & 1 & 1 \\ 1 & \boxed{1} & 0 & 2 \\ 1 & \textcircled{0} & 1 & -1 \\ 0 & \textcircled{0} & 3 & -4 \end{vmatrix}$$

Paso 2. Resolvemos el determinante por el método de adjuntos:

$$\begin{vmatrix} 2 & \textcircled{0} & 1 & 1 \\ 1 & \boxed{1} & 0 & 2 \\ 1 & \textcircled{0} & 1 & -1 \\ 0 & \textcircled{0} & 3 & -4 \end{vmatrix} = 0 \cdot A_{12} + 1 \cdot A_{22} + 0 \cdot A_{32} + 0 \cdot A_{42} = 1 \cdot A_{22}$$

$$\begin{vmatrix} 2 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 3 & -4 \end{vmatrix} = 1 \cdot A_{22} = 1 \cdot (-1)^{2+2} \cdot M_{22} = 1 \cdot (-1)^{2+2} \cdot \begin{vmatrix} 2 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 3 & -4 \end{vmatrix} =$$

$$1 \cdot \begin{vmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ 0 & 3 & -4 \end{vmatrix} = [2 \cdot 1 \cdot (-4) + 1 \cdot 3 \cdot 1 + 0 \cdot 1 \cdot (-1)] - [0 \cdot 1 \cdot 1 + 2 \cdot 3 \cdot (-1) + 1 \cdot 1 \cdot (-4)] = \mathbf{5}$$

10 Vol. II · pág. 47

Calcula la matriz adjunta de $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 5 \end{pmatrix}$

Solución 10 · Vol. II, pág. 47

$A_{11} = (-1)^{1+1} \cdot M_{11} = (-1)^2 \cdot 5 = 5$	$A_{12} = (-1)^{1+2} \cdot M_{12} = (-1)^3 \cdot 1 = -1$
$A_{21} = (-1)^{2+1} \cdot M_{21} = (-1)^3 \cdot 3 = -3$	$A_{22} = (-1)^{2+2} \cdot M_{22} = (-1)^4 \cdot 2 = 2$

$$adj\,(A) = \begin{pmatrix} 5 & -1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix}$$

Calcula la matriz adjunta de $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

$A_{11} = (-1)^{1+1} \cdot \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1$	$A_{12} = (-1)^{1+2} \cdot \begin{vmatrix} 0 & 3 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = 6$	$A_{13} = (-1)^{1+3} \cdot \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 0 \end{vmatrix} = -2$
$A_{21} = (-1)^{2+1} \cdot \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = -2$	$A_{22} = (-1)^{2+2} \cdot \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = 1$	$A_{23} = (-1)^{2+3} \cdot \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 0 \end{vmatrix} = 4$
$A_{31} = (-1)^{3+1} \cdot \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} = 6$	$A_{32} = (-1)^{3+2} \cdot \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 3 \end{vmatrix} = -3$	$A_{33} = (-1)^{3+3} \cdot \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1$

$$adj\,(A) = \begin{pmatrix} 1 & 6 & -2 \\ -2 & 1 & 4 \\ 6 & -3 & 1 \end{pmatrix}$$

II Vol. II · pág. 48

Calcula la matriz inversa de $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$

Solución 11 · Vol. II, pág. 48

$Paso\ 1 \rightarrow |A| = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 2 \end{vmatrix} = 2 - 0 = 2$ Puesto que $|A| \neq 0 \rightarrow A^{-1}$ Existe

$Paso\ 2 \rightarrow adj\ (A)$:

$A_{11} = (-1)^{1+1} \cdot M_{11} = (-1)^2 \cdot 2 = 2$	$A_{12} = (-1)^{1+2} \cdot M_{12} = (-1)^3 \cdot 3 = -3$
$A_{21} = (-1)^{2+1} \cdot M_{21} = (-1)^3 \cdot 0 = 0$	$A_{22} = (-1)^{2+2} \cdot M_{22} = (-1)^4 \cdot 1 = 1$

$$adj\ (A) = \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$Paso\ 3 \rightarrow [adj\ (A)]^t = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ -3 & 1 \end{pmatrix}$$

$$Paso\ 4 \rightarrow A^{-1} = \frac{1}{|A|} \cdot [adj\ (A)]^t = \frac{1}{2} \cdot \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2/2 & 0/2 \\ -3/2 & 1/2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -3/2 & 1/2 \end{pmatrix}$$

Solución 11 · Vol. II, pág. 49

Calcula la matriz inversa de $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & 3 \\ 1 & 0 & 4 \end{pmatrix}$

Paso 1 → $|A| = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & 3 \\ 1 & 0 & 4 \end{vmatrix} = (-4 + 0 + 0) - (-2 + 0 + 0) = -2$ $\quad |A| \neq 0 \rightarrow A^{-1}$ *Existe*

Paso 2 → *adj* (A):

$A_{11} = (-1)^{1+1} \cdot \begin{vmatrix} -1 & 3 \\ 0 & 4 \end{vmatrix} = -4$	$A_{12} = (-1)^{1+2} \cdot \begin{vmatrix} 0 & 3 \\ 1 & 4 \end{vmatrix} = 3$	$A_{13} = (-1)^{1+3} \cdot \begin{vmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = 1$
$A_{21} = (-1)^{2+1} \cdot \begin{vmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 4 \end{vmatrix} = 0$	$A_{22} = (-1)^{2+2} \cdot \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 4 \end{vmatrix} = 2$	$A_{23} = (-1)^{2+3} \cdot \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = 0$
$A_{31} = (-1)^{3+1} \cdot \begin{vmatrix} 0 & 2 \\ -1 & 3 \end{vmatrix} = 2$	$A_{32} = (-1)^{3+2} \cdot \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{vmatrix} = -3$	$A_{33} = (-1)^{3+3} \cdot \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{vmatrix} = -1$

$$adj\,(A) = \begin{pmatrix} -4 & 3 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 2 & -3 & -1 \end{pmatrix}$$

Paso 3 → $[adj\,(A)]^t = \begin{pmatrix} -4 & 0 & 2 \\ 3 & 2 & -3 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$

Paso 4 → $A^{-1} = \frac{1}{|A|} \cdot [adj\,(A)]^t = \frac{1}{-2} \cdot \begin{pmatrix} -4 & 0 & 2 \\ 3 & 2 & -3 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 \\ -3/2 & -1 & 3/2 \\ -1/2 & 0 & 1/2 \end{pmatrix}$

12 Vol. II · pág. 50

Dada la matriz $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & \lambda \\ 1 & \lambda & 2 \end{pmatrix}$

Clásico

a) Determina los valores de λ para los que existe la inversa de A.

b) Calcula la inversa para $\lambda = 2$.

a) Sabemos que si $|A| \neq 0 \rightarrow A^{-1}$ existe.

Ya que: $A^{-1} = \dfrac{1}{|A|} \cdot [adj\,(A)]^t$

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & \lambda \\ 1 & \lambda & 2 \end{vmatrix} = (2 + 0 - \lambda) - (0 + \lambda^2 + 0) = -\lambda^2 - \lambda + 2$$

Calculamos los valores de λ para los cuales $|A| = 0$:

$$|A| = -\lambda^2 - \lambda + 2 = 0 \rightarrow \lambda = \frac{-(-1) \pm \sqrt{(-1)^2 - 4 \cdot (-1) \cdot 2}}{2 \cdot (-1)} = \frac{1 \pm \sqrt{9}}{-2} = \begin{cases} -2 \\ 1 \end{cases}$$

Si $\lambda \neq -2$ y $\lambda \neq 1 \rightarrow |A| \neq 0 \rightarrow A^{-1}$ existe
Si $\lambda = -2$ ó $\lambda = 1 \rightarrow |A| = 0 \rightarrow A^{-1}$ no existe

b) *Paso 1* $\rightarrow |A| = -\lambda^2 - \lambda + 2$ si $\lambda = 2 \rightarrow |A| = -(2)^2 - (2) + 2 = -4$

Paso 2 $\rightarrow adj\,(A)$:

$A_{11} = (-1)^{1+1} \cdot \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} = -2$	$A_{12} = (-1)^{1+2} \cdot \begin{vmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 2$	$A_{13} = (-1)^{1+3} \cdot \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = -1$
$A_{21} = (-1)^{2+1} \cdot \begin{vmatrix} -1 & 0 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} = 2$	$A_{22} = (-1)^{2+2} \cdot \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 2$	$A_{23} = (-1)^{2+3} \cdot \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = -3$
$A_{31} = (-1)^{3+1} \cdot \begin{vmatrix} -1 & 0 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = -2$	$A_{32} = (-1)^{3+2} \cdot \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = -2$	$A_{33} = (-1)^{3+3} \cdot \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1$

$$adj\,(A) = \begin{pmatrix} -2 & 2 & -1 \\ 2 & 2 & -3 \\ -2 & -2 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \text{Paso 3} \rightarrow [adj\,(A)]^t = \begin{pmatrix} -2 & 2 & -2 \\ 2 & 2 & -2 \\ -1 & -3 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{Paso 4} \rightarrow A^{-1} = \frac{1}{|A|} \cdot [adj\,(A)]^t = \frac{1}{-4} \cdot \begin{pmatrix} -2 & 2 & -2 \\ 2 & 2 & -2 \\ -1 & -3 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/2 & -1/2 & 1/2 \\ -1/2 & -1/2 & 1/2 \\ 1/4 & 3/4 & -1/4 \end{pmatrix}$$

13 Vol. II · pág. 52

Considera las matrices $A = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -2 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} -3 & 3 & 2 \\ -8 & 7 & 4 \\ 8 & -6 & -3 \end{pmatrix}$

Halla la matriz X que verifica $AX + B = 2A$

Clásico

Solución 13 · Vol. II, pág. 52

- Despejamos la incógnita:

$$AX + B = 2A \rightarrow \quad AX = 2A - B \quad \rightarrow \quad A^{-1} \cdot AX = A^{-1} \cdot (2A - B) \rightarrow \quad X = A^{-1} \cdot (2A - B)$$

- Calculamos la inversa de (A):

$$Paso\ 1 \rightarrow |A| = \begin{vmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -2 & 1 & 1 \end{vmatrix} = (-1 + 0 + 0) - (-2 + 0 + 0) = 1 \quad |A| \neq 0 \rightarrow A^{-1} \ \underline{Existe}$$

$Paso\ 2 \rightarrow adj\ (A)$:

$A_{11} = (-1)^{1+1} \cdot \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 1$	$A_{12} = (-1)^{1+2} \cdot \begin{vmatrix} 0 & 0 \\ -2 & 1 \end{vmatrix} = 0$	$A_{13} = (-1)^{1+3} \cdot \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ -2 & 1 \end{vmatrix} = 2$
$A_{21} = (-1)^{2+1} \cdot \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 0$	$A_{22} = (-1)^{2+2} \cdot \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ -2 & 1 \end{vmatrix} = 1$	$A_{23} = (-1)^{2+3} \cdot \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ -2 & 1 \end{vmatrix} = -1$
$A_{31} = (-1)^{3+1} \cdot \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = -1$	$A_{32} = (-1)^{3+2} \cdot \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 0 \end{vmatrix} = 0$	$A_{33} = (-1)^{3+3} \cdot \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = -1$

$$adj\ (A) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \quad Paso\ 3 \rightarrow [adj\ (A)]^t = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & -1 & -1 \end{pmatrix}$$

$$Paso\ 4 \rightarrow A^{-1} = \frac{1}{|A|} \cdot [adj\ (A)]^t = \frac{1}{1} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & -1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & -1 & -1 \end{pmatrix}$$

- Operamos:

$$X = A^{-1} \cdot \boxed{(2A - B)}$$

$$\boxed{2A - B} = 2 \cdot \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -2 & 1 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -3 & 3 & 2 \\ -8 & 7 & 4 \\ 8 & -6 & -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 8 & -5 & -4 \\ -12 & 8 & 5 \end{pmatrix}$$

$$X = A^{-1} \cdot (2A - B) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & -1 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 8 & -5 & -4 \\ -12 & 8 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 13 & -9 & -5 \\ 8 & -5 & -4 \\ 6 & -5 & -1 \end{pmatrix}$$

Solución 13 · Vol. II, pág. 53

6. Rango (rg) de una matriz mediante determinantes

En el tema anterior hemos visto el cálculo del rango de una matriz a través del método Gauss. Cuando hay dos métodos para resolver lo mismo, nos solemos preguntar ¿Cuál es el mejor? Aquí van unos cuántos consejos para ello:

a) En principio, el cálculo suele ser más fácil generalmente mediante determinantes.

b) Si hay parámetros, suele ser mucho más fácil el método a través de determinantes.

c) Si la matriz es 4x4 o mayor, es mejor utilizar el método de Gauss.

- ¿Cómo se calcula el rango de una matriz a través de determinantes?

El rango de una matriz coincide con la dimensión del mayor determinante distinto de cero.

Procedimiento: Calculamos los mayores determinantes posibles y cuando encontremos el primero distinto de cero, habremos acabado el problema. **Su dimensión será igual a su rango.** ¡¡El cálculo de rango es muy importante!! Vamos a trabajarlo duro en los siguientes ejemplos:

14 Vol. II · pág. 53

Calcula el rango de las siguientes matrices:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \qquad B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \end{pmatrix} \qquad C = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 1 \\ 1 & 2 & -2 \end{pmatrix}$$

Solución 14 · Vol. II, pág. 53

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 0 \end{vmatrix} = (0 + 0 + 0) - (2 + 3 + 0) = -5$$

Como la matriz A tiene el determinante $3x3 \neq 0$, el $rg(A) = 3$

$$|B| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \end{vmatrix} = (-3 + 8 + 1) - (6 + 2 - 2) = 0$$

Como $|B| = 0$, entonces el rango de la matriz B no podrá ser 3

Por lo tanto, buscamos en la matriz un determinante 2x2 que sea distinto de cero:

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} = 3 - 2 = 1$$

Como la matriz B tiene un determinante $2x2 \neq 0$, el $rg(B) = 2$

Solución 14 · Vol. II, pág. 54

$$|C| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 1 \\ 1 & 2 & -2 \end{vmatrix} = (-8 + 12 + 2) - (12 + 2 - 8) = 0$$

Como $|C| = 0$, entonces el rango de la matriz C no podrá ser 3

Por lo tanto, buscamos en la matriz un determinante 2x2 que sea distinto de cero:

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 1 \\ 1 & 2 & -2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{vmatrix} = 4 - 4 = 0$$

¡¡Seguimos buscando!!

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 1 \\ 1 & 2 & -2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 1 \end{vmatrix} = 2 - 12 = -10$$

Como la matriz C tiene un determinante $2x2 \neq 0$, el $rg(C) = 2$

¡¡Interesante!! Si todos los determinantes 2x2 de la matriz C hubieran resultado cero, entonces el rango de la matriz no podría ser 2 y debería ser igual a 1.

15 Vol. II · pág. 54

Calcula el rango de las siguientes matrices:

$$A=\begin{pmatrix}1&2&0&1\\1&0&1&0\\0&1&0&0\end{pmatrix} \quad B=\begin{pmatrix}1&0&1&1\\0&1&1&2\\1&1&2&0\end{pmatrix} \quad C=\begin{pmatrix}1&0&0&1\\0&1&2&-1\\2&1&2&1\end{pmatrix}$$

Solución 15 · Vol. II, pág. 54

Puesto que son matrices 3x4, tenemos que buscar **determinantes 3x3 distintos de cero.**

¡¡Consejo!! Empezar este tipo de matrices quitando columnas de atrás hacia adelante:

$$A=\left(\begin{array}{|ccc|c}1&2&0&1\\1&0&1&0\\0&1&0&0\end{array}\right) \rightarrow \begin{vmatrix}1&2&0\\1&0&1\\0&1&0\end{vmatrix} = (0+0+0)-(0+1+0)=-1$$

Como la matriz A tiene un determinante $3x3 \neq 0$, el $rg(A)=3$

$$B=\left(\begin{array}{|ccc|c}1&0&1&1\\0&1&1&2\\1&1&2&0\end{array}\right) \rightarrow \begin{vmatrix}1&0&1\\0&1&1\\1&1&2\end{vmatrix} = (2+0+0)-(1+1+0)=0$$

¡¡Seguimos buscando!!

Solución 15 · Vol. II, pág. 55

$$B=\left(\begin{array}{ccc|c}1&0&1&1\\0&1&1&2\\1&1&2&0\end{array}\right)\rightarrow \begin{vmatrix}1&0&1\\0&1&2\\1&1&0\\1&0&1\\0&1&2\end{vmatrix}=(0+0+0)-(1+2+0)=-3$$

Como la matriz B tiene un determinante $3x3 \neq 0$, el $rg(B)=3$

$$C=\left(\begin{array}{ccc|c}1&0&0&1\\0&1&2&-1\\2&1&2&1\end{array}\right)\rightarrow \begin{vmatrix}1&0&0\\0&1&2\\2&1&2\\1&0&0\\0&1&2\end{vmatrix}=(2+0+0)-(0+2+0)=0$$

¡¡Seguimos buscando!!

$$C=\left(\begin{array}{ccc|c}1&0&0&1\\0&1&2&-1\\2&1&2&1\end{array}\right)\rightarrow \begin{vmatrix}1&0&1\\0&1&-1\\2&1&1\\1&0&1\\0&1&-1\end{vmatrix}=(1+0+0)-(2-1+0)=0$$

¡¡Seguimos buscando!!

$$C=\left(\begin{array}{c|ccc}1&0&0&1\\0&1&2&-1\\2&1&2&1\end{array}\right)\rightarrow \begin{vmatrix}1&0&1\\0&2&-1\\2&2&1\\1&0&1\\0&2&-1\end{vmatrix}=(2+0+0)-(4-2+0)=0$$

¡¡Seguimos buscando!!

$$C=\left(\begin{array}{c|ccc}1&0&0&1\\0&1&2&-1\\2&1&2&1\end{array}\right)\rightarrow \begin{vmatrix}0&0&1\\1&2&-1\\1&2&1\\0&0&1\\1&2&-1\end{vmatrix}=(0+2+0)-(2+0+0)=0$$

¡¡Ya hemos agotado todas las posibilidades 3x3!!

Solución 15 · Vol. II, pág. 55

¡¡Importante!! Al no encontrar ningún determinante 3x3 diferente de cero podemos deducir que el rango de la matriz no puede ser 3. Si te fijas... Esto se debe a que hay una fila que es el resultado de una combinación lineal de otra... ¿Ves cuál es? Observa que $F_3 = 2F_1 + F_2$

Si eres capaz de deducir dicha combinación... ¡Podrías ahorrarte hacer tantos determinantes!

Por lo tanto, buscamos en la matriz un determinante 2x2 que sea distinto de cero:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Como la matriz C tiene un

16 *Vol. II · pág. 56*

Estudia el rango de la matriz A en función de los valores del parámetro k:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & k \\ 0 & k & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Clásico

Como A es un matriz 3x3, empezaremos calculando su determinante:

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & k \\ 0 & k & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = (k + 0 + 2) - (k^2 + 2 + 0) = -k^2 + k$$

Calculamos los valores de k para los cuales $|A| = 0$:

$$|A| = -k^2 + k = 0 \quad \rightarrow \quad k(-k+1) = 0 \begin{cases} \rightarrow k = 0 \\ \rightarrow -k + 1 = 0 \rightarrow k = 1 \end{cases}$$

Una vez calculados los valores de k, siempre empezamos estudiando los casos distintos:

Si $k \neq 0$ y $k \neq 1 \rightarrow |A| \neq 0 \rightarrow$ Determinante $3x3 \neq 0 \rightarrow rg(A) = 3$

Si $k = 0 \rightarrow |A| = 0 \rightarrow$ El rango de la matriz A no podrá ser 3. Por lo tanto, sustituimos $k = 0$ en la matriz buscando un determinante 2x2 que sea distinto de cero:

$$A = \begin{pmatrix} \boxed{1 & 1} & 0 \\ \boxed{0 & 0} & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{vmatrix} = 0$$

¡¡Seguimos buscando!!

$$A = \begin{pmatrix} 1 & \boxed{1 & 0} \\ 0 & \boxed{0 & 2} \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = 2 - 0 = 2$$

Si $k = 0$, la matriz A tiene un determinante $2x2 \neq 0$ y el $rg(A) = 2$

Si $k = 1 \rightarrow |A| = 0 \rightarrow$ El rango de la matriz A no podrá ser 3. Por lo tanto, sustituimos $k = 1$ en la matriz buscando un determinante 2x2 que sea distinto de cero:

$$A = \begin{pmatrix} \boxed{1 & 1} & 1 \\ \boxed{0 & 1} & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1$$

Si $k = 1$, la matriz A tiene un determinante $2x2 \neq 0$ y el $rg(A) = 2$

Solución 16 · Vol. II, pág. 56

Soluciones	Si $k \neq 0$ y $k \neq 1$	$\|A\| \neq 0$	$rg(A) = 3$
	Si $k = 0$	$\|A\| = 0$	$rg(A) = 2$
	Si $k = 1$	$\|A\| = 0$	$rg(A) = 2$

17 Vol. II · pág. 57

1. Sabiendo que el determinante de la matriz $A = \begin{pmatrix} x & y & z \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$ es igual a 2...

Calcula los siguientes determinantes aplicando sus propiedades:

a) $Det(3A)$ b) $Det(A^{-1})$ c) $\begin{vmatrix} 3 & 0 & 1 \\ 3x & 2y & z \\ 3 & 4 & 3 \end{vmatrix}$ d) $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ x+2 & y+4 & z+6 \\ -1 & 0 & -1 \end{vmatrix}$

Solución 17 · Vol. II, pág. 57

a) $\text{Det}(3A) \rightarrow |3A| = 3^3|A| = 27 \cdot 2 = 54$

b) $\text{Det}(A^{-1}) \rightarrow |A^{-1}| = \dfrac{1}{|A|} = \dfrac{1}{2}$

c) $\begin{vmatrix} 3 & 0 & 1 \\ 3x & 2y & z \\ 3 & 4 & 3 \end{vmatrix} = 3 \cdot 2 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ x & y & z \\ 1 & 2 & 3 \end{vmatrix} = 3 \cdot 2 \cdot (-1) \begin{vmatrix} x & y & z \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \end{vmatrix} = 3 \cdot 2 \cdot (-1) \cdot 2 = -12$

Sacamos factor común en C_1 y C_2

Cambiamos F_1 por F_2 con el consecuente cambio de signo

d) $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ x+2 & y+4 & z+6 \\ -1 & 0 & -1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ x & y & z \\ -1 & 0 & -1 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ -1 & 0 & -1 \end{vmatrix} =$

Descomponemos en suma

Este determinante vale cero ya que F_1 y F_2 son proporcionales

$= \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ x & y & z \\ -1 & 0 & -1 \end{vmatrix} = -1 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ x & y & z \\ 1 & 0 & 1 \end{vmatrix} = -1 \cdot (-1) \cdot \begin{vmatrix} x & y & z \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 0 & 1 \end{vmatrix} =$

Sacamos factor común en F_3

Cambiamos F_1 por F_2 con el consecuente cambio de signo

$= -1 \cdot (-1) \cdot (-1) \cdot \begin{vmatrix} x & y & z \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \end{vmatrix} = -1 \cdot (-1) \cdot (-1) \cdot 2 = -2$

Cambiamos F_2 por F_3 con el consecuente cambio de signo

18 Vol. II · pág. 58

2. Calcula el siguiente determinante:

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 & 0 \\ 3 & 3 & 0 & 0 \\ 4 & 4 & 3 & 1 \end{vmatrix}$$

Solución 18 · Vol. II, pág. 58

¡¡Interesante!! Utilizando las propiedades de las determinantes, podríamos deducir directamente que el determinante vale cero ya que hay dos columnas iguales ($C_1 = C_2$). Sin embargo, vamos a resolverlo para practicar el cálculo de determinantes por adjuntos.

Elegimos la columna 4 y como pivote, su primer 1. Hacemos ceros en el resto:

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \boxed{1} \\ 2 & 2 & 2 & 0 \\ 3 & 3 & 0 & 0 \\ 4 & 4 & 3 & 1 \end{vmatrix} \Rightarrow F_4' = F_4 - F_1 \Rightarrow \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 & 0 \\ 3 & 3 & 0 & 0 \\ 3 & 3 & 2 & 0 \end{vmatrix}$$

Resolvemos el determinante por el método de adjuntos:

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 & 0 \\ 3 & 3 & 0 & 0 \\ 3 & 3 & 2 & 0 \end{vmatrix} = 1 \cdot A_{14} + 0 \cdot A_{24} + 0 \cdot A_{34} + 0 \cdot A_{44} = 1 \cdot A_{14}$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 & 0 \\ 3 & 3 & 0 & 0 \\ 3 & 3 & 2 & 0 \end{vmatrix} = 1 \cdot A_{14} = 1 \cdot (-1)^{1+4} \cdot M_{14} = 1 \cdot (-1)^5 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 & 0 \\ 3 & 3 & 0 & 0 \\ 3 & 3 & 2 & 0 \end{vmatrix} =$$

$$= (-1) \cdot \begin{vmatrix} 2 & 2 & 2 \\ 3 & 3 & 0 \\ 3 & 3 & 2 \end{vmatrix} = (-1) \cdot [(12 + 18 + 0) - (18 + 0 + 12)] = (-1) \cdot 0 = \mathbf{0}$$

$$\begin{matrix} 2 & 2 & 2 \\ 3 & 3 & 0 \end{matrix}$$

19 Vol. II · pág. 59

3. Dadas las matrices $P = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 3 & 2 & 2 \\ 2 & 3 & 2 \end{pmatrix}$ y $J = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, se pide:

a) Determinar la matriz P^{-1}, inversa de la matriz P

b) Determinar la matriz B^{-1}, inversa de la matriz $B = P^{-1}J^{-1}$

c) Calcular el determinante de la matriz A^2, siendo $A = PJP^{-1}$

a) $|P| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 3 & 2 & 2 \\ 2 & 3 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \\ 3 & 2 & 2 \end{vmatrix} = (4+9+8) - (4+6+12) = -1$

Como $|P| \neq 0 \rightarrow$ Existe inversa

$adj\,(P)$:

$P_{11} = (-1)^{1+1} \cdot \begin{vmatrix} 2 & 2 \\ 3 & 2 \end{vmatrix} = -2$	$P_{12} = (-1)^{1+2} \cdot \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} = -2$	$P_{13} = (-1)^{1+3} \cdot \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} = 5$
$P_{21} = (-1)^{2+1} \cdot \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{vmatrix} = -1$	$P_{22} = (-1)^{2+2} \cdot \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} = 0$	$P_{23} = (-1)^{2+3} \cdot \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} = 1$
$P_{31} = (-1)^{3+1} \cdot \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} = 2$	$P_{32} = (-1)^{3+2} \cdot \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 2 \end{vmatrix} = 1$	$P_{33} = (-1)^{3+3} \cdot \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 2 \end{vmatrix} = -4$

$$adj\,(P) = \begin{pmatrix} -2 & -2 & 5 \\ -1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & -4 \end{pmatrix} \rightarrow [adj\,(P)]^t = \begin{pmatrix} -2 & -1 & 2 \\ -2 & 0 & 1 \\ 5 & 1 & -4 \end{pmatrix}$$

$$(P)^{-1} = \frac{1}{|P|} \cdot [adj\,(P)]^t = \frac{1}{-1} \cdot \begin{pmatrix} -2 & -1 & 2 \\ -2 & 0 & 1 \\ 5 & 1 & -4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -2 \\ 2 & 0 & -1 \\ -5 & -1 & 4 \end{pmatrix}$$

b) Calculamos la matriz B^{-1} sabiendo que $B = P^{-1}J^{-1}$

$$B^{-1} = (P^{-1}J^{-1})^{-1} = (J^{-1})^{-1} \cdot (P^{-1})^{-1} = J \cdot P$$

Propiedad empleada: $(A \cdot B)^{-1} = (B)^{-1} \cdot (A)^{-1}$

Propiedad empleada: $(A^{-1})^{-1} = A$

Luego $B^{-1} = J \cdot P = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 3 & 2 & 2 \\ 2 & 3 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & -2 & -1 \\ 6 & 4 & 4 \\ 2 & 3 & 2 \end{pmatrix}$

Solución 19 · Vol. II, pág. 60

¡¡Interesante!! Puesto que hemos utilizado J^{-1}, deberíamos demostrar su existencia:

$$|J| = \begin{vmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \end{vmatrix} = (-2+0+0) - (0+0+0) = -2$$

Como $|J| \neq 0 \rightarrow$ Existe inversa

c) Calculamos el determinante de la matriz A^2, sabiendo que $A = PJP^{-1}$

$$|A| = |PJP^{-1}| = |P| \cdot |J| \cdot |P^{-1}| = \cancel{|P|} \cdot |J| \cdot \frac{1}{\cancel{|P|}} = -2$$

$$|A^2| = |A| \cdot |A| = (-2) \cdot (-2) = 4$$

20 Vol. II · pág. 60

4. Dadas las matrices:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & -1 \end{pmatrix} \quad ; \quad B = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 2 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad ; \quad C = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ -1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

a) Justifica si tiene inversa la matriz $2I_3 + B$ (Siendo I_3 la matriz identidad de orden 3)

b) Calcula razonadamente la matriz X que verifica que $2X + C = A - XB$

$$a)\ 2I_3 + B = 2 \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 2 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$$|2I_3 + B| = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{vmatrix} = (2 + 0 + 0) - (1 + 0 + 0) = 1 \neq 0 \rightarrow$$ Existe inversa

$$\begin{matrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \end{matrix}$$

b) - Despejamos X en la ecuación: $2X + C = A - XB$

$$2X + C = A - XB \quad \rightarrow \quad 2X + XB = A - C \quad \rightarrow \quad X \cdot (2I + B) = (A - C) \rightarrow$$

Sacamos factor común

¡¡Recuerda!! Cundo un número queda solo, queda multiplicado por I

$$\rightarrow\ X \cdot (2I + B) \cdot (2I + B)^{-1} = (A - C) \cdot (2I + B)^{-1} \rightarrow X = (A - C) \cdot (2I + B)^{-1}$$

Solución 20 · Vol. II, pág. 61

- Calculamos la inversa: $(2I + B)^{-1}$

$$2I + B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix} \quad ; \quad |2I + B| = 1$$

Calculado en el apartado anterior

$adj\,(2I + B)$:

$M_{11} = (-1)^{1+1} \cdot \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = 2$	$M_{12} = (-1)^{1+2} \cdot \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = -4$	$M_{13} = (-1)^{1+3} \cdot \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = -1$
$M_{21} = (-1)^{2+1} \cdot \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = 0$	$M_{22} = (-1)^{2+2} \cdot \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 1$	$M_{23} = (-1)^{2+3} \cdot \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = 0$
$M_{31} = (-1)^{3+1} \cdot \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = -1$	$M_{32} = (-1)^{3+2} \cdot \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 0 \end{vmatrix} = 2$	$M_{33} = (-1)^{3+3} \cdot \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = 1$

$$adj\,(2I + B) = \begin{pmatrix} 2 & -4 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow [adj\,(2I + B)]^t = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 \\ -4 & 1 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$(2I + B)^{-1} = \frac{1}{|2I + B|} \cdot [adj\,(2I + B)]^t = \frac{1}{1} \cdot \begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 \\ -4 & 1 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \boxed{\begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 \\ -4 & 1 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}}$$

- Operamos:

$$(A - C) = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & -1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ -1 & 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ -1 & -3 & 0 \\ 2 & 2 & 0 \end{pmatrix}$$

$$X = (A - C) \cdot (2I + B)^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ -1 & -3 & 0 \\ 2 & 2 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 \\ -4 & 1 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 0 & -2 \\ 10 & -3 & -5 \\ -4 & 2 & 2 \end{pmatrix}$$

21 Vol. II · pág. 61

5. Sean los matrices $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & k \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} k & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$

a) Estudia, en función de los valores de k, si la matriz $B \cdot A$ tiene inversa. Calcúlala, si es posible, para $k = 1$.

b) Estudia, en función de los valores de k, si la matriz $A \cdot B$ posee inversa.

Solución 21 · Vol. II, pág. 61

$$a)\ BA = \begin{pmatrix} k & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & k \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} k & -1 \\ 3 & k+2 \end{pmatrix}$$

¡¡OJO!! Se puede multiplicar porque:
Columnas de B = Filas de A

Solución 21 · Vol. II, pág. 62

Una matriz posee inversa si su determinante es distinto de cero:

$$|BA| = \begin{vmatrix} k & -1 \\ 3 & k+2 \end{vmatrix} = (k^2 + 2k) - (-3) = k^2 + 2k + 3$$

$$k^2 + 2k + 3 = 0 \rightarrow x = \frac{-2 \pm \sqrt{(2)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (3)}}{2 \cdot 1} = \frac{-2 \pm \sqrt{-8}}{2}$$

No tiene solución

Como $|BA|$ nunca será cero, la matriz BA tendrá inversa para cualquier valor de k

- Calculamos $(BA)^{-1}$ para $k = 1$:

$$BA = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 3 & 3 \end{pmatrix} \rightarrow \quad |BA| = \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 3 & 3 \end{vmatrix} = 3 - (-3) = 6$$

$adj\,(BA)$:

$BA_{11} = (-1)^{1+1} \cdot 3 = 3$	$BA_{12} = (-1)^{1+2} \cdot 3 = -3$
$BA_{21} = (-1)^{2+1} \cdot (-1) = 1$	$BA_{22} = (-1)^{2+2} \cdot 1 = 1$

$$adj\,(BA) = \begin{pmatrix} 3 & -3 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \quad [adj\,(BA)]^t = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ -3 & 1 \end{pmatrix}$$

$$(BA)^{-1} = \frac{1}{|BA|} \cdot [adj\,(BA)]^t = \frac{1}{6} \cdot \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} = \boxed{\begin{pmatrix} 1/2 & 1/6 \\ -1/2 & 1/6 \end{pmatrix}}$$

$$b)\ AB = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & k \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} k & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} k & 0 & -1 \\ 3k & k & -2+2k \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

Se puede multiplicar:
Columnas A = Filas B

Una matriz posee inversa si su determinante es distinto de cero:

Solución 21 · Vol. II, pág. 62

$$|AB| = \begin{vmatrix} k & 0 & -1 \\ 3k & k & -2+2k \\ 1 & 1 & 2 \end{vmatrix} = (2k^2 - 3k + 0) - [-k + k \cdot (-2+2k) + 0] =$$

$$\begin{vmatrix} k & 0 & -1 \\ 3k & k & -2+2k \end{vmatrix}$$

$$= 2k^2 - 3k + k + 2k - 2k^2 = 0$$

Como $|AB|$ siempre será cero, la matriz AB nunca tendrá inversa para ningún valor de k.

22 Vol. II · pág. 63

6. Dadas las matrices:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ -1 & 2 & 2 \end{pmatrix} \quad ; \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & m \\ 2 & 4 & 1 \\ m & 2 & -1 \end{pmatrix} \quad ; \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -1 & 2 & 1 \\ 1 & -2 & 0 \end{pmatrix}$$

a) Determina el rango de B en función de los valores de m.

b) Calcula la matriz inversa de A y comprobar que verifica $A^{-1} = {}^1/_5 (A^2 + 3C)$

Solución 22 · Vol. II, pág. 63

$$a)\ |B| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & m \\ 2 & 4 & 1 \\ m & 2 & -1 \end{vmatrix} \begin{matrix} 1 & 2 & m \\ 2 & 4 & 1 \end{matrix} = (-4 + 4m + 2m) - (4m^2 + 2 - 4) = -4m^2 + 6m - 2$$

Calculamos los valores de m para los cuales $|B| = 0$:

$$-4m^2 + 6m - 2 = 0 \rightarrow m = \frac{-6 \pm \sqrt{(6)^2 - 4 \cdot (-4) \cdot (-2)}}{2 \cdot (-4)} = \frac{-6 \pm \sqrt{4}}{-8} = \frac{-6 \pm 2}{-8} = \begin{cases} \frac{-6+2}{-8} = \frac{1}{2} \\ \frac{-6-2}{-8} = 1 \end{cases}$$

Si $m \neq 1/2$ y $m \neq 1 \rightarrow |B| \neq 0 \rightarrow$ Determinante $3x3 \neq 0 \rightarrow rg(A) = 3$

Si $m = 1/2 \rightarrow |B| = 0 \rightarrow$ El rango de la matriz B no podrá ser 3. Por lo tanto, sustituimos $m = 1/2$ en la matriz buscando un determinante 2x2 distinto de cero:

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1/2 \\ 2 & 4 & 1 \\ 1/2 & 2 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{vmatrix} = 0$$

¡¡Seguimos buscando!!

$$\begin{vmatrix} 4 & 1 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} = -4 - 2 = -6$$

¡¡Encontrado!!

Como la matriz B tiene un determinante $2x2 \neq 0$, el $rg(B) = 2$

Si $m = 1 \rightarrow |B| = 0 \rightarrow$ El rango de la matriz B no podrá ser 3. Por lo tanto, sustituimos $m = 1$ en la matriz buscando un determinante 2x2 distinto de cero:

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{vmatrix} 4 & 1 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} = -4 - 2 = -6$$

¡¡Encontrado!!

Como la matriz B tiene un determinante $2x2 \neq 0$, el $rg(B) = 2$

Soluciones	Si $m \neq 1/2$ y $m \neq 1$	$\|B\| \neq 0$	$rg(B) = 3$
	Si $m = 1/2$	$\|B\| = 0$	$rg(B) = 2$
	Si $m = 1$	$\|B\| = 0$	$rg(B) = 2$

Solución 22 · Vol. II, pág. 64

b) - Calculamos la matriz inversa de A:

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ -1 & 2 & 2 \end{vmatrix} \begin{matrix} 1 & -1 \\ 1 & 0 \\ -1 & 2 \end{matrix} = (0+2-1) - (0-2-2) = 5$$

Como $|A| \neq 0 \rightarrow$ Existe inversa

$adj\,(A)$:

$A_{11} = (-1)^{1+1} \cdot \begin{vmatrix} 0 & -1 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} = 2$	$A_{12} = (-1)^{1+2} \cdot \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} = -1$	$A_{13} = (-1)^{1+3} \cdot \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} = 2$
$A_{21} = (-1)^{2+1} \cdot \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} = 4$	$A_{22} = (-1)^{2+2} \cdot \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} = 3$	$A_{23} = (-1)^{2+3} \cdot \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} = -1$
$A_{31} = (-1)^{3+1} \cdot \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 0 & -1 \end{vmatrix} = 1$	$A_{32} = (-1)^{3+2} \cdot \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = 2$	$A_{33} = (-1)^{3+3} \cdot \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = 1$

$$adj\,(A) = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 4 & 3 & -1 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow [adj\,(A)]^t = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 1 \\ -1 & 3 & 2 \\ 2 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$(A)^{-1} = \frac{1}{|A|} \cdot [adj\,(A)]^t = \frac{1}{5} \cdot \begin{pmatrix} 2 & 4 & 1 \\ -1 & 3 & 2 \\ 2 & -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2/5 & 4/5 & 1/5 \\ -1/5 & 3/5 & 2/5 \\ 2/5 & -1/5 & 1/5 \end{pmatrix}$$

- Comprobamos que $A^{-1} = 1/5\,(A^2 + 3C)$:

$$A^2 = A \cdot A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ -1 & 2 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ -1 & 2 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 4 \\ 2 & -3 & -1 \\ -1 & 5 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A^2 + 3C = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 4 \\ 2 & -3 & -1 \\ -1 & 5 & 1 \end{pmatrix} + 3 \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -1 & 2 & 1 \\ 1 & -2 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 1 \\ -1 & 3 & 2 \\ 2 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

Solución 22 · Vol. II, pág. 64

$$\frac{1}{5}\cdot(A^2+3C)=\frac{1}{5}\cdot\begin{pmatrix}2 & 4 & 1\\ -1 & 3 & 2\\ 2 & -1 & 1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}{}^2/_5 & {}^4/_5 & {}^1/_5\\ -{}^1/_5 & {}^3/_5 & {}^2/_5\\ {}^2/_5 & -{}^1/_5 & {}^1/_5\end{pmatrix}$$

$A^{-1}={}^1/_5(A^2+3C)$

Queda comprobado ✓

TEMA 3 · SISTEMAS DE ECUACIONES · 17

1 Vol. II · pág. 10

Resuelve el siguiente sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} x & +y & +z & = 2\\ 2x & +3y & +5z & = 11\\ x & -5y & +6z & = 29\end{cases}$$

1. Convertimos en ceros los términos redondeados para obtener E_2' y E_3'. Para ello, debemos hacer las operaciones pertinentes para conseguir dichos ceros (relacionando E_2 y E_3 con E_1):

$$\begin{cases} x & +y & +z & = 2 & (E_1) \\ (2x) & +3y & +5z & = 11 & (E_2) \\ (x) & -5y & +6z & = 29 & (E_3) \end{cases} \Rightarrow \begin{matrix} E_2' = E_2 - 2E_1 \\ E_3' = E_3 - E_1 \end{matrix} \Rightarrow \begin{cases} x & +y & +z & = 2 \\ (0) & +y & +3z & = 7 \\ (0) & -6y & +5z & = 27 \end{cases}$$

2. Convertimos en cero el siguiente término redondeado para obtener E_3''. Para ello, debemos hacer las operaciones pertinentes para conseguir dichos ceros (relacionando E_3' con E_2'):

$$\begin{cases} x & +y & +z & = 2 & (E_1) \\ & y & +3z & = 7 & (E_2') \\ & (-6y) & +5z & = 27 & (E_3') \end{cases} \Rightarrow E_3'' = E_3' + 6E_2' \Rightarrow \begin{cases} x & +y & +z & = 2 \\ & y & +3z & = 7 \\ & (0) & +23z & = 69 \end{cases}$$

3. Conseguidos los tres ceros, vamos obteniendo las variables de <u>abajo a arriba:</u>

$$\begin{cases} x & +y & +z & = 2 & 3) \\ & y & +3z & = 7 & 2) \\ & & 23z & = 69 & 1) \end{cases}$$

1) $z = \frac{69}{23} \rightarrow \boxed{z = 3}$

2) $y + 3z = 7 \rightarrow y + 3(3) = 7 \rightarrow y = 7 - 9 \rightarrow \boxed{y = -2}$

3) $x + y + z = 2 \rightarrow x - 2 + 3 = 2 \rightarrow x = 2 - 1 \rightarrow \boxed{x = 1}$

Soluciones

$$\begin{cases} x = 1 \\ y = -2 \\ z = 3 \end{cases}$$

<u>Consejo:</u> Cuidado al copiar los enunciados. ¡¡Es un error clásico copiar algún número mal!!

2 *Vol. II · pág. 11*

Resuelve el siguiente sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} 3x + 2y + z = 24 \\ x + y + z = 11 \\ 2x - y + z = 5 \end{cases}$$

Como <u>paso previo</u>, vamos a alterar el orden de las ecuaciones (cambiamos la 2 por la 1) ya que nos resultará más fácil triangular si la ecuación de referencia (Ecuación 1) tiene un 1:

$$\begin{cases} 3x & +2y & +z & = 24 \\ x & +y & +z & = 11 \\ 2x & -y & +z & = 5 \end{cases} \quad \begin{cases} x & +y & +z & = 11 \quad (E_1) \\ 3x & +2y & +z & = 24 \quad (E_2) \\ 2x & -y & +z & = 5 \quad (E_3) \end{cases}$$

Siguiendo el mismo procedimiento que en el ejercicio anterior, buscamos nuestros <u>tres ceros</u>:

$$\begin{cases} x & +y & +z & = 11 \quad (E_1) \\ \textcircled{3x} & +2y & +z & = 24 \quad (E_2) \\ \textcircled{2x} & -y & +z & = 5 \quad (E_3) \end{cases} \rightarrow \begin{matrix} E_2' = E_2 - 3E_1 \\ E_3' = E_3 - 2E_1 \end{matrix} \rightarrow \begin{cases} x & +y & +z & = 11 \\ \textcircled{0} & -y & -2z & = -9 \\ \textcircled{0} & -3y & -z & = -17 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x & +y & +z & = 11 & (E_1) \\ & -y & -2z & = -9 & (E_2') \\ & \textcircled{-3y} & -z & = -17 & (E_3') \end{cases} \rightarrow E_3'' = E_3' - 3E_2' \rightarrow \begin{cases} x & +y & +z & = 11 \\ & -y & -2z & = -9 \\ & \textcircled{0} & 5z & = 10 \end{cases}$$

Una vez que hemos conseguido los 3 ceros, vamos obteniendo las variables de <u>abajo a arriba:</u>

$$\begin{cases} x & +y & +z & = 11 & 3) \\ & -y & -2z & = -9 & 2) \\ & & 5z & = 10 & 1) \end{cases}$$

1) $z = \frac{10}{5} \rightarrow \boxed{z = 2}$

2) $-y - 2z = -9 \rightarrow -y - 2(2) = -9 \rightarrow -y - 4 = -9 \rightarrow -y = -5 \rightarrow \boxed{y = 5}$

3) $x + y + z = 11 \rightarrow x + 5 + 2 = 11 \rightarrow x = 11 - 7 \rightarrow \boxed{x = 4}$

<u>Consejo</u>: Si dudamos de tener bien la solución, siempre puedes sustituir los valores en las ecuaciones originares. ¡¡OJO!! No utilicéis E_1. Vamos a usar, por ejemplo, E_3:

Solución 2 · Vol. II, pág. 11

Soluciones

$$\begin{cases} x = 4 \\ y = 5 \\ z = 2 \end{cases}$$

$$2x - y + z = 5$$
$$2(4) - 5 + 2 = 5$$
$$5 = 5$$

3 Vol. II · pág. 13

1. Clasifica y resuelve el siguiente sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} x + y + z = 6 \\ 2x - y + z = 3 \\ x + 2y - z = 2 \end{cases}$$

Solución 3 · Vol. II, pág. 13

Buscamos nuestros tres ceros:

$$\begin{cases} x & +y & +z = 6 & (E_1) \\ 2x & -y & +z = 3 & (E_2) \\ x & +2y & -z = 2 & (E_3) \end{cases} \Rightarrow \begin{matrix} E_2' = E_2 - 2E_1 \\ E_3' = E_3 - E_1 \end{matrix} \Rightarrow \begin{cases} x & +y & +z = 6 \\ 0 & -3y & -z = -9 \\ 0 & +y & -2z = -4 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x & +y & +z = 6 & (E_1) \\ & -3y & -z = -9 & (E_2') \\ & y & -2z = -4 & (E_3') \end{cases} \Rightarrow E_3'' = 3E_3' + E_2' \Rightarrow \begin{cases} x & +y & +z = 6 \\ & -3y & -z = -9 \\ & 0 & \boxed{-7z = -21} \end{cases}$$

Puesto que tiene una solución para cada incógnita:

SISTEMA COMPATIBLE DETERMINADO

Una vez clasificado, vamos a resolver el sistema obteniendo las variables de abajo a arriba:

$$\begin{cases} x & +y & +z = 6 & 3) \\ & -3y & -z = -9 & 2) \\ & & -7z = -21 & 1) \end{cases}$$

1) $z = \dfrac{-21}{-7} \rightarrow \boxed{z = 3}$

2) $-3y - z = -9 \rightarrow -3y - 3 = -9 \rightarrow -3y = -6 \rightarrow y = \dfrac{-6}{-3} \rightarrow \boxed{y = 2}$

3) $x + y + z = 6 \rightarrow x + 2 + 3 = 6 \rightarrow x = 6 - 5 \rightarrow \boxed{x = 1}$

4 Vol. II · pág. 14

2. Clasifica y resuelve el siguiente sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} 2x - y + 3z = 3 \\ x + z = 1 \\ 4x - y + 5z = 5 \end{cases}$$

Como paso previo, vamos a alterar el orden de las ecuaciones (cambiamos la 2 por la 1) ya que nos resultará más fácil triangular si la ecuación de referencia (Ecuación 1) tiene un 1:

$$\begin{cases} 2x & -y & +3z & = 3 \\ x & & +z & = 1 \\ 4x & -y & +5z & = 5 \end{cases} \rightleftarrows \begin{cases} x & & +z & = 1 & (E_1) \\ 2x & -y & +3z & = 3 & (E_2) \\ 4x & -y & +5z & = 5 & (E_3) \end{cases}$$

Buscamos nuestros tres ceros:

$$\begin{cases} x & & +z & = 1 & (E_1) \\ \textcircled{2x} & -y & +3z & = 3 & (E_2) \\ \textcircled{4x} & -y & +5z & = 5 & (E_3) \end{cases} \rightarrow \begin{matrix} E_2' = E_2 - 2E_1 \\ E_3' = E_3 - 4E_1 \end{matrix} \rightarrow \begin{cases} x & & +z & = 1 \\ \textcircled{0} & -y & +z & = 1 \\ \textcircled{0} & -y & +z & = 1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x & & +z & = 1 & (E_1) \\ & -y & +z & = 1 & (E_2') \\ & \textcircled{-y} & +z & = 1 & (E_3') \end{cases} \rightarrow E_3'' = E_3' - E_2' \rightarrow \begin{cases} x & & +z & = 1 \\ & -y & +z & = 1 \\ & \textcircled{0} & & \boxed{0 = 0} \end{cases}$$

Puesto que tenemos infinitas soluciones:
SISTEMA COMPATIBLE INDETERMINADO

Una vez clasificado, vamos a resolverlo calculando el número de parámetros:

Número de parámetros = Número de incógnitas − Número de ecuaciones útiles

Puesto que tenemos tres incógnitas (x, y, z) y dos ecuaciones útiles $(E_1 \text{ y } E_2)$:

$$\text{Número de parámetros} = 3 - 2 = 1$$

Asignamos una letra al parámetro (λ por ejemplo) y afirmando que $z = \lambda$, resolvemos el sistema de ecuaciones de abajo a arriba:

$$\begin{cases} x & & +z & = 1 & 3) \\ & -y & +z & = 1 & 2) \\ & & z & = \lambda & 1) \end{cases}$$

Solución 4 · Vol. II, pág. 14

1) $\boxed{z = \lambda}$

2) $-y + z = 1 \rightarrow -y + \lambda = 1 \rightarrow -y = 1 - \lambda \rightarrow \boxed{y = -1 + \lambda}$

3) $x + z = 1 \rightarrow x + \lambda = 1 \rightarrow \boxed{x = 1 - \lambda}$

5 Vol. II · pág. 15

3. Clasifica y resuelve el siguiente sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} x + y - z = 1 \\ x + 3y + z = 2 \\ x + 2y = 2 \end{cases}$$

Solución 5 · Vol. II, pág. 15

Buscamos nuestros tres ceros:

$$\begin{cases} x + y - z = 1 & (E_1) \\ \textcircled{x} + 3y + z = 2 & (E_2) \\ \textcircled{x} + 2y = 2 & (E_3) \end{cases} \Rightarrow \begin{matrix} E_2' = E_2 - E_1 \\ E_3' = E_3 - E_1 \end{matrix} \Rightarrow \begin{cases} x + y - z = 1 \\ \textcircled{0} + 2y + 2z = 1 \\ \textcircled{0} + y + z = 1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x + y - z = 1 & (E_1) \\ + 2y + 2z = 1 & (E_2') \\ \textcircled{+y} + z = 1 & (E_3') \end{cases} \Rightarrow E_3'' = 2E_3' - E_2' \Rightarrow \begin{cases} x + y - z = 1 \\ + 2y + 2z = 1 \\ \textcircled{0} \quad 0 = 1 \end{cases}$$

Puesto que no tiene solución:

SISTEMA INCOMPATIBLE

Una vez clasificado, simplemente diremos que no tienen solución. Fácil... ¿Verdad?

---

6 Vol. II · pág. 16

1. El cajero de un banco sólo dispone de billetes de 10, 20 y 50 euros. Hemos sacado 290 euros del banco y el cajero nos ha entregado exactamente 8 billetes. El número de billetes de 10 euros es el doble del de 20 euros.
Obtén el número de billetes de cada tipo que nos ha entregado el cajero.

Solución 6 · Vol. II, pág. 16

1. Definimos las incógnitas:

x = **Número de billetes de 10 €**

y = **Número de billetes de 20 €**

z = **Número de billetes de 50 €**

2. Planteamos las ecuaciones (LA CLAVE):

$10x + 20y + 50z = 290$ *"Hemos sacado 290 €"*

$x + y + z = 8$ *"El cajero nos ha entregado 8 billetes"*

$x = 2y$ *"El número de billetes de 10€ es el doble del de 20€"*

3. Ordenamos y simplificamos:

$$\begin{cases} 10x + 20y + 50z = 290 \\ x + y + z = 8 \\ x - 2y = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x + 2y + 5z = 29 \\ x + y + z = 8 \\ x - 2y = 0 \end{cases}$$

4. Resolvemos el sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} x + 2y + 5z = 29 \ (E_1) \\ \textcircled{x} + y + z = 8 \ (E_2) \\ \textcircled{x} - 2y = 0 \ (E_3) \end{cases} \Rightarrow \begin{matrix} E_2' = E_2 - E_1 \\ E_3' = E_3 - E_1 \end{matrix} \Rightarrow \begin{cases} x + 2y + 5z = 29 \\ \textcircled{0} - y - 4z = -21 \\ \textcircled{0} - 4y - 5z = -29 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x + 2y + 5z = 29 \ (E_1) \\ -y - 4z = -21 \ (E_2') \\ \textcircled{-4y} - 5z = -29 \ (E_3') \end{cases} \Rightarrow E_3'' = E_3' - 4E_2' \Rightarrow \begin{cases} x + 2y + 5z = 29 \\ -y - 4z = -21 \\ \textcircled{0} \quad 11z = 55 \end{cases}$$

$$\begin{matrix} x + 2y + 5z = 29 & 3) \\ -y - 4z = -21 & 2) \\ 11z = 55 & 1) \end{matrix}$$

Resolvemos el sistema de ecuaciones obteniendo las variables de abajo a arriba

1) $z = \frac{55}{11} \rightarrow \boxed{z = 5}$

Solución 6 · Vol. II, pág. 16

2) $-y-4z=-21 \rightarrow -y-4(5)=-21 \rightarrow -y-20=-21 \rightarrow -y=-1 \rightarrow \boxed{y=1}$

3) $x+2y+5z=29 \rightarrow x+2(1)+5(5)=29 \rightarrow x=29-27 \rightarrow \boxed{x=2}$

Solución: 2 billetes de 10 €, 1 billete de 20 € y 5 billetes de 50 €.

7 Vol. II · pág. 17

2. Un taller de carpintería ha vendido 15 muebles, entre sillas, sillones y butacas, por un total de 1600 euros. Se sabe que cobra 50 euros por cada silla, 150 euros por cada sillón y 200 euros por cada butaca, y que el número de butacas es la cuarta parte del número que suman los demás muebles.

Calcula cuántos muebles de cada clase ha vendido ese taller.

Solución 7 · Vol. II, pág. 17

1. Definimos las incógnitas:

x = Número de sillas vendidas

y = Número de sillones vendidos

z = Número de butacas vendidas

2. Planteamos las ecuaciones:

$x + y + z = 15$ *"El taller ha vendido 15 muebles"*

$50x + 150y + 200z = 1600$ *"Ha vendido por un valor de 1600€"*

$z = {}^{1}/_{4} \cdot (x + y)$ *"Nº de butacas es la cuarta parte del nº que suman los demás muebles"*

3. Ordenamos y simplificamos las ecuaciones:

$$\begin{cases} x + y + z = 15 \\ 50x + 150y + 200z = 1600 \\ -x - y + 4z = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x + y + z = 15 \\ x + 3y + 4z = 32 \\ -x - y + 4z = 0 \end{cases}$$

4. Resolvemos el sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} x + y + z = 15 \ (E_1) \\ \textcircled{x} + 3y + 4z = 32 \ (E_2) \\ \textcircled{-x} - y + 4z = 0 \ (E_3) \end{cases} \Rightarrow \begin{matrix} E_2' = E_2 - E_1 \\ E_3' = E_3 + E_1 \end{matrix} \Rightarrow \begin{cases} x + y + z = 15 \\ \textcircled{0} + 2y + 3z = 17 \\ \textcircled{0} \quad 0 + 5z = 15 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x + y + z = 15 \ 3) \\ 2y + 3z = 17 \ 2) \\ 5z = 15 \ 1) \end{cases} \leftarrow$$

Ya hemos triangulado, así que podemos resolvemos el sistema de ecuaciones obteniendo las variables de abajo a arriba

Solución 7 · Vol. II, pág. 17

1) $z = \frac{15}{5} \rightarrow \boxed{z = 3}$

2) $2y + 3z = 17 \rightarrow 2y + 3(3) = 17 \rightarrow 2y + 9 = 17 \rightarrow 2y = 8 \rightarrow \boxed{y = 4}$

3) $x + y + z = 15 \rightarrow x + 4 + 3 = 15 \rightarrow x = 15 - 7 \rightarrow \boxed{x = 8}$

Solución: El taller ha vendido 8 sillas, 4 sillones y 3 butacas

3. Un monedero contiene 1 euro en monedas de 2, 5 y 10 céntimos; en total hay 22 monedas. Sabiendo que el número de monedas de 5 y 10 céntimos juntas excede en 2 unidades al número de monedas de 2 céntimos.
Obtén el número de monedas de cada tipo que hay en el monedero.

1. Definimos las incógnitas:

x = **Número de monedas de 2 cénts.**

y = **Número de monedas de 5 cénts.**

z = **Número de monedas de 10 cénts.**

2. Planteamos las ecuaciones: ¡¡OJO!! Estamos trabajando con cénts. 1€ = 100 cénts

$2x + 5y + 10z = 100$ — *"1 euro en monedas de 2, 5 y 10 cénts."*

$x + y + z = 22$ — *"Hay 22 monedas"*

$y + z = x + 2$ — *"El nº de monedas de 5 y 10 cénts. juntas excede en 2 unidades al nº de monedas de 2 cénts."*

3. Ordenamos las ecuaciones. Podemos cambiar E_1 por E_2 para facilitar las operaciones:

$$\begin{cases} 2x + 5y + 10z = 100 \\ x + y + z = 22 \\ -x + y + z = 2 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x + y + z = 22 \\ 2x + 5y + 10z = 100 \\ -x + y + z = 2 \end{cases}$$

4. Resolvemos el sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} x + y + z = 22 & (E_1) \\ 2x + 5y + 10z = 100 & (E_2) \\ -x + y + z = 2 & (E_3) \end{cases} \rightarrow \begin{matrix} E_2' = E_2 - 2E_1 \\ E_3' = E_3 + E_1 \end{matrix} \rightarrow \begin{cases} x + y + z = 22 \\ 0 + 3y + 8z = 56 \\ 0 + 2y + 2z = 24 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x + y + z = 22 & (E_1) \\ +3y + 8z = 56 & (E_2') \\ +2y + 2z = 24 & (E_3') \end{cases} \rightarrow E_3'' = 3E_3' - 2E_2' \rightarrow \begin{cases} x + y + z = 22 \\ +3y + 8z = 56 \\ 0 - 10z = -40 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x + y + z = 22 & 3) \\ +3y + 8z = 56 & 2) \\ -10z = -40 & 1) \leftarrow \end{cases}$$

Ya hemos triangulado, así que podemos resolvemos el sistema de ecuaciones obteniendo las variables de abajo a arriba

Solución 7 · Vol. II, pág. 18

1) $z = \frac{40}{10} \rightarrow \boxed{z = 4}$

2) $3y + 8z = 56 \rightarrow 3y + 8(4) = 56 \rightarrow 3y + 32 = 56 \rightarrow 3y = 24 \rightarrow \boxed{y = 8}$

3) $x + y + z = 22 \rightarrow x + 8 + 4 = 22 \rightarrow x = 22 - 12 \rightarrow \boxed{x = 10}$

Solución: 10 monedas de 2 cent., 8 monedas de 5 cent. y 4 monedas de 10 cent..

Solución 7 · Vol. II, pág. 19

4. En un aparcamiento hay 24 coches aparcados de color blanco, rojo o gris. El número de coches grises es igual al doble del número de coches rojos.

a) ¿Es posible saber, con estos datos, el número de coches blancos que hay aparcados? Razona tu respuesta. b) Si además se sabe que la mitad de coches son rojos o grises, ¿Cuantos coches hay de cada color?

---

a) Definimos las incógnitas:

x = Coches de color blanco

y = Coches de color rojo

z = Coches de color gris

- Planteamos las ecuaciones:

$x + y + z = 24$ *"Hay 24 coches en el aparcamiento"*

$z = 2y$ *"El nº de coches grises es igual al doble de coches rojos"*

Solución: Es imposible saber, con estos datos, el número de coches blancos, ya que tenemos un sistema compatible indeterminado (más incógnitas que ecuaciones) por lo que habría infinitas soluciones.

b) - Añadimos la nueva ecuación:

$y + z = 12$ *"La mitad de coches son rojos o grises"*

- Ordenamos las ecuaciones:

$$\begin{cases} x + y + z = 24 \\ -2y + z = 0 \\ y + z = 12 \end{cases}$$

- Resolvemos el sistema de ecuaciones:

Solución 7 · Vol. II, pág. 19

$$\begin{cases} x + y + z = 24 & (E_1) \\ -2y + z = 0 & (E_2) \\ \textcircled{y} + z = 12 & (E_3) \end{cases} \Rightarrow E_3' = 2E_3 + E_2 \Rightarrow \begin{cases} x + y + z = 24 \\ -2y + z = 0 \\ \textcircled{0} + 3z = 24 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x + y + z = 24 & 3) \\ -2y + z = 0 & 2) \\ 3z = 24 & 1) \end{cases}$$

Ya hemos triangulado, así que podemos resolvemos el sistema de ecuaciones obteniendo las variables de abajo a arriba

1) $z = \frac{24}{3} \rightarrow \boxed{z = 8}$

2) $-2y + z = 0 \rightarrow -2y + 8 = 0 \rightarrow y = \frac{-8}{-2} \rightarrow \boxed{y = 4}$

3) $x + y + z = 24 \rightarrow x + 4 + 8 = 24 \rightarrow \boxed{x = 12}$

Solución: Hay 12 coches blancos, 4 coches rojos y 8 coches grises

8 Vol. II · pág. 67

Considera $A = \begin{pmatrix} -2 & -2 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$ y $X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$

Resuelve $AX = -3X$

Solución 8 · Vol. II, pág. 67

Transformamos la ecuación matricial $AX = -3X$ en un sistema de ecuaciones lineales:

$$\begin{pmatrix} -2 & -2 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = -3 \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} -2x - 2y = -3x \\ -2x + y = -3y \\ -2z = -3z \end{cases}$$

Ordenamos las ecuaciones y ya tenemos el sistema montado ¡¡Vamos a resolverlo por Gauss!!

$$\begin{cases} x - 2y = 0 \\ -2x + 4y = 0 \\ z = 0 \end{cases} \rightarrow E_2' = E_2 + 2E_1 \rightarrow \begin{cases} x - 2y = 0 \\ 0 = 0 \\ z = 0 \end{cases}$$

SISTEMA COMPATIBLE INDETERMINADO (infinitas soluciones)

Número de parámetros = Número de incógnitas − Número de ecuaciones útiles = 1

Afirmando que $y = \lambda$, resolvemos:

$$\begin{cases} x - 2y = 0 \rightarrow x - 2\lambda = 0 \rightarrow x = 2\lambda \\ z = 0 \end{cases}$$

---

9 Vol. II · pág. 68

Resuelve matricialmente el siguiente sistema:

$$\begin{cases} 2x + y + z = 4 \\ x - 2y + z = 1 \\ x + y + z = 4 \end{cases}$$

Solución 9 · Vol. II, pág. 68

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \qquad X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \qquad B = \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix}$$

- Expresamos el sistema de ecuaciones en forma matricial como: $A \cdot X = B$

- Despejamos X: $A \cdot X = B \rightarrow A^{-1} \cdot A \cdot X = A^{-1} \cdot B \rightarrow X = A^{-1} \cdot B$

- Calculamos A^{-1}:

$$Paso\ 1 \rightarrow |A| = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = (-4+1+1) - (-2+2+1) = -3 \quad |A| \neq 0 \rightarrow A^{-1}\ \underline{Existe}$$

$$\begin{matrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \end{matrix}$$

Podemos resolver el sistema matricialmente

$Paso\ 2 \rightarrow adj\ (A)$:

$A_{11} = (-1)^{1+1} \cdot \begin{vmatrix} -2 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = -3$	$A_{12} = (-1)^{1+2} \cdot \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 0$	$A_{13} = (-1)^{1+3} \cdot \begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 3$
$A_{21} = (-1)^{2+1} \cdot \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 0$	$A_{22} = (-1)^{2+2} \cdot \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 1$	$A_{23} = (-1)^{2+3} \cdot \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = -1$
$A_{31} = (-1)^{3+1} \cdot \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 1 \end{vmatrix} = 3$	$A_{32} = (-1)^{3+2} \cdot \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = -1$	$A_{33} = (-1)^{3+3} \cdot \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} = -5$

$$adj\ (A) = \begin{pmatrix} -3 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & -1 \\ 3 & -1 & -5 \end{pmatrix} \rightarrow Paso\ 3 \rightarrow [adj\ (A)]^t = \begin{pmatrix} -3 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & -1 \\ 3 & -1 & -5 \end{pmatrix}$$

$$Paso\ 4 \rightarrow A^{-1} = \frac{1}{|A|} \cdot [adj\ (A)]^t = \frac{1}{-3} \cdot \begin{pmatrix} -3 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & -1 \\ 3 & -1 & -5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & -1/3 & 1/3 \\ -1 & 1/3 & 5/3 \end{pmatrix}$$

Podemos usar esta expresión para evitar fracciones

- Operamos:

Solución 9 · Vol. II, pág. 68

$$X = A^{-1} \cdot B = \frac{1}{-3} \cdot \begin{pmatrix} -3 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & -1 \\ 3 & -1 & -5 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix} = \frac{1}{-3} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ -3 \\ -9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$X = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ y = 1 \\ z = 3 \end{cases}$$

10 Vol. II · pág. 69

Resuelve el siguiente sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} x + y + z = 2 \\ x - y + 2z = 1 \\ 2x + y + 2z = 0 \end{cases}$$

Solución 10 · Vol. II, pág. 69

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \end{vmatrix} = (-2+1+4) - (-2+2+2) = 1$$

$$\begin{matrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 2 \end{matrix}$$

Como $|A| \neq 0$ lo resolveremos por Cramer

Sustituimos la matriz de términos independientes (B) por cada columna de la matriz coeficientes (A) y calculamos su determinante. De esta manera al dividir dicho determinante entre $|A|$ obtendremos, en cada caso, las soluciones x, y, z:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \end{pmatrix} \qquad B = \begin{pmatrix} \boxed{2} \\ \boxed{1} \\ \boxed{0} \end{pmatrix}$$

$$x = \frac{\begin{vmatrix} \boxed{2} & 1 & 1 \\ \boxed{1} & -1 & 2 \\ \boxed{0} & 1 & 2 \end{vmatrix}}{|A|} = \frac{(-4+1+0) - (0+4+2)}{1} = -9$$

$$y = \frac{\begin{vmatrix} 1 & \boxed{2} & 1 \\ 1 & \boxed{1} & 2 \\ 2 & \boxed{0} & 2 \end{vmatrix}}{|A|} = \frac{(2+0+8) - (2+0+4)}{1} = 4$$

$$z = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 1 & \boxed{2} \\ 1 & -1 & \boxed{1} \\ 2 & 1 & \boxed{0} \end{vmatrix}}{|A|} = \frac{(0+2+2) - (-4+1+0)}{1} = 7$$

Soluciones → $\begin{cases} x = -9 \\ y = 4 \\ z = 7 \end{cases}$

II Vol. II · pág. 70

1. Discute y resuelve el siguiente sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} x - y = 2 \\ 2x + y + 2z = 0 \\ x - y + 2z = 1 \end{cases}$$

Solución 11 · Vol. II, pág. 70

- Expresamos el sistema como matriz ampliada (A^*):

$$A^* = \left(\begin{array}{ccc:c} 1 & -1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 2 & 0 \\ 1 & -1 & 2 & 1 \end{array}\right)$$

A

- Discutimos el sistema por el método de teorema de Rouché Frobenius, para lo cual debemos calcular el rango de las matrices A y A^*:

$$|\,1 \quad -1 \quad 0\,|$$

Como la matriz A tiene el

Solución 11 · Vol. II, pág. 71

¡¡Importante!! Como $rg\,(A)$ vale tres, sabemos que el $rg\,(A^*)$ podría ser tres o cuatro pero, como la matriz A^* no tiene determinante $4x4$, obligatoriamente $rg\,(A^*)$ debe ser tres.

$rg\,(A) = 3 = rg\,(A^*) =$ Número de Incógnitas	Sistema compatible determinado

- Resolvemos: Los Sistemas compatibles determinados los podemos resolver por 3 métodos: Mediante Gauss, mediante la inversa o mediante la regla de Cramer. Podemos elegir el que más nos guste... ¡¡Cramer es una buena opción!!:

$$x = \frac{\begin{vmatrix} \boxed{2} & -1 & 0 \\ \boxed{0} & 1 & 2 \\ \boxed{1} & -1 & 2 \end{vmatrix}}{|A|} = \frac{(4+0-2)-(0-4+0)}{6} = \frac{6}{6} = 1$$

$$y = \frac{\begin{vmatrix} 1 & \boxed{2} & 0 \\ 2 & \boxed{0} & 2 \\ 1 & \boxed{1} & 2 \end{vmatrix}}{|A|} = \frac{(0+0+4)-(0+2+8)}{6} = \frac{-6}{6} = -1$$

$$z = \frac{\begin{vmatrix} 1 & -1 & \boxed{2} \\ 2 & 1 & \boxed{0} \\ 1 & -1 & \boxed{1} \end{vmatrix}}{|A|} = \frac{(1-4+0)-(2+0-2)}{6} = \frac{-3}{6} = \frac{-1}{2}$$

Soluciones → $\begin{cases} x = 1 \\ y = -1 \\ z = -1/2 \end{cases}$

12 Vol. II · pág. 73

3. Discute y resuelve el siguiente sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} x + 2y + 3z = 1 \\ x + 3z = 2 \\ 2x + 2y + 6z = 3 \end{cases}$$

- Expresamos el sistema como matriz ampliada (A^*):

$$A^* = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 1 & 0 & 3 & 2 \\ 2 & 2 & 6 & 3 \end{array}\right)$$

A

- Discutimos el sistema por el método de teorema de Rouché Frobenius, para lo cual debemos calcular el rango de las matrices A y A^*:

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 0 & 3 \\ 2 & 2 & 6 \end{vmatrix} = (0 + 6 + 12) - (0 + 6 + 12) = 0$$

$$\begin{matrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 0 & 3 \end{matrix}$$

Como la matriz A tiene el determinante $3x3 = 0$, el $rg(A)$ no puede ser 3

Por lo tanto, buscamos en la matriz un determinante 2x2 que sea distinto de cero:

$$A = \left(\begin{array}{ccc} \boxed{\begin{matrix} 1 & 2 \\ 1 & 0 \end{matrix}} & 3 \\ 2 & 2 & 6 \end{array}\right) \rightarrow \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = 0 - 2 = -2$$

Como la matriz A tiene un determinante $2x2 \neq 0$, el $rg(A) = 2$

Como $rg\,(A)$ vale dos, sabemos que el $rg\,(A^*)$ podría ser dos o tres. Ahora buscamos un determinante que incluya este determinante 2x2 distinto de cero y el término independiente:

$$A^* = \left(\begin{array}{ccc|c} \boxed{\begin{matrix} 1 & 2 \\ 1 & 0 \end{matrix}} & 3 & \boxed{1} \\ 2 & 2 & 6 & \boxed{\begin{matrix} 2 \\ 3 \end{matrix}} \end{array}\right) \rightarrow \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \\ 2 & 2 & 3 \end{vmatrix} = (0 + 2 + 8) - (0 + 4 + 6) = 0$$

$$\begin{matrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \end{matrix}$$

$rg\,(A^*)$ no puede ser tres, por lo tanto: $rg\,(A^*) = 2$

$rg\,(A) = 2 = rg\,(A^*) \neq$ Número de incógnitas	Sistema compatible Indeterminado

Solución 12 · Vol. II, pág. 74

- **Resolvemos:** Puesto que es un sistema compatible indeterminado, lo vamos a resolver por Gauss. ¡¡Truco!! Vamos a utilizar sólo las dos ecuaciones que contengan el determinante 2x2 diferente a cero (Recuerda: E_1 y E_2):

$$\begin{cases} x + 2y + 3z = 1 \\ \textcircled{x} \quad\quad + 3z = 2 \end{cases} \Rightarrow E_2' = E_2 - E_1 \Rightarrow \begin{cases} x + 2y + 3z = 1 \\ \textcircled{0} - 2y \quad\quad = 1 \end{cases}$$

Número de parámetros = Número de incógnitas − Número de ecuaciones útiles

Número de parámetros = 3 − 2 = 1

¡¡Propiedad interesante!!: El $rg(A)$ = Número de ecuaciones útiles

Afirmando que $\boxed{z = \lambda}$, resolvemos:

$$\begin{cases} x + 2y + 3z = 1 \rightarrow x + 2 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) + 3\lambda = 1 \rightarrow \boxed{x = 2 - 3\lambda} \\ -2y = 1 \rightarrow \boxed{y = -1/2} \end{cases}$$

$$\text{Soluciones} \rightarrow \begin{cases} x = 2 - 3\lambda \\ y = -1/2 \\ z = \lambda \end{cases}$$

Ahora que dominamos perfectamente el teorema de Rouché Frobenius, podemos discutir y resolver un sistema en función de parámetros. Centraremos el estudio en los siguientes casos:

Solución 12 · Vol. II, pág. 74

4. Sistemas de tres ecuaciones con tres incógnitas con parámetros

5. Sistemas de dos ecuaciones con dos incógnitas con parámetros

6. Sistemas de tres ecuaciones con dos incógnitas con parámetros

7. Sistemas de dos ecuaciones con tres incógnitas con parámetros

8. Sistemas de cuatro ecuaciones con tres incógnitas con parámetros

13 Vol. II · pág. 75

Sea el siguiente sistema de ecuaciones: $\begin{cases} y + z = 1 \\ (k-1)x + y + z = k \\ x + (k-1)y + z = 0 \end{cases}$

a) Discute el sistema según los valores de k

b) Resuelve el sistema para $k = 2$

c) Resuelve el sistema para $k = 0$

d) Resuelve el sistema para $k = 1$

Solución 13 · Vol. II, pág. 75

- Expresamos el sistema como matriz ampliada (A^*):

$$A^* = \left(\begin{array}{ccc:c} 0 & 1 & 1 & 1 \\ k-1 & 1 & 1 & k \\ 1 & k-1 & 1 & 0 \end{array}\right)$$

A

- Discutimos el sistema por el método de teorema de Rouché Frobenius, para lo cual debemos calcular el rango de las matrices A y A^*:

$$|A| = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 \\ k-1 & 1 & 1 \\ 1 & k-1 & 1 \end{vmatrix} = [0 + (k-1)^2 + 1] - [1 + 0 + (k-1)] =$$

$$\begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 \\ k-1 & 1 & 1 \\ 1 & k-1 & 1 \end{vmatrix} = (k^2 + 1 - 2k + 1) - (k) = k^2 - 3k + 2$$

Calculamos los valores de k para los cuales $|A| = 0$:

$$|A| = k^2 - 3k + 2 = 0 \rightarrow k = \frac{-(-3) \pm \sqrt{(-3)^2 - 4 \cdot (1) \cdot 2}}{2 \cdot (1)} = \frac{3 \pm \sqrt{1}}{2} = \begin{cases} k = 2 \\ k = 1 \end{cases}$$

Una vez calculados los valores de k, siempre empezamos estudiando los distintos:

Si $k \neq 2$ y $k \neq 1 \rightarrow |A| \neq 0 \rightarrow$ Determinante $3x3 \neq 0 \rightarrow rg(A) = 3$
Como $rg\ (A)$ vale tres, sabemos que el $rg\ (A^*)$ podría ser tres o cuatro pero, como la matriz A^* no tiene determinante $4x4$, obligatoriamente $rg\ (A^*) = 3$

Si $k = 1 \rightarrow |A| = 0 \rightarrow$ El rango de la matriz A no podrá ser 3. Por lo tanto, sustituimos $k = 1$ en la matriz buscando un determinante 2x2 que sea distinto de cero:

$$A = \begin{pmatrix} \boxed{0 & 1} & 1 \\ \boxed{0 & 1} & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 0$$

¡¡Seguimos buscando!!

$$A = \begin{pmatrix} 0 & \boxed{1 & 1} \\ 0 & \boxed{1 & 1} \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 0$$

¡¡Seguimos buscando!!

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ \boxed{0 & 1} & \boxed{1} \\ \boxed{1 & 0} & \boxed{1} \end{pmatrix} \rightarrow \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = -1$$

Como la matriz A tiene un determinante $2x2 \neq 0$, el $rg(A) = 2$

Como $rg\ (A)$ vale dos, sabemos que el $rg\ (A^*)$ podría ser dos o tres. Ahora buscamos un determinante que <u>incluya</u> este determinante 2x2 distinto de cero y el término independiente:

$$A^* = \left(\begin{array}{cc|c|c} \boxed{0 & 1} & 1 & \boxed{1} \\ \boxed{0 & 1} & 1 & \boxed{1} \\ \boxed{1 & 0} & 1 & \boxed{0} \end{array}\right) \rightarrow \begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} = (0+0+1) - (1+0+0) = 0$$

$rg\ (A^*)$ no puede ser tres, por lo tanto: $rg\ (A^*) = 2$

Si $k = 2 \rightarrow |A| = 0 \rightarrow$ El rango de la matriz A no podrá ser 3. Por lo tanto, sustituimos $k = 2$ en la matriz buscando un determinante 2x2 que sea distinto de cero:

$$A = \left(\begin{array}{|cc|c} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ \hline 1 & 1 & 1 \end{array}\right) \rightarrow \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = -1$$

Como la matriz A tiene un determinante $2x2 \neq 0$, el $rg(A) = 2$

Como $rg\ (A)$ vale dos, sabemos que el $rg\ (A^*)$ podría ser dos o tres. Ahora buscamos un determinante que <u>incluya</u> este determinante 2x2 distinto de cero y el término independiente:

$$A^* = \left(\begin{array}{|cc|c:|c|} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{array}\right) \rightarrow \begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 0 \end{vmatrix} = (0+1+2) - (1+0+0) = 2$$

$$\begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{vmatrix}$$

Como la matriz A^* tiene un determinante $3x3 \neq 0$, el $rg(A^*) = 3$

Discusión	$rg\ (A)$	$rg\ (A^*)$	Incógnitas	
$k \neq 1\ ;\ k \neq 2$	3	3	3	Sistema compatible determinado

b) No podemos resolver el sistema para $k = 2$ ya que al ser incompatible, no tiene solución.

c) Resolvemos el sistema para $k = 0$

Al ser un sistema compatible determinado, podemos resolver mediante Gauss, mediante la inversa o mediante la regla de Cramer. En este caso...¡¡Cramer es una buena opción!!:

$$A^* = \left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 & 0 \end{array}\right)$$

A

$$|A| = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{vmatrix} = (0+1+1) - (1+0-1) = 2$$

$$\begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{vmatrix}$$

Como $|A| \neq 0$ podemos resolverlo por Cramer

$$x = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \end{vmatrix}}{|A|} = \frac{(1+0+0) - (0-1+0)}{2} = \frac{2}{2} = 1$$

$$y = \frac{\begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{vmatrix}}{|A|} = \frac{(0+0+1) - (0+0-1)}{2} = \frac{2}{2} = 1$$

Solución 13 · Vol. II, pág. 77

$$z = \frac{\begin{vmatrix} 0 & 1 & \boxed{1} \\ -1 & 1 & \boxed{0} \\ 1 & -1 & \boxed{0} \end{vmatrix}}{|A|} = \frac{(0+1+0)-(1+0+0)}{2} = \frac{0}{2} = 0$$

Soluciones del sistema para $k = 0$ $\rightarrow \begin{cases} x = 1 \\ y = 1 \\ z = 0 \end{cases}$

¡¡Consejo!! Si tenemos tiempo en el examen, deberíamos verificar los resultados obtenidos sustituyendo los valores de x, y, z y k en el sistema de ecuaciones para asegurar.

14 Vol. II · pág. 79

Sea el siguiente sistema de ecuaciones: $\begin{cases} ax + ay = 4 \\ x + (a-1)y = 2 \end{cases}$

a) Discute el sistema según los valores de a

b) Resuelve el sistema para $a = 1$

c) Resuelve el sistema para $a = 2$

Solución 14 · Vol. II, pág. 79

- Expresamos el sistema como matriz ampliada (A^*):

$$A^* = \left(\begin{array}{cc|c} a & a & 4 \\ 1 & a-1 & 2 \end{array}\right)$$

A

- Discutimos el sistema por el método de teorema de Rouché Frobenius, para lo cual debemos calcular el rango de las matrices A y A^*:

$$|A| = \begin{vmatrix} a & a \\ 1 & a-1 \end{vmatrix} = a \cdot (a-1) - a = a^2 - a - a = a^2 - 2a$$

Calculamos los valores de a para los cuales $|A| = 0$:

$$|A| = a^2 - 2a = 0 \quad \rightarrow \quad a(a-2) = 0 \begin{cases} \rightarrow a = 0 \\ \rightarrow a - 2 = 0 \rightarrow a = 2 \end{cases}$$

Una vez calculados los valores de a, empezamos estudiando los distintos:

Si $a \neq 0$ y $a \neq 2 \rightarrow |A| \neq 0 \rightarrow$ Determinante $2x2 \neq 0 \rightarrow rg(A) = 2$

Como $rg\,(A)$ vale dos, sabemos que el $rg\,(A^*)$ podría ser dos o tres **pero**, como la matriz A^* no tiene determinante $3x3$, obligatoriamente $rg\,(A^*) = 2$

Si $a = 2 \rightarrow |A| = 0 \rightarrow$ El rango de la matriz A no podrá ser 2.

¡¡Fíjate!! Al sustituir $a = 2$ en la matriz, podemos ver que tanto las líneas de A como A^* son iguales o proporcionadas. Por lo tanto, $rg\,(A) = rg\,(A^*) = 1$ (ya que una fila sobra)

$$A^* = \left(\begin{array}{cc|c} 2 & 2 & 4 \\ 1 & 1 & 2 \end{array}\right) \longrightarrow \boxed{F_1 = 2 \cdot F_2}$$

A

Si $a = 0 \rightarrow |A| = 0 \rightarrow$ El rango de la matriz A no podrá ser 2.

¡¡Fíjate!! Al sustituir $a = 0$ en la matriz, podemos ver que las líneas de A son iguales o proporcionadas. Por lo tanto, $rg\,(A) = 1$ (ya que una fila sobra). Nos queda establecer el rango de (A^*) buscando un determinante 2x2 que sea distinto de cero:

$$A^* = \left(\begin{array}{c|cc} 0 & 0 & 4 \\ 1 & -1 & 2 \end{array}\right) \longrightarrow \begin{vmatrix} 0 & 4 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} = 0 + 4 = 4$$

Como la matriz A^* tiene un determinante $2x2 \neq 0$, el $rg(A^*) = 2$

Discusión	$rg\,(A)$	$rg\,(A^*)$	Incógnitas	
$a \neq 0\,;\, a \neq 2$	2	2	2	Sistema compatible determinado
$a = 2$	1	1	2	Sistema compatible indeterminado
$a = 0$	1	2	2	Sistema incompatible

b) Resolvemos el sistema para $a = 1$

Al ser un sistema compatible determinado y al tener dos ecuaciones y dos incógnitas, podremos resolverlo mediante igualación, reducción o sustitución...¡¡Como toda la vida!!

$$\begin{cases} x + y = 4 \rightarrow 2 + y = 4 \rightarrow y = 2 \\ x = 2 \end{cases}$$

Soluciones del sistema para $a = 1 \rightarrow \begin{cases} x = 2 \\ y = 2 \end{cases}$

c) Resolvemos el sistema para $a = 2$

Al ser un sistema compatible indeterminado lo resolveremos mediantes Gauss:

$$\begin{cases} 2x + 2y = 4 \quad (E_1) \\ (x) + y = 2 \quad (E_2) \end{cases} \Rightarrow E_2' = 2E_2 - E_1 \Rightarrow \begin{array}{l} 2x + 2y = 4 \\ (0) \quad \boxed{0 = 0} \end{array}$$

Número de parámetros = Número de incógnitas − Número de ecuaciones útiles

Solución 14 · Vol. II, pág. 80

Número de parámetros $= 2 - 1 = 1$

Afirmando que $\boxed{y = \lambda}$, resolvemos:

$$(E_1) \quad 2x + 2y = 4 \rightarrow 2x = 4 - 2\lambda \rightarrow \boxed{x = 2 - \lambda}$$

Soluciones del sistema para $a = 2 \rightarrow \begin{cases} x = 2 - \lambda \\ y = \lambda \end{cases}$

15 *Vol. II · pág. 81*

Sea el siguiente sistema de ecuaciones: $\begin{cases} 2x + y = 5 \\ x + my = 7 \\ x - y = 4 \end{cases}$

Discute el sistema según los valores del parámetro m **y halla la solución en los casos de que ésta sea única**

- Expresamos el sistema como matriz ampliada (A^*):

$$A^* = \left(\begin{array}{cc:c} 2 & 1 & 5 \\ 1 & m & 7 \\ 1 & -1 & 4 \end{array}\right)$$

A

- Discutimos el sistema por el método de teorema de Rouché Frobenius.

¡¡Interesante!! Al ser A^* una matriz cuadrada, nos conviene empezar calculando $rg\ (A^*)$:

$$|A^*| = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 5 \\ 1 & m & 7 \\ 1 & -1 & 4 \end{vmatrix} = (8m - 5 + 7) - (5m - 14 + 4) = \mathbf{3m + 12}$$

$$\begin{matrix} 2 & 1 \\ 1 & m \end{matrix}$$

Calculamos el valor de m para el cual $|A^*| = 0$:

$$|A^*| = 3m + 12 = 0 \quad \rightarrow m = {}^{-12}/_{3} = -4$$

Una vez calculados el valor de m, empezamos estudiando los distintos:

Si $m \neq -4 \rightarrow |A^*| \neq 0 \rightarrow$ Determinante $3x3 \neq 0 \rightarrow rg(A^*) = 3$
Como $rg\ (A^*)$ vale tres, sabemos que el $rg\ (A)$ podría ser tres o dos pero, como la matriz A no tiene determinante $3x3$, obligatoriamente $rg\ (A) = 2$

Si $m = -4 \rightarrow |A^*| = 0 \rightarrow$ El rango de la matriz A^* no podrá ser 3.
Vamos a sustituir $m = -4$ en la matriz A buscando un determinante 2x2 distinto de cero:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -4 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -4 \end{vmatrix} = -8 - 1 = -9$$

Como la matriz A tiene un determinante $2x2 \neq 0$, el $rg(A) = 2$

Puesto que en este caso, $|A^*| = 0 \rightarrow rg\,(A^*)$ no puede ser tres, luego también $rg\,(A^*) = 2$

Discusión	$rg\,(A)$	$rg\,(A^*)$	Incógnitas	
$m \neq -4$	2	3	2	Sistema incompatible
$m = -4$	2	2	2	Sistema compatible determinado

b) Resolvemos el sistema para $m = -4$ que es el único caso donde la solución es única:

Al ser un sistema compatible determinado y tener tres ecuaciones y dos incógnitas, podremos resolverlo por reducción (mediante Gauss) usando sólo las dos ecuaciones que contengan el determinante 2x2 diferente a cero (Recuerda: Ecuación 1 y 2):

$$\begin{cases} 2x + y = 5 \quad (E_1) \\ (x) \; -4y = 7 \quad (E_2) \end{cases} \rightarrow E_2' = 2E_2 - E_1 \rightarrow \begin{matrix} 2x + y = 5 \\ (0) \; -9y = 9 \end{matrix}$$

$$(E_2') \; -9y = 9 \rightarrow y = -\frac{9}{9} \rightarrow \boxed{y = -1}$$

$$(E_1) \quad 2x + y = 5 \rightarrow 2x - 1 = 5 \rightarrow 2x = 6 \rightarrow \boxed{x = 3}$$

Soluciones del sistema para $m = -4 \rightarrow \begin{cases} x = 3 \\ y = -1 \end{cases}$

¡¡Consejo!! Si tenemos tiempo en el examen, deberíamos verificar los resultados obtenidos

Solución 15 · Vol. II, pág. 82

sustituyendo los valores de x, y en la ecuación que no hemos usado para asegurar:

$$(E_3)\quad x - y = 4 \;\rightarrow\; (3) - (-1) = 4 \;\rightarrow\; \boxed{4 = 4}$$

16 Vol. II · pág. 83

Sea el siguiente sistema de ecuaciones: $\begin{cases} x & -y & +kz & = & 2 \\ kx & -ky & +4z & = & -4 \end{cases}$

Encuentra el valor o valores de k que hacen incompatibles el sistema

- Expresamos el sistema como matriz ampliada (A^*):

$$A^* = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & k & 2 \\ k & -k & 4 & -4 \end{array}\right)$$

$$\boxed{A}$$

- Discutimos el sistema por el método de teorema de Rouché Frobenius.

Como ni A ni A^* son matrices cuadradas, empezamos calculando un subdeterminante 2x2 distinto de cero en A para establecer su rango:

$$A = \left(\begin{array}{cc|c} 1 & -1 & k \\ k & -k & 4 \end{array}\right) \longrightarrow |A_1| = \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ k & -k \end{vmatrix} = -k + k = 0$$

¡¡Seguimos buscando!!

$$A = \left(\begin{array}{c|cc} 1 & -1 & k \\ k & -k & 4 \end{array}\right) \longrightarrow |A_2| = \begin{vmatrix} -1 & k \\ -k & 4 \end{vmatrix} = -4 + k^2$$

Calculamos los valores de k para los cuales $|A_2| = 0$:

$$|A_2| = -4 + k^2 = 0 \quad \rightarrow \quad k = \sqrt{4} = \pm 2$$

Una vez calculados los valores de k, empezamos estudiando los distintos:

Si $k \neq 2$ y $k \neq -2$ → $\|A_2\| \neq 0$ → Tenemos un determinante $2x2 \neq 0$ → $rg(A) = 2$
Como $rg\ (A)$ vale dos, sabemos que el $rg\ (A^*)$ podría ser dos o tres pero, como la matriz A^* no tiene determinante $3x3$, obligatoriamente $rg\ (A^*) = 2$

Si $k = 2$

¡¡Fíjate!! Al sustituir $k = 2$ en la matriz, podemos ver que las líneas de A son iguales o proporcionadas. Por lo tanto, $rg\,(A) = 1$ (ya que una fila sobra). Nos queda establecer el rango de (A^*) buscando un determinante 2x2 que sea distinto de cero:

$$A^* = \left(\begin{array}{cc|c} 1 & -1 & 2 \;\; 2 \\ 2 & -2 & 4 \;\; -4 \end{array}\right) \longrightarrow \begin{vmatrix} 2 & 2 \\ 4 & -4 \end{vmatrix} = -8 - 8 = -16$$

A

Como la matriz A^* tiene un determinante $2x2 \neq 0$, el $rg(A^*) = 2$

¡¡Recuerda!! Si no vemos bien en este caso los rangos, siempre podemos recurrir a Gauss

$$A^* = \left(\begin{array}{cc|c} 1 & -1 & 2 \;\; 2 \\ 2 & -2 & 4 \;\; -4 \end{array}\right) \Rightarrow E_2' = E_2 - 2E_1 \Rightarrow A^* = \left(\begin{array}{cc|c} 1 & -1 & 2 \;\; 2 \\ 0 & 0 & 0 \;\; -8 \end{array}\right)$$

A

$$rg(A) = 1$$
$$rg(A^*) = 2$$

Si $k = -2$

¡¡Fíjate!! Al sustituir $k = -2$ en la matriz, podemos ver que tanto las líneas de A como A^* son iguales o proporcionadas. Por lo tanto, $rg\,(A) = rg\,(A^*) = 1$ (ya que una fila sobra)

$$A^* = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & -2 & 2 \\ -2 & 2 & 4 & -4 \end{array}\right)$$

A

¡¡Recuerda!! Si no vemos bien en este caso los rangos, siempre podemos recurrir a Gauss:

$$A^* = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & -2 & 2 \\ -2 & 2 & 4 & -4 \end{array}\right) \Rightarrow E_2' = E_2 + 2E_1 \Rightarrow A^* = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & -2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

A

Solución 16 · Vol. II, pág. 84

$$rg(A) = 1$$
$$rg(A^*) = 1$$

Discusión	$rg\,(A)$	$rg\,(A^*)$	Incógnitas	
$k \neq 2\,;\, k \neq -2$	2	2	3	Sistema compatible indeterminado

17 Vol. II · pág. 85

Sea el siguiente sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} x + ay + z = 6 \\ y - z = -1 \\ x + az = 4 \\ y + z = 5 \end{cases}$$

Discute el sistema según los valores del parámetro a y resuelve siempre que sea posible

Solución 17 · Vol. II, pág. 85

- Expresamos el sistema como matriz ampliada (A^*):

$$A^* = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & a & 1 & 6 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & 0 & a & 4 \\ 0 & 1 & 1 & 5 \end{array}\right)$$

A

- Discutimos el sistema por el método de teorema de Rouché Frobenius.

¡¡Interesante!! Al ser A^* una matriz cuadrada, nos conviene empezar calculando $rg\ (A^*)$:

$$|A^*| = \begin{vmatrix} \boxed{1} & a & 1 & 6 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \\ \textcircled{1} & 0 & a & 4 \\ 0 & 1 & 1 & 5 \end{vmatrix} \Rightarrow F_3 = F_3 - F_1 \Rightarrow \begin{vmatrix} \boxed{1} & a & 1 & 6 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \\ \textcircled{0} & -a & a-1 & -2 \\ 0 & 1 & 1 & 5 \end{vmatrix} =$$

$$= 1 \cdot (-1)^{1+1} \cdot \begin{vmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -a & a-1 & -2 \\ 1 & 1 & 5 \end{vmatrix} = 1 \cdot \begin{vmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -a & a-1 & -2 \\ 1 & 1 & 5 \\ 1 & -1 & -1 \\ -a & a-1 & -2 \end{vmatrix} =$$

$$= [5(a-1) + a + 2] - [-1(a-1) - 2 + 5a] = \cancel{5a} - 5 + a + 2 + a - 1 + 2 - \cancel{5a} = 2a - 2$$

Calculamos el valor de a para el cual $|A^*| = 0$:

$$|A^*| = 2a - 2 = 0 \quad \rightarrow \quad a = {}^{2}/_{2} = 1$$

Una vez calculados el valor de a, empezamos estudiando los distintos:

Si $a \neq 1 \rightarrow |A^*| \neq 0 \rightarrow$ Determinante $4x4 \neq 0 \rightarrow rg(A^*) = 4$
Como $rg\ (A^*)$ vale cuatro, sabemos que el $rg\ (A)$ podría ser cuatro o tres pero, como la matriz A no tiene determinante $4x4$, obligatoriamente $rg\ (A) = 3$

Si $a = 1 \rightarrow |A^*| = 0 \rightarrow$ El rango de la matriz A^* no podrá ser 4.

Vamos a sustituir $a = 1$ en la matriz A buscando un determinante 3x3 distinto de cero:

$$A = \left(\begin{array}{ccc} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{array}\right) \rightarrow \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \end{vmatrix} = (1+0-1)-(1+0+0) = -1$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{vmatrix}$$

Como la matriz A tiene un determinante $3x3 \neq 0$, el $rg(A) = 3$

Como en este caso, $|A^*| = 0 \rightarrow rg\,(A^*)$ no puede ser cuatro, luego también $rg\,(A^*) = 3$

Discusión	$rg\,(A)$	$rg\,(A^*)$	Incógnitas	
$a \neq 1$	3	4	3	Sistema incompatible
$a = 1$	3	3	3	Sistema compatible determinado

El sistema solo tiene solución para $a = 1$. Puesto que es un sistema compatible determinado, podemos resolverlo mediante Cramer usando sólo las tres ecuaciones que contienen el determinante 3x3 diferente a cero. (Recuerda: Ecuación 1, 2 y 3):

$$A^* = \left(\begin{array}{ccc:c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & 0 & 1 & 4 \end{array}\right) \rightarrow |A| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \end{vmatrix} = -1$$

Ya calculado

A

$$x = \frac{\begin{vmatrix} 6 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \\ 4 & 0 & 1 \end{vmatrix}}{|A|} = \frac{(6+0-4)-(4+0-1)}{-1} = \frac{-1}{-1} = 1$$

Solución 17 · Vol. II, pág. 86

$$y = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 6 & 1 \\ 0 & -1 & -1 \\ 1 & 4 & 1 \end{vmatrix}}{|A|} = \frac{(-1+0-6)-(-1-4+0)}{-1} = \frac{-2}{-1} = 2$$

$$z = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 1 & 6 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 4 \end{vmatrix}}{|A|} = \frac{(4+0-1)-(6+0+0)}{-1} = \frac{-3}{-1} = 3$$

Soluciones del sistema para $a = 1 \rightarrow \begin{cases} x = 1 \\ y = 2 \\ z = 3 \end{cases}$

REMIX DEL BLOQUE · 10

1 remix Vol. II · pág. 87

1. Sabemos que el coste de tres lápices, un rotulador y dos carpetas es de 15 euros, mientras que el de dos lápices, cuatro rotuladores y una carpeta es de 20 euros.

a) Sabiendo que un lápiz y siete rotuladores cuestan 25 euros ¿Podemos deducir el precio de cada uno de los artículos? Razona la respuesta.

b) Si por el precio de una carpeta se pueden comprar diez lápices ¿Cuánto cuesta cada uno de los artículos?

- Definimos las incógnitas:

x = **Coste del lapiz**

y = **Coste del rotulador**

z = **Coste de la carpeta**

a) Planteamos las ecuaciones:

$3x + y + 2z = 15$ **"El coste de tres lápices, un rotulador y dos carpetas es de 15 euros"**

$2x + 4y + z = 20$ **"El coste de dos lápices, cuatro rotuladores y una carpeta es de 20 euros"**

$x + 7y = 25$ **"El coste de un lápiz y siete rotuladores es de 25 euros"**

- Ordenamos las ecuaciones. Cambiamos E_1 por E_3 para facilitar las operaciones:

$$\begin{cases} 3x + y + 2z = 15 \\ 2x + 4y + z = 20 \\ x + 7y = 25 \end{cases} \quad \rightleftarrows \quad \begin{cases} x + 7y = 25 \\ 2x + 4y + z = 20 \\ 3x + y + 2z = 15 \end{cases}$$

- Resolvemos el sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} x + 7y = 25 \quad (E_1) \\ \textcircled{2x} + 4y + z = 20 \quad (E_2) \\ \textcircled{3x} + y + 2z = 15 \quad (E_3) \end{cases} \Rightarrow \begin{matrix} E_2' = E_2 - 2E_1 \\ E_3' = E_3 - 3E_1 \end{matrix} \Rightarrow \begin{cases} x + 7y = 25 \\ \textcircled{0} - 10y + z = -30 \\ \textcircled{0} - 20y + 2z = -60 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x + 7y = 25 \quad (E_1) \\ -10y + z = -30 \quad (E_2') \\ \textcircled{-20y} + 2z = -60 \quad (E_3') \end{cases} \Rightarrow E_3'' = E_3' - 2E_2' \Rightarrow \begin{cases} x + 7y = 25 \\ -10y + z = -30 \\ \textcircled{0}\ 0 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x + 7y = 25 \\ -10y + z = -30 \\ \boxed{0 = 0} \end{cases} \rightarrow$$

El sistema de ecuaciones obteniendo es compatible indeterminado, por lo que al tener infinitas soluciones NO PODEMOS DEDUCIR EL PRECIO DE LOS ARTÍCULOS

b) - Planteamos las ecuaciones, cambiando la ecuación que sobra (3), por la nueva información que nos aporta este apartado:

$3x + y + 2z = 15$ "El coste de tres lápices, un rotulador y dos carpetas es de 15 euros"

$2x + 4y + z = 20$ "El coste de dos lápices, cuatro rotuladores y una carpeta es de 20 euros"

$z = 10x$ "Por el precio de una carpeta se pueden comprar diez lápices"

- Ordenamos las ecuaciones:

$$\begin{cases} 3x + y + 2z = 15 \\ 2x + 4y + z = 20 \\ -10x + z = 0 \end{cases}$$

- Resolvemos el sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} 3x + y + 2z = 15 \quad (E_1) \\ \textcircled{2x} + 4y + z = 20 \quad (E_2) \\ \textcircled{-10x} + z = 0 \quad (E_3) \end{cases} \Rightarrow \begin{matrix} E_2' = 3E_2 - 2E_1 \\ E_3' = 3E_3 + 10E_1 \end{matrix} \Rightarrow \begin{cases} 3x + y + 2z = 15 \\ \textcircled{0} + 10y - z = 30 \\ \textcircled{0} + 10y + 23z = 150 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 3x + y + 2z = 15 \quad (E_1) \\ 10y - z = 30 \quad (E_2') \\ \textcircled{10y} + 23z = 150 \quad (E_3') \end{cases} \Rightarrow E_3'' = E_3' - E_2' \Rightarrow \begin{cases} 3x + y + 2z = 15 \\ 10y - z = 30 \\ \textcircled{0} + 24z = 120 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 3x + y + 2z = 15 \quad 3) \\ 10y - z = 30 \quad 2) \\ 24z = 120 \quad 1) \end{cases}$$

Ya hemos triangulado, así que podemos resolvemos el sistema de ecuaciones obteniendo las variables de abajo a arriba

1) $z = \dfrac{120}{24} \rightarrow \boxed{z = 5}$

2) $10y - z = 30 \rightarrow 10y - 5 = 30 \rightarrow y = \dfrac{35}{10} \rightarrow \boxed{y = 3,5}$

3) $3x + y + 2z = 15 \rightarrow 3x + 3,5 + 2 \cdot (5) = 15 \rightarrow 3x = 1,5 \rightarrow x = \dfrac{1,5}{3} \rightarrow \boxed{x = 0,5}$

Solución 1 · Vol. II, pág. 88

Solución: El coste del lápiz es de 0,5€, el del rotulador es de 3,5€ y el de la carpeta es de 5 €

2 remix Vol. II · pág. 89

2. En un supermercado tienen tres artículos con ofertas por la compra de una segunda unidad. La segunda unidad del articulo A tiene un descuento del 60%, la segunda unidad del articulo B tiene un descuento del 75%, mientras que la segunda unidad del articulo C se oferta con un descuento del 50%. Si un cliente compra un artículo de cada clase (y por lo tanto, no se beneficia de descuento alguno) debe pagar 26 euros. Si compra dos artículos de cada clase pagara 35,20 euros. Finalmente, si no adquiere el articulo A, pagara lo mismo comprando dos artículos de B y una de C que si comprara dos unidades de C y una de B. Determina el precio de cada artículo.

Solución 2 · Vol. II, pág. 89

- Definimos las incógnitas:

x = Precio del articulo A

y = Precio del articulo B

z = Precio del articulo C

- Planteamos las ecuaciones:

$x + y + z = 26$ "Si un cliente compra un artículo de cada clase debe pagar 26 €"

$1{,}4x + 1{,}25y + 1{,}5z = 35{,}20$ "Si compra dos artículos de cada clase pagara 35,20€"

$1{,}25y + z = 1{,}5z + y$ "Es lo mismo comprar 2 unidades de B y 1 de C que 2 de C y 1 de B"

- Ordenamos y simplificamos las ecuaciones. (Para quitar decimales multiplicamos por 100):

$$\begin{cases} x + y + z = 26 \\ 1{,}40x + 1{,}25y + 1{,}50z = 35{,}20 \\ 0{,}25y - 0{,}50z = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x + y + z = 26 \\ 28x + 25y + 30z = 704 \\ y - 2z = 0 \end{cases}$$

- Resolvemos el sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} x + y + z = 26 & (E_1) \\ \textcircled{28x} + 25y + 30z = 704 & (E_2) \\ y - 2z = 0 & (E_3) \end{cases} \Rightarrow E_2' = E_2 - 28E_1 \Rightarrow \begin{cases} x + y + z = 26 \\ \textcircled{0} - 3y + 2z = -24 \\ y - 2z = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x + y + z = 26 & (E_1) \\ -3y + 2z = -24 & (E_2') \\ \textcircled{y} - 2z = 0 & (E_3) \end{cases} \Rightarrow E_3' = 3E_3 + E_2' \Rightarrow \begin{cases} x + y + z = 26 \\ -3y + 2z = -24 \\ \textcircled{0} - 4z = -24 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x + y + z = 26 & 3) \\ -3y + 2z = -24 & 2) \\ -4z = -24 & 1) \end{cases} \longrightarrow$$

Ya hemos triangulado, así que podemos resolver el sistema de ecuaciones obteniendo las variables de abajo a arriba

1) $-4z = -24 \rightarrow \boxed{z = 6}$

2) $-3y + 2 \cdot (6) = -24 \rightarrow -3y = -24 - 12 \rightarrow \boxed{y = 12}$

3) $x + y + z = 26 \rightarrow x + 12 + 6 = 26 \rightarrow \boxed{x = 8}$

Solución: El precio del articulo A es 8€, el precio de B es 12€ y el precio de C es 6€

3 remix Vol. II · pág. 90

3. Determina, si es posible, los parámetro α y β de modo que se verifique la igualdad:

$$\alpha\begin{pmatrix}3 & -4\\ 5 & -1\end{pmatrix}+\beta\begin{pmatrix}1 & 0\\ 2 & 1\end{pmatrix}^2=\begin{pmatrix}3 & -8\\ -2 & -5\end{pmatrix}$$

Solución 3 · Vol. II, pág. 90

$$\begin{pmatrix}1 & 0\\ 2 & 1\end{pmatrix}^2=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 2 & 1\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}1 & 0\\ 2 & 1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1+0 & 0+0\\ 2+2 & 0+1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 4 & 1\end{pmatrix}$$

$$\alpha\begin{pmatrix}3 & -4\\ 5 & -1\end{pmatrix}+\beta\begin{pmatrix}1 & 0\\ 4 & 1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}3\alpha & -4\alpha\\ 5\alpha & -\alpha\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}\beta & 0\\ 4\beta & \beta\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}3\alpha+\beta & -4\alpha\\ 5\alpha+4\beta & -\alpha+\beta\end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix}3\alpha+\beta & -4\alpha\\ 5\alpha+4\beta & -\alpha+\beta\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}3 & -8\\ -2 & -5\end{pmatrix}\rightarrow\begin{cases}(E_1)\ 3\alpha+\beta=3\\ (E_2)\ -4\alpha=-8\\ (E_3)\ 5\alpha+4\beta=-2\\ (E_4)\ -\alpha+\beta=-5\end{cases}$$

E_2 podemos resolverla directamente: $-4\alpha=-8\rightarrow$ $\boxed{\alpha=2}$

Ahora podemos resolver E_4: $-\alpha+\beta=-5\ \rightarrow -2+\beta=-5\rightarrow$ $\boxed{\beta=-3}$

Como hay dos ecuaciones que no hemos usado (E_1 y E_3) y el problema nos pide determinar "si es posible", vamos a comprobar los resultados obtenidos en estas dos ecuaciones.

Si alguna no cumpliese la igualdad, no sería posible:

E_1: $3\alpha+\beta=3\ \rightarrow 3(2)-3=3\ \rightarrow 3=3$ **Se cumple la igualdad** ✓

E_3: $5\alpha+4\beta=-2\ \rightarrow 5(2)+4(-3)=-2\ \rightarrow -2=-2$ **Se cumple la igualdad** ✓

4 remix Vol. II · pág. 91

4. Sea la matriz $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$

Halla todas las matrices $B = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ que conmutan con A. (Es decir, cumplen: $AB = BA$)

Solución 4 · Vol. II, pág. 91

$$A \cdot B = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3a+c & 3b+d \\ a+0 & b+0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3a+c & 3b+d \\ a & b \end{pmatrix}$$

$$B \cdot A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3a+b & a+0 \\ 3c+d & c+0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3a+b & a \\ 3c+d & c \end{pmatrix}$$

$$AB = BA = \begin{pmatrix} 3a+c & 3b+d \\ a & b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3a+b & a \\ 3c+d & c \end{pmatrix}$$

Planteamos las ecuaciones y las ordenamos

$$\begin{cases} (E_1)\ 3a+c = 3a+b \rightarrow b = 3a+c-3a \rightarrow b = c \\ (E_2)\ 3b+d = a \rightarrow a = 3b+d \\ (E_3)\ a = 3c+d \rightarrow a = 3b+d \\ (E_4)\ b = c \end{cases}$$

(Podemos desecharlas porque están repetidas)

Luego tenemos:

$$\begin{cases} (E_1)\ b = c \\ (E_2)\ a = 3b+d \end{cases}$$

SISTEMA COMPATIBLE INDETERMINADO

Número de parámetros = Número de incógnitas − Número de ecuaciones útiles

Puesto que tenemos cuatro incógnitas (a, b, c, d) y dos ecuaciones útiles (E_1 y E_2):

Número de parámetros = 4 − 2 = 2

Asignamos una letra a cada parámetro (λ, μ por ejemplo) y afirmando que $d = \lambda$ y que $c = \mu$, resolvemos el resto de incógnitas:

$$\begin{cases} (E_1)\ b = c & \rightarrow b = \mu \\ (E_2)\ a = 3b+d & \rightarrow a = 3\mu+\lambda \end{cases} \Rightarrow B = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3\mu+\lambda & \mu \\ \mu & \lambda \end{pmatrix}$$

5 remix Vol. II · pág. 92

5. Obtén razonadamente, escribiendo todos los pasos del razonamiento utilizado:

a) La comprobación de que $C^2 = 2C - I$, siéndo $C = \begin{pmatrix} 5 & -4 & 2 \\ 2 & -1 & 1 \\ -4 & 4 & -1 \end{pmatrix}$ e I la matriz identidad en orden 3x3 y calcula la matriz C^4.

b) El valor del determinante de la matriz $(3A^4) \cdot (4A^2)^{-1}$, sabiendo que A es una matriz cuadrada de cuatro columnas cuyo determinante vale -1.

c) La matriz B que admite inversa y que verifica la igualdad $BB = B$.

$$a)\ C^2 = C \cdot C = \begin{pmatrix} 5 & -4 & 2 \\ 2 & -1 & 1 \\ -4 & 4 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 5 & -4 & 2 \\ 2 & -1 & 1 \\ -4 & 4 & -1 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} 25-8-8 & -20+4+8 & 10-4-2 \\ 10-2-4 & -8+1+4 & 4-1-1 \\ -20+8+4 & 16-4-4 & -8+4+1 \end{pmatrix} = \boxed{\begin{pmatrix} 9 & -8 & 4 \\ 4 & -3 & 2 \\ -8 & 8 & -3 \end{pmatrix}}$$

$$2C - I = 2 \cdot \begin{pmatrix} 5 & -4 & 2 \\ 2 & -1 & 1 \\ -4 & 4 & -1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \boxed{\begin{pmatrix} 9 & -8 & 4 \\ 4 & -3 & 2 \\ -8 & 8 & -3 \end{pmatrix}}$$

$C^2 = 2C - I$ **Queda demostrado** ✓

- **Cálculo de C^4:** Podríamos calcularlo resolviendo: $C^4 = C^2 \cdot C^2$, pero vamos a aprovechar la igualdad anterior $C^2 = 2C - I$ y a demostrar nuestros conocimientos de **propiedades**:

$$C^4 = (2C - I) \cdot (2C - I) = 4C^2 + I^2 - 4CI = 4C^2 + I - 4C = 4 \cdot (2C - I) + I - 4C =$$

$I^2 = I$ $\qquad$ $4CI = 4C$

$$= 8C - 4I + I - 4C = 4C - 3I$$

$$C^4 = 4C - 3I = 4 \cdot \begin{pmatrix} 5 & -4 & 2 \\ 2 & -1 & 1 \\ -4 & 4 & -1 \end{pmatrix} - 3 \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 17 & -16 & 8 \\ 8 & -7 & 4 \\ -16 & 16 & -7 \end{pmatrix}$$

$$b)\ |(3A^4) \cdot (4A^2)^{-1}| = |3A^4| \cdot |(4A^2)^{-1}| = |3A^4| \cdot \frac{1}{|4A^2|} = 3^4 \cdot |A|^4 \cdot \frac{1}{4^4 \cdot |A|^2} =$$

$$= 3^4 \cdot (-1)^4 \cdot \frac{1}{4^4 \cdot (-1)^2} = \frac{3^4}{4^4} = \frac{81}{256}$$

Sabiendo que A es una matriz de orden 4, aplicamos la propiedad:

$$|\alpha A| = \alpha^n \cdot |A|$$

c) Para obtener la matriz B que verifica la igualdad $BB = B$ multiplicamos por la inversa:

$$B^{-1} \cdot BB = B^{-1} \cdot B \quad \rightarrow \quad I \cdot B = I \quad \rightarrow \quad \boxed{B = I}$$

6 remix Vol. II · pág. 93

6. Dada la matriz $A = \begin{pmatrix} m & -2 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & m \end{pmatrix}$

a) ¿Para qué valores de m la matriz A posee inversa? Estudia el rango de la matriz en función del parámetro m.

b) Halla el valor de m para que se cumpla la igualdad $A^2 = 4\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

Solución 6 · Vol. II, pág. 93

a) - Una matriz posee inversa si su determinante es distinto de cero:

$$|A| = \begin{vmatrix} m & -2 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & m \end{vmatrix} = (-2m^2 + 0 + 0) - (0 + 0 + 0) = -2m^2$$

$$-2m^2 = 0 \rightarrow m = 0$$

Si $m \neq 0$	$\|A\| \neq 0$	A tiene inversa
Si $m = 0$	$\|A\| = 0$	A no tiene inversa

- Rango de A:

Si $m \neq 0 \rightarrow |A| \neq 0 \rightarrow$ Determinante $3x3 \neq 0 \rightarrow rg(A) = 3$

Si $m = 0 \rightarrow |A| = 0 \rightarrow$ El rango de la matriz A no podrá ser 3. Por lo tanto, sustituimos $m = 0$ en la matriz buscando un determinante 2x2 que sea distinto de cero:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -2 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

¡¡Interesante!! Cuando en una matriz todas las líneas son iguales o proporcionales entonces $rg(A) = 1$

Si $m = 0 \rightarrow rg(A) = 1$

Soluciones			
	Si $m \neq 0$	$\|A\| \neq 0$	$rg(A) = 3$
	Si $m = 0$	$\|A\| = 0$	$rg(A) = 1$

Solución 6 · Vol. II, pág. 94

b) Hallamos m para que se cumpla que $A^2 = 4\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$

$$A^2 = 4\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}4&0&0\\0&4&0\\0&0&4\end{pmatrix}$$

$$A^2 = A\cdot A = \begin{pmatrix}m&-2&0\\0&-2&0\\0&1&m\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}m&-2&0\\0&-2&0\\0&1&m\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}m^2+0+0 & -2m+4+0 & 0+0+0\\ 0+0+0 & 0+4+0 & 0+0+0\\ 0+0+0 & 0-2+m & 0+0+m^2\end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix}m^2 & -2m+4 & 0\\ 0 & 4 & 0\\ 0 & -2+m & m^2\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}4&0&0\\0&4&0\\0&0&4\end{pmatrix} \rightarrow -2+m=0 \rightarrow \boxed{m=2}$$

De las ecuaciones posibles cogemos la que nos parezca más sencilla

Vamos a comprobar que se cumple la igualdad:

$$\begin{pmatrix}(2)^2 & -2(2)+4 & 0\\ 0 & 4 & 0\\ 0 & -2+(2) & (2)^2\end{pmatrix} = \boxed{\begin{pmatrix}4&0&0\\0&4&0\\0&0&4\end{pmatrix}}$$ Comprobado ✓

¡¡Fíjate!! Si hubiéramos cogido la primera ecuación, hubiéramos obtenido dos soluciones:

$$m^2 = 4 \rightarrow m = \sqrt{4} = \pm 2$$

Sin embargo al hacer la comprobación con $m = -2$, no se cumpliría la igualdad por lo que ésta última no sería una solución válida (solo $m = 2$).

7 remix Vol. II · pág. 95

7. Estudia el rango de la matriz A en función de los valores del parámetro m:

$$A = \begin{pmatrix}2&1&0&1\\ m&2&-1&0\\ 1&-2&m+2&8\end{pmatrix}$$

Como A es una matriz 3x4, empezamos calculando un determinante 3x3

¡¡Truco!! Para facilitar la resolución, nos conviene elegir las columnas con menos m:

$$A = \left(\begin{array}{cc|c|c} 2 & 1 & 0 & 1 \\ m & 2 & -1 & 0 \\ 1 & -2 & m+2 & 8 \end{array}\right) \rightarrow |A_1| = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 1 \\ m & 2 & 0 \\ 1 & -2 & 8 \end{vmatrix} = (32 - 2m + 0) - (2 + 0 + 8m) = -10m + 30$$

$$\begin{vmatrix} \mathbf{2} & \mathbf{1} & \mathbf{1} \\ \boldsymbol{m} & \mathbf{2} & \mathbf{0} \\ \mathbf{1} & \mathbf{-2} & \mathbf{8} \end{vmatrix}$$

Calculamos los valores de m para los cuales $|A_1| = 0$

$$|A_1| = -10m + 30 = 0 \rightarrow m = {}^{30}/_{10} = 3$$

Si $m \neq 3 \rightarrow |A_1| \neq 0 \rightarrow$ Determinante $3x3 \neq 0 \rightarrow rg(A) = 3$

Si $m = 3 \rightarrow$ Debemos sustituir $m = 3$ en la matriz buscando un determinante 3x3 que sea distinto de cero para establecer su rango:

$$A = \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & 0 & 1 \\ 3 & 2 & -1 & 0 \\ 1 & -2 & 5 & 8 \end{array}\right) \quad |A_2| = 0$$

$$A = \left(\begin{array}{cc|cc} 2 & 1 & 0 & 1 \\ 3 & 2 & -1 & 0 \\ 1 & -2 & 5 & 8 \end{array}\right) \quad |A_3| = 0$$

$$A = \left(\begin{array}{c|ccc} 2 & 1 & 0 & 1 \\ 3 & 2 & -1 & 0 \\ 1 & -2 & 5 & 8 \end{array}\right) \quad |A_4| = 0$$

Al no haber ningún determinante 3x3 diferente de cero, su rango no puede ser 3

Ahora buscamos un determinante 2x2 que sea distinto de cero:

Solución 7 · Vol. II, pág. 95

$$A=\left(\begin{array}{cc|cc}2 & 1 & 0 & 1\\ 3 & 2 & -1 & 0\\ 1 & -2 & 5 & 8\end{array}\right) \rightarrow \begin{vmatrix}2 & 1\\ 3 & 2\end{vmatrix}=1$$

Como la matriz A tiene un determinante $2x2 \neq 0$, el $rg(A)=2$

Soluciones		
	Si $m \neq 3$	$rg(A)=3$
	Si $m=3$	$rg(A)=2$

8 remix Vol. II · pág. 96

8. Considera las matrices: $A=\begin{pmatrix}2 & 1 & 0\\ 0 & 1 & -1\\ 0 & 2 & 4\end{pmatrix}$; $X=\begin{pmatrix}x\\ y\\ z\end{pmatrix}$; $B=\begin{pmatrix}0\\ 0\\ 0\end{pmatrix}$

Resuelve el sistema dado por $(A-2I)\cdot X=B$ **siendo** I **la matriz identidad de orden tres.**

Solución 8 · Vol. II, pág. 96

$$(A-2I)=\begin{pmatrix}2&1&0\\0&1&-1\\0&2&4\end{pmatrix}-2\cdot\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0&1&0\\0&-1&-1\\0&2&2\end{pmatrix}$$

$$(A-2I)\cdot X=B=\begin{pmatrix}0&1&0\\0&-1&-1\\0&2&2\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\0\\0\end{pmatrix}\rightarrow\begin{pmatrix}0&y&0\\0&-y&-z\\0&2y&2z\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\0\\0\end{pmatrix}$$

Ya tenemos el sistema, vamos a resolverlo por Gauss

$$\begin{cases}y=0\\-y-z=0\\2y+2z=0\end{cases}\rightarrow E_3'=E_3+2E_2\rightarrow\begin{cases}y=0\\-y-z=0\\\boxed{0=0}\end{cases}$$

SISTEMA COMPATIBLE INDETERMINADO (Infinitas soluciones)

Número de parámetros = Número de incógnitas − Número de ecuaciones útiles = 1

Afirmando que $\boxed{x=\lambda}$, resolvemos:

$$\begin{cases}\boxed{y=0}\\-y-z=0-z=0\rightarrow\boxed{z=0}\end{cases}$$

9 remix Vol. II · pág. 96

9. Considera el siguiente sistema de ecuaciones dado por $AX = B$ siendo:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & m & m \\ m & 1 & 3 \end{pmatrix}; \quad X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \quad y \quad B = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ m \end{pmatrix}$$

a) Discute el sistema según los valores de m

b) Para $m = 2$, si es posible, resuelve el sistema dado.

Solución 9 · Vol. II, pág. 96

$$A \cdot X = B = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & m & m \\ m & 1 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ m \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} x & -y & +z \\ x & +my & +mz \\ mx & +y & +3z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ m \end{pmatrix}$$

Solución 9 · Vol. II, pág. 97

- Expresamos el sistema de ecuaciones en forma de matriz ampliada (A^*):

$$A^* = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & m & m & 1 \\ m & 1 & 3 & m \end{array}\right)$$

A

a) Discutimos el sistema por el método de teorema de Rouché Frobenius, para lo cual debemos calcular el rango de las matrices A y A^*.

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & m & m \\ m & 1 & 3 \end{vmatrix} = (3m + 1 - m^2) - (m^2 + m - 3) = -2m^2 + 2m + 4$$

$$\begin{matrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & m & m \end{matrix}$$

Calculamos los valores de m para los cuales $|A| = 0$:

$$|A| = -2m^2 + 2m + 4 = 0 \rightarrow m = \frac{-(2) \pm \sqrt{(2)^2 - 4 \cdot (-2) \cdot 4}}{2 \cdot (-2)} = \frac{-2 \pm 6}{-4} = \begin{cases} m = -1 \\ m = 2 \end{cases}$$

Si $m \neq -1$ y $m \neq 2 \rightarrow |A| \neq 0 \rightarrow$ Determinante $3x3 \neq 0 \rightarrow rg(A) = 3$

Como $rg\,(A)$ vale tres, sabemos que el $rg\,(A^*)$ podría ser tres o cuatro pero, como la matriz A^* no tiene determinante $4x4$, obligatoriamente $rg\,(A^*) = 3$

Si $m = -1 \rightarrow |A| = 0 \rightarrow$ El rango de la matriz A no podrá ser 3. Por lo tanto, sustituimos $m = -1$ en la matriz buscando un determinante 2x2 distinto de cero:

$$A = \left(\begin{array}{ccc} 1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & 3 \end{array}\right) \rightarrow \begin{vmatrix} -1 & -1 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} = -2$$

Como la matriz A tiene un determinante $2x2 \neq 0$, el $rg(A) = 2$

Como $rg\,(A)$ vale dos, sabemos que el $rg\,(A^*)$ podría ser dos o tres. Ahora buscamos un determinante que incluya este determinante 2x2 distinto de cero y el término independiente:

$$A^* = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 3 & -1 \end{array}\right) \rightarrow \begin{vmatrix} -1 & 1 & 1 \\ -1 & -1 & 1 \\ 1 & 3 & -1 \end{vmatrix} = (-1 - 3 + 1) - (-1 - 3 + 1) = 0$$

$$\begin{matrix} -1 & 1 & 1 \\ -1 & -1 & 1 \end{matrix}$$

$rg\,(A^*)$ no puede ser tres, por lo tanto: $rg\,(A^*) = 2$

Si $m = 2 \rightarrow |A| = 0 \rightarrow$ El rango de la matriz A no podrá ser 3. Por lo tanto, sustituimos $m = 2$ en la matriz buscando un determinante 2x2 distinto de cero:

$$A = \left(\begin{array}{ccc} \boxed{1} & \boxed{-1} & 1 \\ \boxed{1} & \boxed{2} & 2 \\ 2 & 1 & 3 \end{array}\right) \rightarrow \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 3$$

Como la matriz A tiene un determinante $2x2 \neq 0$, el $rg(A) = 2$

Como $rg\ (A)$ vale dos, sabemos que el $rg\ (A^*)$ podría ser dos o tres. Ahora buscamos un determinante que incluya este determinante 2x2 distinto de cero y el término independiente:

$$A^* = \left(\begin{array}{ccc:c} \boxed{1} & \boxed{-1} & 1 & \boxed{1} \\ \boxed{1} & \boxed{2} & 2 & \boxed{1} \\ \boxed{2} & \boxed{1} & 3 & \boxed{2} \end{array}\right) \longrightarrow \begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 2 \end{vmatrix} = (4 + 1 - 2) - (4 + 1 - 2) = 0$$

$$\begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \end{vmatrix}$$

$rg\ (A^*)$ no puede ser tres, por lo tanto: $rg\ (A^*) = 2$

Discusión	$rg\ (A)$	$rg\ (A^*)$	Incógnitas	
$m \neq -1\ ;\ m \neq 2$	3	3	3	Sistema compatible determinado
$m = -1$	2	2	3	Sistema compatible indeterminado
$m = 2$	2	2	3	Sistema compatible indeterminado

b) Para $m = 2$, el sistema es compatible indeterminado y lo resolveremos mediantes Gauss utilizando sólo las dos ecuaciones que contengan el determinante 2x2 diferente a cero:

$$A^* = \left(\begin{array}{ccc:c} \boxed{1} & \boxed{-1} & \boxed{1} & \boxed{1} \\ \boxed{1} & \boxed{2} & \boxed{2} & \boxed{1} \\ 2 & 1 & 3 & 2 \end{array}\right) \rightarrow \begin{cases} x - y + z = 1 \\ x + 2y + 2z = 1 \end{cases} \rightarrow E_2' = E_2 - E_1 \rightarrow \begin{cases} x - y + z = 1 \\ 3y + z = 0 \end{cases}$$

Número de parámetros = Número de incógnitas − Número de ecuaciones útiles = 1

Solución 9 · Vol. II, pág. 98

Afirmando que $\boxed{y = \lambda}$, resolvemos:

$$\begin{cases} x - y + z = 1 \rightarrow x - \lambda - 3\lambda = 1 \rightarrow \boxed{x = 1 + 4\lambda} \\ 3y + z = 0 \rightarrow 3\lambda + z = 0 \rightarrow \boxed{z = -3\lambda} \end{cases}$$

10 remix Vol. II · pág. 99

10. Considera el siguiente sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} 3x + ky = 1 \\ 2x - y + kz = 1 \\ x - 3y + 2z = 1 \end{cases}$$

De este sistema se sabe que para un cierto valor de k es compatible indeterminado.

a) Discute el sistema según los valores de k

b) Resuelve el sistema para $k = 1$

- Expresamos el sistema de ecuaciones en forma de matriz ampliada (A^*):

$$A^* = \left(\begin{array}{ccc:c} 3 & k & 0 & 1 \\ 2 & -1 & k & 1 \\ 1 & -3 & 2 & 1 \end{array}\right)$$

$\boxed{A}$

- Discutimos el sistema por el método de teorema de Rouché Frobenius, para lo cual debemos calcular el rango de las matrices A y A^*.

$$|A| = \begin{vmatrix} 3 & k & 0 \\ 2 & -1 & k \\ 1 & -3 & 2 \end{vmatrix} = (-6 + 0 + k^2) - (0 - 9k + 4k) = k^2 + 5k - 6$$

$$\begin{array}{ccc} 3 & k & 0 \\ 2 & -1 & k \end{array}$$

Calculamos los valores de k para los cuales $|A| = 0$:

$$|A| = k^2 + 5k - 6 = 0 \rightarrow k = \frac{-(5) \pm \sqrt{(5)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-6)}}{2 \cdot 1} = \frac{-5 \pm \sqrt{49}}{2} = \begin{cases} k = 1 \\ k = -6 \end{cases}$$

Si $k \neq 1$ y $k \neq -6 \rightarrow |A| \neq 0 \rightarrow$ Determinante $3x3 \neq 0 \rightarrow rg(A) = 3$

Como $rg\,(A)$ vale tres, sabemos que el $rg\,(A^*)$ podría ser tres o cuatro pero, como la matriz A^* no tiene determinante $4x4$, obligatoriamente $rg\,(A^*) = 3$

Si $k = 1 \rightarrow |A| = 0 \rightarrow$ El rango de la matriz A no podrá ser 3. Por lo tanto, sustituimos $k = 1$ en la matriz buscando un determinante 2x2 distinto de cero:

Solución 10 · Vol. II, pág. 99

$$A = \begin{pmatrix} \boxed{\begin{matrix} 3 & 1 \\ 2 & -1 \end{matrix}} & 0 \\ 1 & -3 \quad 2 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} = -5$$

Como la matriz A tiene un determinante $2x2 \neq 0$, el $rg(A) = 2$

Como $rg\,(A)$ vale dos, sabemos que el $rg\,(A^*)$ podría ser dos o tres. Ahora buscamos un determinante que incluya este determinante 2x2 distinto de cero y el término independiente:

$$A^* = \left(\begin{array}{cc|c|c} \boxed{3} & \boxed{1} & 0 & \boxed{1} \\ \boxed{2} & \boxed{-1} & 1 & 1 \\ \boxed{1} & \boxed{-3} & 2 & 1 \end{array}\right) \rightarrow \begin{vmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \\ 1 & -3 & 1 \end{vmatrix} = (-3-6+1)-(-1-9+2) = 0$$

$rg\,(A^*)$ no puede ser tres, por lo tanto: $rg\,(A^*) = 2$

Si $k = -6 \rightarrow |A| = 0 \rightarrow$ El rango de la matriz A no podrá ser 3. Por lo tanto, sustituimos $k = -6$ en la matriz buscando un determinante 2x2 distinto de cero:

$$A = \left(\begin{array}{cc|c} \boxed{3} & \boxed{-6} & 0 \\ \boxed{2} & \boxed{-1} & -6 \\ 1 & -3 & 2 \end{array}\right) \rightarrow \begin{vmatrix} 3 & -6 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} = 9$$

Como la matriz A tiene un determinante $2x2 \neq 0$, el $rg(A) = 2$

Como $rg\,(A)$ vale dos, sabemos que el $rg\,(A^*)$ podría ser dos o tres. Ahora buscamos un determinante que incluya este determinante 2x2 distinto de cero y el término independiente:

$$A^* = \left(\begin{array}{cc|c|c} \boxed{3} & \boxed{-6} & 0 & \boxed{1} \\ \boxed{2} & \boxed{-1} & -6 & 1 \\ 1 & -3 & 2 & 1 \end{array}\right) \rightarrow \begin{vmatrix} 3 & -6 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \\ 1 & -3 & 1 \end{vmatrix} = (-3-6-6)-(-1-9-12) = 7$$

Como la matriz A^* tiene un determinante $3x3 \neq 0$, el $rg(A^*) = 3$

Discusión	$rg\,(A)$	$rg\,(A^*)$	Incógnitas	
$k \neq 1\,;\, k \neq -6$	3	3	3	Sistema compatible determinado
$k = 1$	2	2	3	Sistema compatible indeterminado
$k = -6$	2	3	3	Sistema incompatible

b) Para $k = 1$, el sistema es compatible indeterminado y lo resolveremos mediantes Gauss utilizando sólo las dos ecuaciones que contengan el determinante 2x2 diferente a cero:

$$A^* = \left(\begin{array}{ccc|c} \boxed{3} & \boxed{1} & 0 & \boxed{1} \\ \boxed{2} & \boxed{-1} & 1 & 1 \\ 1 & -3 & 2 & 1 \end{array}\right) \rightarrow \begin{cases} 3x + y = 1 \\ 2x - y + 1z = 1 \end{cases} \rightarrow E_2' = 3E_2 - 2E_1 \rightarrow \begin{cases} 3x + y = 1 \\ -5y + 3z = 1 \end{cases}$$

Solución 10 · Vol. II, pág. 100

Número de parámetros = Número de incógnitas − Número de ecuaciones útiles = 1

Afirmando que $\boxed{y = \lambda}$, resolvemos:

$\left|\begin{array}{c} \\ \\ \\

Solución 1 · Vol. II, pág. 201

a) * "Una libreta cuesta el doble que un bolígrafo y un rotulador juntos" → $z = 2(x + y)$

* "Un bolígrafo cuesta la sexta parte de una libreta" → $x = {}^{z}/_{6}$

* "Un rotulador cuesta el doble que un bolígrafo" → $y = 2x$

De forma que el sistema de ecuaciones resulta: $\begin{cases} -2x & -2y & +z & = & 0 & (E_1) \\ 6x & & -z & = & 0 & (E_2) \\ -2x & +y & & = & 0 & (E_3) \end{cases}$

b) Si discutimos el sistema de ecuaciones, comprobamos que se trata de un sistema compatible indeterminado.

$$\begin{cases} -2x & -2y & +z & = & 0 & (E_1) \\ 6x & & -z & = & 0 & (E_2) \\ -2x & +y & & = & 0 & (E_3) \end{cases} \xrightarrow[E_1 - E_3]{3E_1 + E_2} \begin{cases} -2x & -2y & +z & = & 0 & (E_1') \\ & -6y & +2z & = & 0 & (E_2') \\ & -3y & +z & = & 0 & (E_3') \end{cases} \xrightarrow{E_2' - 2E_3'}$$

$$\begin{cases} -2x & -2y & +z & = & 0 & (E_1'') \\ & -6y & +2z & = & 0 & (E_2'') \\ & & 0 & = & 0 & (E_3'') \end{cases}$$

Por lo tanto, como el sistema tiene infinitas soluciones no se puede conocer el precio de cada producto.

c) Resolvemos el sistema compatible indeterminado que resulta de las 2 ecuaciones independientes:

$$\begin{cases} -2x - 2y + z = 0 \\ -6y + 2z = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{array}{l} x = \lambda/6 \\ y = \lambda/3 \\ z = \lambda \end{array}$$

d) Si una libreta cuesta 18 euros → $z = 18 = \lambda$

De forma que el precio de cada producto es $x = 3,\ y = 6,\ z = 18$

La libreta cuesta 18€, el rotulador 6€ y el bolígrafo 3€.

2 PAU Vol. II · pág. 202

2. Tres primos, Pablo, Alejandro y Alicia, se van a repartir un premio de 9450 euros de forma directamente proporcional a sus edades. La suma de las edades de Pablo y Alejandro excede en tres años al doble de la edad de Alicia. Además, la edad de los tres primos juntos es de 45 años. Sabiendo que en el reparto del premio Pablo recibe 420 euros más que Alicia, calcule las edades de los tres primos y el dinero que recibe cada uno por el premio.

1. Definimos las incógnitas:

x = edad de Pablo	y = edad de Alejandro	z = edad de Alicia

2. Planteamos las ecuaciones:

* "La edad de los tres primos juntos es de 45 años" → $x + y + z = 45$

* "La suma de las edades de Pablo y Alejandro excede en tres años al doble de la edad de Alicia" → $x + y = 3 + 2z \;\rightarrow\; x + y - 2z = 3$

* "Se van a repartir un premio de 9450 euros de forma directamente proporcional a sus edades". El reparto queda de la siguiente forma:

Pablo recibe: $9450x/45 = 210x$

Alejandro recibe: $9450y/45 = 210y$

Alicia recibe: $9450z/45 = 210z$

"Pablo recibe 420 euros más que Alicia" → $210x = 420 + 210z \;\rightarrow\; x - z = 2$

3. Ordenamos las ecuaciones y resolvemos el sistema:

De la última ecuación podemos despejar x y sustituir en las otras dos ecuaciones:

$$\begin{cases} x + y + z = 45 & (E_1) \\ x + y - 2z = 3 & (E_2) \\ x - z = 2 & (E_3) \end{cases} \rightarrow x = 2 + z \text{ y sustituyendo en } E_1 \text{ y } E_2$$

$$\begin{cases} y + 2z = 43 & (E_1') \\ y - z = 1 & (E_2') \end{cases} \rightarrow E_2'' = E_2' - E_1' \rightarrow \begin{cases} y + 2z = 43 & (E_1') \\ -3z = -42 & (E_2'') \end{cases}$$

Por lo tanto $z = -\frac{42}{-3} = 14$. Conocida $z = 14$, despejamos y de E_2': $y - 14 = 1 \;\rightarrow\; \mathbf{y = 15}$

Como $x = 2 + z \;\rightarrow\; \mathbf{x = 16}$

¡OJO! Tenemos las edades, pero nos falta el dinero que recibe cada uno. **Pablo (16 años) recibe: 16·210=3360€, Alejandro (15 años): 15·210=3150€ y Alicia (14 años): 14·210=2940€.**

3 PAU Vol. II · pág. 203

3. Justifica que es posible hacer un pago de 34,50 euros cumpliendo las siguientes restricciones:

*** Utilizando únicamente monedas de 50 céntimos de euro, de 1 euro y de 2 euros.**

*** Se tienen que utilizar exactamente un total de 30 monedas.**

*** Tiene que haber igual número de monedas de 1 euro como de 50 céntimos y 2 euros juntas.**

a) ¿De cuántas maneras y con cuántas monedas de cada tipo se puede hacer el pago?

b) Si se redondea la cantidad a pagar a 35 euros, justifica si es posible o no seguir haciendo el pago bajo las mismas condiciones que en el apartado anterior.

a)

1. Definimos las incógnitas:

x = Moneda de 0,5 euros

y = Moneda de 1 euro

z = Moneda de 2 euros

2. Planteamos las ecuaciones:

$0,5x + y + 2z = 34,50$

$x + y + z = 30$

$y = x + z$

3. Ordenamos las ecuaciones. Podemos multiplicar E_1 por 10 y cambiar el orden:

$$\begin{cases} 0,5x + y + 2z = 34,50 \\ x + y + z = 30 \\ -x + y - z = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x + y + z = 30 \\ -x + y - z = 0 \\ 5x + 10y + 20z = 345 \end{cases}$$

4. Resolvemos el sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} x + y + z = 30 & (E_1) \\ \textcircled{-x} + y - z = 0 & (E_2) \\ 5x + 10y + 20z = 345 & (E_3) \end{cases} \Rightarrow E_2' = E_2 + E_1 \Rightarrow \begin{cases} x + y + z = 30 \\ \textcircled{0} + 2y + 0 = 30 \\ 5x + 10y + 20z = 345 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x + y + z = 30 & (E_1) \\ 2y = 30 & (E_2') \\ \textcircled{5x} + 10y + 20z = 345 & (E_3) \end{cases} \Rightarrow E_3' = E_3 - 5E_1 \Rightarrow \begin{cases} x + y + z = 30 \\ 2y = 30 \\ \textcircled{0} + 5y + 15z = 195 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x + y + z = 30 & 3) \\ 2y = 30 & 2) \\ 5y + 15z = 195 & 1) \end{cases} \leftarrow$$

2) $2y = 30 \rightarrow \boxed{y = 15}$

3) $5y + 15z = 195 \rightarrow 5(15) + 15z = 195 \rightarrow 15z = 195 - 75 \rightarrow \boxed{z = \frac{120}{15} = 8}$

1) $x + y + z = 30 \rightarrow x = 30 - (15) - (8) \rightarrow \boxed{x = 7}$

Solución: 7 monedas de 0,5 euros, 15 monedas de 1 euro y 8 monedas de 2 euros

b) Si se redondea la cantidad a pagar a 35 euros:

2. Planteamos las ecuaciones con el nuevo dato:

$$0{,}5x + y + 2z = 35$$

$$x + y + z = 30$$

$$y = x + z$$

3. Ordenamos las ecuaciones. Podemos multiplicar E_1 por 10 y cambiar el orden:

$$\begin{cases} 0{,}5x + y + 2z = 35 \\ x + y + z = 30 \\ -x + y - z = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x + y + z = 30 \\ -x + y - z = 0 \\ 5x + 10y + 20z = 350 \end{cases}$$

4. Resolvemos el sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} x + y + z = 30 & (E_1) \\ \textcircled{-x} + y - z = 0 & (E_2) \\ 5x + 10y + 20z = 350 & (E_3) \end{cases} \Rightarrow E_2' = E_2 + E_1 \Rightarrow \begin{cases} x + y + z = 30 \\ \textcircled{0} + 2y + 0 = 30 \\ 5x + 10y + 20z = 350 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x + y + z = 30 & (E_1) \\ 2y = 30 & (E_2') \\ \textcircled{5x} + 10y + 20z = 350 & (E_3) \end{cases} \Rightarrow E_3' = E_3 - 5E_1 \Rightarrow \begin{cases} x + y + z = 30 \\ 2y = 30 \\ \textcircled{0} + 5y + 15z = 200 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x + y + z = 30 & 3) \\ 2y = 30 & 2) \\ 5y + 15z = 200 & 1) \end{cases} \leftarrow$$

2) $2y = 30 \rightarrow \boxed{y = 15}$

3) $5y + 15z = 200 \rightarrow 5(15) + 15z = 200 \rightarrow 15z = 200 - 75 \rightarrow \boxed{z = \frac{125}{15} = \frac{25}{3}}$

1) $x + y + z = 30 \rightarrow x = 30 - (15) - \left(\frac{25}{3}\right) \rightarrow \boxed{x = \frac{20}{3}}$

Solución 3 · Vol. II, pág. 204

Solución: No se podría realizar el pago con las condiciones anteriores ya que no podemos fraccionar las monedas

4 PAU Vol. II · pág. 205

4. Añade una ecuación al sistema de ecuaciones lineales:

$$\begin{cases} 2x - y + 2z = 1, \\ x + y - z = 3, \end{cases}$$

De modo que sea:

a) Incompatible.

b) Compatible determinado.

c) Compatible indeterminado.

Solución 4 · Vol. II, pág. 205

Hay múltiples formas de resolver este problema. Veamos una de ellas:

a) La forma más sencilla de proceder es añadir una tercera ecuación idéntica a alguna de las otras dos, pero modificando el término independiente. Por ejemplo, introduzcamos la ecuación:

$$2x - y + 2z = 0$$

Como el miembro izquierdo es igual que el de la primera ecuación, es imposible que sea igual a dos valores distintos simultáneamente, obteniendo así un sistema incompatible.

b) En este caso, como las ecuaciones dadas son independientes, necesitamos una tercera ecuación independiente de ellas. La forma más sencilla es introducir una ecuación que simplemente dé un valor a una de las incógnitas. Por ejemplo:

$$z = 1$$

c) Para que el sistema sea compatible indeterminado bastaría con introducir una ecuación que sea combinación lineal de ambas. Lo más sencillo es sumarlas entre sí obteniendo:

$$3x + z = 4$$

5 PAU Vol. II · pág. 206

5. Dada la matriz: $A = \begin{pmatrix} 3/5 & x & 0 \\ y & -3/5 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

Halla x e y para que su inversa, A^{-1}, coincida con su traspuesta, A^t.

En tal caso, halla $A^t \cdot A^2 - 2A$.

Solución 5 · Vol. II, pág. 206

$A^t = A^{-1} \rightarrow A \cdot A^t = I$. Calculamos $A \cdot A^t$ y exigimos que el resultado sea igual a la identidad:

$$A \cdot A^t = \begin{pmatrix} \frac{3}{5} & x & 0 \\ y & -\frac{3}{5} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{3}{5} & y & 0 \\ x & -\frac{3}{5} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x^2 + \frac{9}{25} & \frac{3}{5}(y-x) & 0 \\ \frac{3}{5}(y-x) & y^2 + \frac{9}{25} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = I$$

Para que se cumpla la igualdad tienen que ser iguales todos los términos:

$$x^2 + \frac{9}{25} = 1 \rightarrow x^2 = \frac{16}{25} \rightarrow x = \pm\frac{4}{5}$$

$$\frac{3}{5}(y-x) = 0 \rightarrow x = y \rightarrow y = \pm\frac{4}{5}$$

Si $x = \frac{4}{5}$, $y = \frac{4}{5}$

Si $x = -\frac{4}{5}$, $y = -\frac{4}{5}$

Notemos que para estos valores existe A^{-1} al ser $|A| \neq 0$.

Para hallar $A^t \cdot A^2 - 2A$, teniendo en cuenta que $A^t = A^{-1}$:

$$A^t \cdot A^2 - 2A = A^{-1} \cdot A \cdot A - 2A = A - 2A = -A \rightarrow A^t \cdot A^2 - 2A = -A$$

6 PAU Vol. II · pág. 207

6. Se da las matrices $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ b & 0 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$ **y** $B = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 2 \\ -1 & b & -1 \end{pmatrix}$**, que dependen del parámetro real** b**.**

Obtener razonadamente, escribiendo todos los pasos del razonamiento utilizado:

a) Los valores de b **para que cada una de las matrices** AB **y** BA **tenga inversa.**

b) Los valores de b **para que la matriz** A^tA **tenga inversa, siendo** A^t **la matriz traspuesta de** A**.**

c) La inversa de A^tA**, cuando dicha inversa exista.**

a) Valores de b para que cada una de las matrices AB y BA tenga inversa:

$$A_{3\,x\,2} \cdot B_{2\,x\,3} = S_{3\,x\,3}$$

$$A \cdot B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ b & 0 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -1 & 0 & 2 \\ -1 & b & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 & 2b & 0 \\ -b & 0 & 2b \\ -1 & 2b & -4 \end{pmatrix}$$

$$|A \cdot B| = \begin{vmatrix} -3 & 2b & 0 \\ -b & 0 & 2b \\ -1 & 2b & -4 \end{vmatrix} = 2b \cdot \begin{vmatrix} -3 & 1 & 0 \\ -b & 0 & 2b \\ -1 & 1 & -4 \end{vmatrix} = 2b \cdot [(-2b) - (-6b + 4b)] =$$

$$= 2b \cdot [-2b + 2b] = \mathbf{0}$$

AB no tiene inversa para cualquier valor de b

$$B_{2\,x\,3} \cdot A_{3\,x\,2} = S_{2\,x\,2}$$

$$B \cdot A = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 2 \\ -1 & b & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ b & 0 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 & 2 \\ b^2 & -4 \end{pmatrix}$$

$$|B \cdot A| = \begin{vmatrix} -3 & 2 \\ b^2 & -4 \end{vmatrix} = 12 - 2b^2 = 0 \;\rightarrow\; 2b^2 = 12 \;\rightarrow\; b^2 = 6 \;\rightarrow\; b = \pm\sqrt{6}$$

BA tiene inversa para $b \neq \pm\sqrt{6}$

b) Valores de b para que la matriz $A^t A$ tenga inversa:

Solución 6 · Vol. II, pág. 207

$$A^t = \begin{pmatrix} 1 & b & -1 \\ 2 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$$A^t A = \begin{pmatrix} 1 & b & -1 \\ 2 & 0 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ b & 0 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b^2+2 & 0 \\ 0 & 8 \end{pmatrix}$$

Solución 6 · Vol. II, pág. 208

$$|A^t A| = \begin{vmatrix} b^2+2 & 0 \\ 0 & 8 \end{vmatrix} = 8 \cdot (b^2+2) = 0 \rightarrow b^2 = -2 \rightarrow b = \sqrt{-2}$$

Sin solución

$A^t A$ tiene inversa para cualquier valor de b

c) Inversa de $A^t A$, cuando dicha inversa exista:

$$(A^t A)^{-1} = \frac{1}{|A^t A|} \cdot adj\,(A^t A)^t$$

$$|A^t A| = 8 \cdot (b^2+2)$$

$$(A^t A)^t = \begin{pmatrix} b^2+2 & 0 \\ 0 & 8 \end{pmatrix}$$

$$adj\,(A^t A)^t = \begin{pmatrix} 8 & 0 \\ 0 & b^2+2 \end{pmatrix}$$

$$(A^t A)^{-1} = \frac{1}{|A^t A|} \cdot adj\,(A^t A)^t = \frac{1}{8 \cdot (b^2+2)} \cdot \begin{pmatrix} 8 & 0 \\ 0 & b^2+2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{b^2+2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{8} \end{pmatrix}$$

7 PAU Vol. II · pág. 208

7. Dada la matriz $A = \begin{pmatrix} 0 & \alpha \\ -\alpha^2 & 0 \end{pmatrix}$

Comprobar que $A^2 = -\alpha^3 I$, donde I es la matriz identidad, y calcular A^{13}

Solución 7 · Vol. II, pág. 208

$$A^2 = \begin{pmatrix} 0 & \alpha \\ -\alpha^2 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & \alpha \\ -\alpha^2 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\alpha^3 & 0 \\ 0 & -\alpha^3 \end{pmatrix} = -\alpha^3 I$$

$$A^{13} = A^{12} \cdot A = (A^2)^6 \cdot A = (-\alpha^3 I)^6 \cdot A = +\alpha^{18} \cdot I^6 \cdot A = \alpha^{18} A = \begin{pmatrix} 0 & \alpha^{19} \\ -\alpha^{20} & 0 \end{pmatrix}$$

8 PAU Vol. II · pág. 209

8. Considera las matrices $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & m \\ m & 0 & 0 \\ 0 & m & 0 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

a) Determina para qué valores de m existe la inversa de la matriz A.

b) Para todo $m \neq -1$, resuelve si es posible, la ecuación $AX + X = B$.

Solución 8 · Vol. II, pág. 209

a) Calculamos el determinante de $A \rightarrow |A| = m^3$

Existe la inversa de $A \leftrightarrow |A| \neq 0$, es decir $m^3 \neq 0 \rightarrow m \neq 0$

b) Despejamos la matriz X de la ecuación matricial:

$$AX + X = B \rightarrow AX + IX = B \rightarrow (A + I) \cdot X = B \rightarrow X = (A + I)^{-1}B$$

¡CUIDADO! Al sacar factor común la matriz X es importante escribir $X = I \cdot X$ para poder sumarla con la matriz A.

$$A + I = \begin{pmatrix} 0 & 0 & m \\ m & 0 & 0 \\ 0 & m & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & m \\ m & 1 & 0 \\ 0 & m & 1 \end{pmatrix} \rightarrow |A + I| = m^3 + 1$$

Por lo que existe la inversa de $A + I$ si $m^3 + 1 \neq 0$, es decir si $m \neq -1$.

$$(A + I)^{-1} = \frac{1}{|A + I|} adj(A + I)^t$$

$$adj(A + I) = \begin{pmatrix} 1 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ m & 1 \end{vmatrix} & -1 \cdot \begin{vmatrix} m & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} & 1 \cdot \begin{vmatrix} m & 1 \\ 0 & m \end{vmatrix} \\ -1 \cdot \begin{vmatrix} 0 & m \\ m & 1 \end{vmatrix} & 1 \cdot \begin{vmatrix} 1 & m \\ 0 & 1 \end{vmatrix} & -1 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & m \end{vmatrix} \\ 1 \cdot \begin{vmatrix} 0 & m \\ 1 & 0 \end{vmatrix} & -1 \cdot \begin{vmatrix} 1 & m \\ m & 0 \end{vmatrix} & 1 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ m & 1 \end{vmatrix} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -m & m^2 \\ m^2 & 1 & -m \\ -m & m^2 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow$$

$$\rightarrow adj(A + I)^t = \begin{pmatrix} 1 & m^2 & -m \\ -m & 1 & m^2 \\ m^2 & -m & 1 \end{pmatrix} \rightarrow (A + I)^{-1} = \frac{1}{m^3 + 1} \begin{pmatrix} 1 & m^2 & -m \\ -m & 1 & m^2 \\ m^2 & -m & 1 \end{pmatrix}$$

$$X = (A + I)^{-1}B = \frac{1}{m^3 + 1} \begin{pmatrix} 1 & m^2 & -m \\ -m & 1 & m^2 \\ m^2 & -m & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{m^3 + 1} \begin{pmatrix} 1 & -m & m^2 \\ -m & m^2 & 1 \\ m^2 & 1 & -m \end{pmatrix}$$

9 PAU Vol. II · pág. 210

9. Considera la matriz $A = \begin{pmatrix} m & \sqrt{m} & \sqrt{m} \\ \sqrt{m} & m & 1 \\ \sqrt{m} & 1 & m \end{pmatrix}$, *donde* $m \geq 0$.

a) ¿Para qué valores de m tiene inversa la matriz A?

b) Para $m = 4$ resuelve, si es posible, la ecuación matricial $AX = 12I$, donde I es la matriz identidad de orden 3.

Solución 9 · Vol. II, pág. 210

a) Calculamos los valores de m para los cuales $|A| = 0$:

Se puede calcular utilizando la regla de Sarrus, sin embargo, en este caso resulta más sencillo utilizar propiedades de los determinantes primero:

$$|A| = \begin{vmatrix} m & \sqrt{m} & \sqrt{m} \\ \sqrt{m} & m & 1 \\ \sqrt{m} & 1 & m \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \sqrt{m}\sqrt{m} & \sqrt{m} & \sqrt{m} \\ \sqrt{m} & m & 1 \\ \sqrt{m} & 1 & m \end{vmatrix} = \sqrt{m}\sqrt{m} \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & m & 1 \\ 1 & 1 & m \end{vmatrix}$$

$$= m[(m^2 + 1 + 1) - (m + 1 + m)] = m(m^2 + 2 - m - 1 - m) = m(m^2 - 2m + 1)$$

$$|A| = 0 \rightarrow m(m^2 - 2m + 1) = 0 \rightarrow \begin{cases} m = 0 \\ m = 1 \end{cases}$$

Si $m \neq 0$ y $m \neq 1 \rightarrow |A| \neq 0$ La matriz A tiene inversa.

b) Para $m = 4$:

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 2 \\ 2 & 4 & 1 \\ 2 & 1 & 4 \end{pmatrix}, \; AX = 12I \rightarrow A^{-1}AX = A^{-1}(12I) \rightarrow \boxed{X = A^{-1}(12I)}$$

Necesitamos calcular A^{-1}, que existe ya que $|A| = 36$

La expresión para calcular la matriz inversa es:

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} adj(A)^t$$

$$adj(A) = \begin{pmatrix} 1 \cdot \begin{vmatrix} 4 & 1 \\ 1 & 4 \end{vmatrix} & -1 \cdot \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 4 \end{vmatrix} & 1 \cdot \begin{vmatrix} 2 & 4 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} \\ -1 \cdot \begin{vmatrix} 2 & 2 \\ 1 & 4 \end{vmatrix} & 1 \cdot \begin{vmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 4 \end{vmatrix} & -1 \cdot \begin{vmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} \\ 1 \cdot \begin{vmatrix} 2 & 2 \\ 4 & 1 \end{vmatrix} & -1 \cdot \begin{vmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} & 1 \cdot \begin{vmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 4 \end{vmatrix} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 15 & -6 & -6 \\ -6 & 12 & 0 \\ -6 & 0 & 12 \end{pmatrix} \rightarrow$$

$$\rightarrow adj(A)^t = \begin{pmatrix} 15 & -6 & -6 \\ -6 & 12 & 0 \\ -6 & 0 & 12 \end{pmatrix} \rightarrow A^{-1} = \frac{1}{36} \begin{pmatrix} 15 & -6 & -6 \\ -6 & 12 & 0 \\ -6 & 0 & 12 \end{pmatrix}$$

Solución 9 · Vol. II, pág. 210

$$X = A^{-1}(12I) = \frac{1}{36}\begin{pmatrix} 15 & -6 & -6 \\ -6 & 12 & 0 \\ -6 & 0 & 12 \end{pmatrix} 12 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} 15 & -6 & -6 \\ -6 & 12 & 0 \\ -6 & 0 & 12 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & -2 & -2 \\ -2 & 4 & 0 \\ -2 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

10 PAU Vol. II · pág. 211

10. a) Encuentra todas las matrices X que conmutan con la matriz $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$, es decir, que verifican que $AX = XA$.

b) ¿Existe alguna matriz simétrica que conmute con A y cuyo determinante valga 4?

a) Escribimos una matriz genérica $X = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$

Calculamos ambos productos $\begin{cases} AX = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2a & 2b \\ a-c & b-d \end{pmatrix} \\ XA = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2a+b & -b \\ 2c+d & -d \end{pmatrix} \end{cases}$

Ambas matrices han de ser iguales por lo que igualamos todos los términos entre sí:

$$\begin{cases} 2a = 2a + b & \rightarrow & b = 0 \\ 2b = -b & \rightarrow & b = 0 \\ a - c = 2c + d & \rightarrow & a = 3c + d \\ b - d = -d & \rightarrow & b = 0 \end{cases}$$

por lo que se tienen infinitas soluciones:

$$X = \begin{pmatrix} 3c+d & 0 \\ c & d \end{pmatrix} \; \forall c, d \in \mathbb{R}$$

b) Si la matriz es simétrica se cumple que $X = X^t \rightarrow c = 0$

Y si $|X| = 4$, como $|X| = d^2 \rightarrow d = \pm 2$ de forma que se tienen 2 soluciones:

$$X = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \quad ; \quad X = \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$$

Solución 10 · Vol. II, pág. 211

[redacted]

II PAU Vol. II · pág. 212

11. Considere la matriz $A = \begin{pmatrix} 0 & 3 & 4 \\ 1 & -4 & -5 \\ -1 & 3 & 4 \end{pmatrix}$

a) Si I **denota la matriz identidad de orden 3, compruebe que** $A^3 = -I$ **y calcule** A^{2023}.

b) Calcule la inversa de A.

Solución 11 · Vol. II, pág. 212

a) Calculamos en primer lugar A^2:

$$A^2 = A \cdot A = \begin{pmatrix} 0 & 3 & 4 \\ 1 & -4 & -5 \\ -1 & 3 & 4 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & 3 & 4 \\ 1 & -4 & -5 \\ -1 & 3 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 1 & 4 & 4 \\ -1 & -3 & -3 \end{pmatrix}$$

Por lo que $A^3 = A \cdot A^2$

$$A^3 = A \cdot A^2 = \begin{pmatrix} 0 & 3 & 4 \\ 1 & -4 & -5 \\ -1 & 3 & 4 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 1 & 4 & 4 \\ -1 & -3 & -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} = -I$$

$$A^4 = A \cdot A^3 = A \cdot (-I) = -A$$

$$A^5 = A \cdot A^4 = A \cdot (-A) = -A^2$$

$$A^6 = A \cdot A^5 = A \cdot (-A^2) = I$$

De forma que $A^{2023} = A \cdot (A^6)^{337} = A \cdot I = A$

b) Podemos aprovechar lo obtenido en el apartado anterior $A \cdot A^2 = -I$ de forma que como $A \cdot (-A^2) = I$, identificamos que $A^{-1} = -A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ -1 & -4 & -4 \\ 1 & 3 & 3 \end{pmatrix}$

También se puede resolver perfectamente mediante $A^{-1} = \frac{1}{|A|} adj(A)^t$

12 PAU Vol. II · pág. 213

12. Sean A y B las dos matrices que cumplen $A + B = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ y $A - B = \begin{pmatrix} 0 & -4 \\ 4 & -2 \end{pmatrix}$. Se pide:

a) Calcular $A^2 - B^2$. (Advertencia: en este caso, $A^2 - B^2 \neq (A + B)(A - B)$

b) Calcular la matriz X que cumple la igualdad: $XA + (A + B)^t = 2I + XB$, siendo I la matriz identidad de orden 2 y $(A + B)^t$ la traspuesta de $A + B$.

a) Cálculo de $A^2 - B^2$:

$$A + B = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \Longrightarrow \boxed{B = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} - A = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}}$$

$$A - B = \begin{pmatrix} 0 & -4 \\ 4 & -2 \end{pmatrix}$$

$$2A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 4 & -2 \end{pmatrix} \rightarrow A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$$

$$A^2 = A \cdot A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \; ; \; B^2 = B \cdot B = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -7 & 8 \\ -4 & -7 \end{pmatrix}$$

$$A^2 - B^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -7 & 8 \\ -4 & -7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 & -8 \\ 4 & 8 \end{pmatrix}$$

b) Cálculo de la matriz X que cumple la igualdad: $XA + (A + B)^t = 2I + XB$:

$$XA + (A + B)^t = 2I + XB \rightarrow XA - XB = 2I - (A + B)^t \rightarrow X(A - B) = [2I - (A + B)^t] \rightarrow$$

$$\rightarrow X(A - B)(A - B)^{-1} = [2I - (A + B)^t](A - B)^{-1} \rightarrow X = [2I - (A + B)^t](A - B)^{-1}$$

$$A + B = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow (A + B)^t = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 4 & 0 \end{pmatrix}$$

$$2I - (A + B)^t = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 4 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ -4 & 2 \end{pmatrix}$$

$$A - B = \begin{pmatrix} 0 & -4 \\ 4 & -2 \end{pmatrix} = C$$ Vamos a llamar $C = A - B$

$$|C| = \begin{vmatrix} 0 & -4 \\ 4 & -2 \end{vmatrix} = 16 \; ; \quad C^t = \begin{pmatrix} 0 & 4 \\ -4 & -2 \end{pmatrix} \; ; \; adj\,(C^t) = \begin{pmatrix} -2 & 4 \\ -4 & 0 \end{pmatrix}$$

$$(C)^{-1} = \frac{1}{|C|} \cdot adj\,(C^t) = \frac{1}{16} \cdot \begin{pmatrix} -2 & 4 \\ -4 & 0 \end{pmatrix}$$

$$X = [2I - (A + B)^t](A - B)^{-1}$$

Solución 12 · Vol. II, pág. 213

$$X=\begin{pmatrix}0 & 0\\ -4 & 2\end{pmatrix}\cdot\frac{1}{16}\cdot\begin{pmatrix}-2 & 4\\ -4 & 0\end{pmatrix}=\frac{1}{16}\cdot\begin{pmatrix}0 & 0\\ 0 & -16\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0 & 0\\ 0 & -1\end{pmatrix}$$

Solución 12 · Vol. II, pág. 214

13. a) Determina razonadamente los valores de a para los que la matriz A no tiene inversa

$$A=\begin{pmatrix}1 & a+1 & 2 & 1\\ 0 & 2 & 1 & a\\ a & 0 & 1 & 0\\ a & 0 & 2 & 0\end{pmatrix}$$

b) Calcula razonadamente todos los posibles valores de x, y, z para que el producto de las matrices $C=\begin{pmatrix}x & 1\\ y & z\end{pmatrix}$ y $D=\begin{pmatrix}3 & 1\\ 1 & -1\end{pmatrix}$ conmute.

a) Valores de a para los que la matriz A no tiene inversa:

$$A=\begin{pmatrix}1 & a+1 & 2 & 1\\ 0 & 2 & 1 & a\\ a & 0 & 1 & 0\\ a & 0 & 2 & 0\end{pmatrix}$$

Vamos a calcular el determinante por los adjuntos en la columna 4

$$|A|=\begin{vmatrix}1 & a+1 & 2 & 1\\ 0 & 2 & 1 & a\\ a & 0 & 1 & 0\\ a & 0 & 2 & 0\end{vmatrix}=(-1)\cdot\begin{vmatrix}0 & 2 & 1\\ a & 0 & 1\\ a & 0 & 2\end{vmatrix}+a\cdot\begin{vmatrix}1 & a+1 & 2\\ a & 0 & 1\\ a & 0 & 2\end{vmatrix}=$$

$$=(-1)\cdot[(0+2a+0)-(0+0+4a)]+a\cdot[(a^2+a)-(2a^2+2a)]=2a-a^3-a^2=$$

$$=-a^3-a^2+2a=0\rightarrow\ a(-a^2-a+2)=0\rightarrow\ -a^2-a+2=0\rightarrow\begin{cases}a=0\\ a=1\\ a=-2\end{cases}$$

Si $a=0$; $a=1$; $a=-2$	$\|A\|=0$	A no tiene inversa

b) valores de x, y, z para que el producto de las matrices C y D conmute:

$$C\cdot D=D\cdot C\ \rightarrow\ \begin{pmatrix}x & 1\\ y & z\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}3 & 1\\ 1 & -1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}3 & 1\\ 1 & -1\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}x & 1\\ y & z\end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix}3x+1 & x-1\\ 3y+z & y-z\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}3x+y & 3+z\\ x-y & 1-z\end{pmatrix}$$

Solución 12 · Vol. II, pág. 214

$3x+1=3x+y \rightarrow \boxed{y=1}$

$x-1=3+z \rightarrow x-z=4$

$3y+z=x-y \rightarrow -x+z=-4y$

$y-z=1-z \rightarrow \boxed{y=1}$

$\Rightarrow \begin{cases} x-z=4 \\ -x+z=-4\,(1) \end{cases}$

$\begin{cases} x-z=4 \\ -x+z=-4 \end{cases} \xrightarrow{E_2' = E_2 + E_1}$ S.C.I $\begin{cases} x-z=4 \\ 0=0 \end{cases}$ ∞ soluciones $\rightarrow \begin{cases} z=\lambda \\ x=4+\lambda \\ y=1 \end{cases} \rightarrow \boxed{\begin{cases} x=4+\lambda \\ y=1 \\ z=\lambda \end{cases}}$

13 PAU Vol. II · pág. 215

14. Sea A una matriz cuadrada tal que $A^2 + 2A = 3I$, donde I es la matriz identidad. Calcular razonadamente, escribiendo todos los pasos del razonamiento utilizado:

a) Los valores de a y b para los cuales $A^{-1} = aA + bI$

b) Los valores de α y β para los cuales $A^4 = \alpha A + \beta I$

c) El determinante de la matriz $2B^{-1}$, sabiendo que B es una matriz cuadrada de orden 3 cuyo determinante es 2.

a) Calculamos los valores de a y b para los cuales $A^{-1} = aA + bI$

- Multiplicamos por A en ambos lados de la expresión:

$$A^{-1}A = (aA + bI)A \rightarrow I = aAA + bIA \rightarrow I = aA^2 + bA$$

- Sabiendo que $I = aA^2 + bA$, sustituimos en la expresión inicial y resolvemos:

$$A^2 + 2A = 3I \rightarrow A^2 + 2A = 3(aA^2 + bA) \rightarrow A^2 + 2A = 3aA^2 + 3bA$$

$$\begin{cases} A^2 = 3aA^2 \rightarrow a = {}^1/_3 \\ 2A = 3bA \rightarrow b = {}^2/_3 \end{cases}$$

b) Calculamos los valores de α y β para los cuales $A^4 = \alpha A + \beta I$

- Sabiendo que $A^2 + 2A = 3I$, despejamos:

$$A^2 + 2A = 3I \rightarrow A^2 = 3I - 2A$$

- Sustituimos en la expresión del apartado, sabiendo que $A^4 = A^2 \cdot A^2 = \alpha A + \beta I$:

$$A^2 \cdot A^2 = \alpha A + \beta I \rightarrow (3I - 2A) \cdot (3I - 2A) = \alpha A + \beta I \ ;$$

$$9I^2 - 6IA - 6AI + 4A^2 = \alpha A + \beta I \rightarrow 9I - 12A + 4A^2 = \alpha A + \beta I \ ;$$

$$9I - 12A + 4(3I - 2A) = \alpha A + \beta I \rightarrow 9I - 12A + 12I - 8A = \alpha A + \beta I \ ;$$

$$-20A + 21I = \alpha A + \beta I \quad \begin{cases} -20A = \alpha A \rightarrow \alpha = -20 \\ 21I = \beta I \rightarrow \beta = 21 \end{cases}$$

c) Calculamos el determinante de la matriz $2B^{-1}$, sabiendo que B es una matriz cuadrada de orden 3 cuyo determinante es 2:

$$\left|2B^{-1}\right| = 2^3 \left|B^{-1}\right| = \left| 2^3 \frac{1}{|B|} \right| = \frac{8}{2} = 4$$

Solución 13 · Vol. II, pág. 215

$|kA| = k^n|A|$ $\quad$ $|A^{-1}| = \dfrac{1}{|A|}$ $\quad$ Propiedades empleadas siendo n la dimensión

14 PAU Vol. II · pág. 216

15. Dadas las matrices:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 4 & 1 \\ 1 & a & 2 & 2-a \\ -1 & 2 & a & a-2 \end{pmatrix}, \quad M = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

a) Estudiar el rango de A en función del parámetro real a.

b) Calcular, si es posible, la inversa de la matriz AM para el caso $a = 0$.

Solución 14 · Vol. II, pág. 216

a) Rango de A en función del parámetro a:

$$A = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & 4 & 1 \\ 1 & a & 2 & 2-a \\ -1 & 2 & a & a-2 \end{array}\right) \rightarrow \begin{vmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 1 & a & 2 \\ -1 & 2 & a \end{vmatrix} = (a^2 + 8 - 6) - (-4a + 4 + 3a) = a^2 + a - 2$$

$$a^2 + a - 2 = 0 \rightarrow a = \frac{-1 \pm \sqrt{1+8}}{2} \rightarrow \begin{cases} a = \dfrac{-1+3}{2} = 1 \\ a = \dfrac{-1-3}{2} = -2 \end{cases}$$

Si $a \neq 1$ y $a \neq -2$	$rg(A) = 3$

15 PAU Vol. II · pág. 218

16. Considera el vector $v = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, v \in \mathbb{R}^2$, y la matriz de rotación:

$$R(\theta) = \begin{pmatrix} \cos(\theta) & -\text{sen}(\theta) \\ \text{sen}(\theta) & \cos(\theta) \end{pmatrix}$$

a) Comprueba para $\theta = \pi/2$ que $R(\theta) \cdot v$ rota el vector v un ángulo θ en sentido antihorario.

b) Comprueba para $\theta = \pi/2$ que $R^2(\theta) \cdot v$ rota el vector v un ángulo 2θ en sentido antihorario.

c) Comprueba que la matriz $R(\theta)$ es invertible para cualquier valor de θ.

d) Calcular la matriz inversa de $R(\theta)$ y comprueba que $R^{-1}(\theta) = R(-\theta)$.

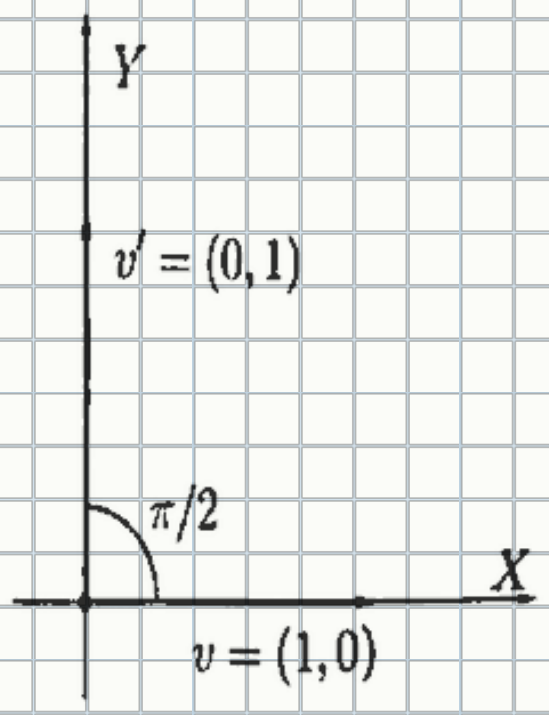
a) Para $\theta = \pi/2$ la matriz queda:

$$R\left(\frac{\pi}{2}\right) = \begin{pmatrix} \cos(\pi/2) & -\text{sen}(\pi/2) \\ \text{sen}(\pi/2) & \cos(\pi/2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Al multiplicar la matriz $R_{2\times 2}$ por el vector $v_{2\times 1}$ obtenemos un nuevo vector $v'_{2\times 1}$:

$$R(\pi/2) \cdot v = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Si representamos en ejes cartesianos los vectores obtenidos vemos que el vector v' esta rotado $\pi/2$ *rad* en sentido antihorario respecto al vector v.



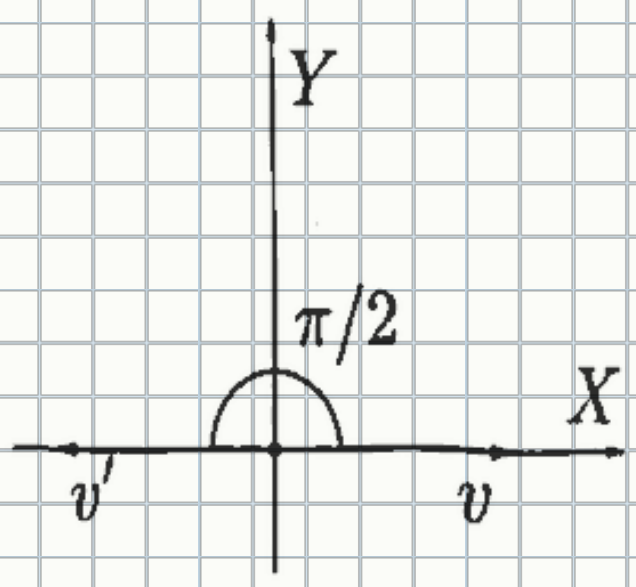
b) Calculamos $R^2(\pi/2)$:

$$R^2\left(\frac{\pi}{2}\right) = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Al multiplicar la matriz $R^2_{2\times 2}$ por el vector $v_{2\times 1}$ obtenemos un nuevo vector $v'_{2\times 1}$:

$$R^2\left(\frac{\pi}{2}\right) \cdot v = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Si representamos en ejes cartesianos los vectores obtenidos vemos que el vector v' esta rotado $2 \cdot {}^{\pi}/_{2} = \pi$ *rad* en sentido antihorario respecto al vector v.



Solución 15 · Vol. II, pág. 218

c) Calculamos el determinante de la matriz:

$$|R(\theta)| = \begin{vmatrix} \cos(\theta) & -\text{sen}(\theta) \\ \text{sen}(\theta) & \cos(\theta) \end{vmatrix} = \cos^2\theta + \text{sen}^2\theta = 1 \neq 0$$

> Recuerda que para cualquier ángulo $\theta \rightarrow \text{sen}^2\theta + \cos^2\theta = 1$ ¡Es la ecuación fundamental de la trigonometría!

Como el determinante es no nulo, para cualquier valor de θ, **la matriz es siempre invertible.**

Solución 15 · Vol. II, pág. 219

d) Calculamos la inversa de $R(\theta)$.

La expresión para calcular la matriz inversa es:

$$R^{-1}(\theta) = \frac{1}{|R(\theta)|} adj(R(\theta))^t$$

Calculamos la matriz adjunta y la transponemos:

$$adj(R(\theta)) = \begin{pmatrix} \cos(\theta) & -\text{sen}(\theta) \\ \text{sen}(\theta) & \cos(\theta) \end{pmatrix} \rightarrow adj(R(\theta))^t = \begin{pmatrix} \cos(\theta) & \text{sen}(\theta) \\ -\text{sen}(\theta) & \cos(\theta) \end{pmatrix}$$

Ya hemos comprobado que su determinante vale la unidad: $|R(\theta)| = 1$, luego:

$$R^{-1}(\theta) = \frac{1}{1} \cdot \begin{pmatrix} \cos(\theta) & \text{sen}(\theta) \\ -\text{sen}(\theta) & \cos(\theta) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos(\theta) & \text{sen}(\theta) \\ -\text{sen}(\theta) & \cos(\theta) \end{pmatrix}$$

Para comprobar que coincide con $R(-\theta)$ debemos recordar que:

$\cos(-\theta) = \cos(\theta)$
$\text{sen}(-\theta) = -\text{sen}(\theta)$

luego:

$$R(-\theta) = \begin{pmatrix} \cos(-\theta) & -\text{sen}(-\theta) \\ \text{sen}(-\theta) & \cos(-\theta) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos(\theta) & \text{sen}(\theta) \\ -\text{sen}(\theta) & \cos(\theta) \end{pmatrix} = R^{-1}(\theta)$$

¡Interesante! La matriz que nos propone el enunciado se conoce como "matriz de rotación". Al aplicarla sobre un vector v lo rota en sentido antihorario un ángulo θ. Dado que la inversa "deshace" la acción de una matriz (pues $R^{-1}Rv = Iv = v$), es lógico que aplicar la inversa sobre un vector equivalga a rotarlo en sentido horario ("deshacer" el giro).

16 PAU Vol. II · pág. 220

17. Sea $A = (a_{ij})$ la matriz de dimensión $3x3$ definida por $a_{ij} = \begin{cases} 1 & si\ i = 2 \\ (-1)^j(i-1) & si\ i \neq 2 \end{cases}$

Explique si A y $A + I$ son o no invertibles y calcule las inversas cuando existan.

(Nota: a_{ij} es el elemento de A que está en la fila i y en la columna j, e I es la matriz identidad).

Calculamos primero todos los elementos de la matriz:

- $a_{ij} = 1$ si $i = 2 \rightarrow a_{21} = a_{22} = a_{23} = 1$

- $a_{ij} = (-1)^j(i-1)$ si $i \neq 2$:

$a_{11} = (-1)^1(1-1) = 0 \qquad a_{31} = (-1)^1(3-1) = -2$

$a_{12} = (-1)^2(1-1) = 0 \qquad a_{32} = (-1)^2(3-1) = 2$

$a_{13} = (-1)^3(1-1) = 0 \qquad a_{33} = (-1)^3(3-1) = -2$

Luego:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ -2 & 2 & -2 \end{pmatrix}$$

Para saber si A y $A + I$ son invertibles comprobamos si sus determinantes son distintos de cero:

- A: El determinante de A es nulo al tener una fila llena de ceros luego **no es invertible** (también podemos razonar que su rango ya no puede coincidir con su orden por lo que no es invertible).

- $A + I$: calculamos primero la matriz.

$$B = A + I = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ -2 & 2 & -2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ -2 & 2 & -1 \end{pmatrix}$$

Calculamos su determinante:

$$|B| = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ -2 & 2 & -1 \end{vmatrix} = -4 \neq 0$$

Luego $B = A + I$ sí es invertible. Calculamos su inversa. Necesitamos la matriz adjunta:

Solución 16 · Vol. II, pág. 220

$$adj(B) = \begin{pmatrix} 1\cdot\begin{vmatrix}2 & 1\\ 2 & -1\end{vmatrix} & -1\cdot\begin{vmatrix}1 & 1\\ -2 & -1\end{vmatrix} & 1\cdot\begin{vmatrix}1 & 2\\ -2 & 2\end{vmatrix} \\ -1\cdot\begin{vmatrix}0 & 0\\ 2 & -1\end{vmatrix} & 1\cdot\begin{vmatrix}1 & 0\\ -2 & -1\end{vmatrix} & -1\cdot\begin{vmatrix}1 & 0\\ -2 & 2\end{vmatrix} \\ 1\cdot\begin{vmatrix}0 & 0\\ 2 & 1\end{vmatrix} & -1\cdot\begin{vmatrix}1 & 0\\ 1 & 1\end{vmatrix} & 1\cdot\begin{vmatrix}1 & 0\\ 1 & 2\end{vmatrix} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 & -1 & 6 \\ 0 & -1 & -2 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$B^{-1} = (A+I)^{-1} = \frac{1}{|A+I|}Adj(A+I)^t = \frac{1}{-4}\begin{pmatrix} -4 & -1 & 6 \\ 0 & -1 & -2 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}^t = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1/4 & 1/4 & 1/4 \\ -3/2 & 1/2 & -1/2 \end{pmatrix}$$

17 PAU Vol. II · pág. 221

18. Sean las matrices $A = \begin{pmatrix}2\\1\\a\end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix}3\\-1\\-4\end{pmatrix}$ y $C = \begin{pmatrix}1\\2\\1\end{pmatrix}$.

a) Calcular, cuando sea posible, las matrices $C \cdot B^t$, $B^t \cdot C$, $B \cdot C$, donde B^t es la matriz traspuesta de B.

b) Hallar $a \in \mathbb{R}$ para que el sistema $xA + yB = C$ de tres ecuaciones y dos incógnitas x e y, sea compatible determinado y resolverlo para ese valor de a.

a) $C \cdot B^t = \begin{pmatrix}1\\2\\1\end{pmatrix}(3 \quad -1 \quad -4) = \begin{pmatrix}3 & -1 & -4\\6 & -2 & -8\\3 & -1 & -4\end{pmatrix}$

$B^t \cdot C = (3 \quad -1 \quad -4)\begin{pmatrix}1\\2\\1\end{pmatrix} = (-3)$

$B \cdot C$ no se puede operar

b) El sistema de ecuaciones resulta de la siguiente forma:

$$xA + yB = C \rightarrow \begin{cases} 2x + 3y = 1 \\ x - y = 2 \\ ax - 4y = 1 \end{cases} \rightarrow A^* = \left(\begin{array}{cc|c} 2 & 3 & 1 \\ 1 & -1 & 2 \\ a & -4 & 1 \end{array}\right)$$

A'

$|A^*| = (-2 - 4 + 6a) - (-a + 3 - 16) = 7a + 7 = 0 \rightarrow a = -1$

- Si $a \neq -1 \rightarrow |A^*| \neq 0 \rightarrow R(A^*) = 3$. Como A' solo tiene 2 columnas, $R(A') \leq 2$ de forma que $R(A^*) \neq R(A')$, por lo que el sistema es incompatible.

- Si $a = -1 \rightarrow E_3 = E_2 - E_1 \rightarrow R(A^*) = R(A') = 2 =$ número de incógnitas, por lo que el sistema es **compatible determinado**.

Resolvemos para este valor tomando, por ejemplo, las ecuaciones 2 y 3:

Solución 17 · Vol. II, pág. 221

$$\begin{cases} x - y = 2 \\ -x - 4y = 1 \end{cases} \text{ sumando ambas ecuaciones } \rightarrow -5y = 3 \rightarrow \begin{cases} y = -3/5 \\ x = 7/5 \end{cases}$$

18 PAU Vol. II · pág. 222

19. Estudia el siguiente sistema de ecuaciones lineales dependiente del parámetro real a y resuélvelo cuando sea compatible indeterminado:

$$\begin{cases} (a+1)x + (a^2+a)y = 2 \\ (-a-1)x - a^2y = 0 \\ ay + (a^2-1)z = 3-a \end{cases}$$

Calculamos los valores de a para los cuales $|A| = 0$:

$$A^* = \left(\begin{array}{ccc|c} a+1 & a^2+a & 0 & 2 \\ -a-1 & -a^2 & 0 & 0 \\ 0 & a & a^2-1 & 3-a \end{array}\right)$$

A

$$A = \begin{vmatrix} a+1 & a^2+a & 0 \\ -a-1 & -a^2 & 0 \\ 0 & a & a^2-1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a+1 & a(a+1) & 0 \\ -(a+1) & -a^2 & 0 \\ 0 & a & a^2-1 \end{vmatrix} =$$

$$= (a+1) \begin{vmatrix} 1 & a & 0 \\ -(a+1) & -a^2 & 0 \\ 0 & a & a^2-1 \end{vmatrix} = (a+1) \cdot a \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -(a+1) & -a & 0 \\ 0 & 1 & a^2-1 \end{vmatrix} =$$

$$= (a+1) \cdot a \cdot [[-a(a^2-1)] - [-(a+1) \cdot (a^2-1)]] =$$

$$= (a+1) \cdot a \cdot [-a^3 + a + a^3 - a + a^2 - 1] = (a+1) \cdot a \cdot (a^2-1) = 0 \rightarrow \begin{cases} a = -1 \\ a = 0 \\ a = \pm 1 \end{cases}$$

Discusión	$rg\,(A)$	$rg\,(A^*)$	Incógnitas	Sistema
$a \neq -1; a \neq 0; a \neq 1 \rightarrow \lvert A \rvert \neq 0$	3	3	3	Compatible determinado

Si $a = -1$

$$A^* = \left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 4 \end{array}\right)$$

A

Solución 18 · Vol. II, pág. 222

Discusión	$rg\,(A)$	$rg\,(A^*)$	Incógnitas	Sistema

Solución 18 · Vol. II, pág. 223

Si $a = 0$

$$A^* = \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 0 & 2 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 3 \end{array}\right)$$

A

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 3 \end{vmatrix} = 2 \neq 0 \rightarrow rg(A^*) = 3$$

$$\begin{vmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{vmatrix} = 1 \neq 0 \rightarrow rg(A) = 2$$

Discusión	$rg(A)$	$rg(A^*)$	Incógnitas	Sistema
$a = 0 \rightarrow \lvert A \rvert = 0$	2	3	3	Incompatible

Si $a = 1$

$$A^* = \left(\begin{array}{cc|cc} 2 & 2 & 0 & 2 \\ -2 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \end{array}\right)$$

A

$$\begin{vmatrix} 2 & 2 \\ -2 & -1 \end{vmatrix} = 2 \neq 0 \rightarrow rg(A) = 2$$

$$\begin{vmatrix} 2 & 2 & 2 \\ -2 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \end{vmatrix} = 0 \rightarrow rg(A^*) = 2$$

Discusión	$rg(A)$	$rg(A^*)$	Incógnitas	Sistema
$a = 1 \rightarrow \lvert A \rvert = 0$	2	2	3	Compatible indeterminado

- Resolvemos el sistema para el caso compatible indeterminado, es decir, para $a = 1$

Al ser un sistema compatible indeterminado lo resolveremos mediantes Gauss pero vamos a utilizar sólo las dos ecuaciones que contengan el determinante 2x2 diferente a cero.

$$A^* = \left(\begin{array}{cc|cc} 2 & 2 & 0 & 2 \\ -2 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \end{array}\right)$$

$$\begin{cases} 2x + 2y = 2 \\ -2x - y = 0 \end{cases} \rightarrow 2x = -2y + 2 \rightarrow 2x = -2(2) + 2 \rightarrow \boxed{x = -1}$$

$$\boxed{y = 2}$$

$$\boxed{z = \lambda}$$

Solución 18 · Vol. II, pág. 223



19 PAU Vol. II · pág. 224

20. Dadas las matrices:

$$A = \begin{pmatrix} 2-m & 1 & 2m-1 \\ 1 & m & 1 \\ m & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2m^2-1 \\ m \\ 1 \end{pmatrix}$$

Considera el sistema de ecuaciones lineales dado por $X^tA = B^t$, donde X^t, B^t denotan las traspuestas. Discútelo según los distintos valores de m.

$$X^t \cdot A = B^t \rightarrow (x \quad y \quad z) \cdot \begin{pmatrix} 2-m & 1 & 2m-1 \\ 1 & m & 1 \\ m & 1 & 1 \end{pmatrix} = (2m^2-1 \quad m \quad 1)$$

$$((2-m)x + y + mz \quad x + my + z \quad (2m-1)x + y + z) = (2m^2-1 \quad m \quad 1)$$

$$\begin{cases} (2-m)x + y + mz = 2m^2-1 \\ x + my + z = m \\ (2m-1)x + y + z = 1 \end{cases}$$

- Expresamos el sistema como matriz ampliada (A^*):

$$A^* = \left(\begin{array}{ccc:c} 2-m & 1 & m & 2m^2-1 \\ 1 & m & 1 & m \\ 2m-1 & 1 & 1 & 1 \end{array}\right)$$

A

- Discutimos el sistema por el método de teorema de Rouché Frobenius:

$$|A| = \begin{vmatrix} 2-m & 1 & m \\ 1 & m & 1 \\ 2m-1 & 1 & 1 \end{vmatrix} =$$

$$= [m \cdot (2-m) + (2m-1) + m] - [m^2(2m-1) + 2 - m + 1] =$$

$$= [2m - m^2 + 2m - 1 + m] - [2m^3 - m^2 + 2 - m + 1] = -2m^3 + 6m - 4 = 0$$

Aplicamos Ruffini

	−2	0	6	−4
1		−2	−2	4
	−2	−2	4	0

$$-2m^2 - 2m + 4 = 0 \begin{cases} m = 1 \\ m = -2 \end{cases}$$

Solución 19 · Vol. II, pág. 224

Discusión	$rg\,(A)$	$rg\,(A^*)$	Incógnitas	Sistema
$m \neq 1$ y $m \neq -2 \rightarrow \lvert A\rvert \neq 0$	3	3	3	Compatible determinado

Si $m = 1$

$$A^* = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{array}\right)$$

A

Discusión	$rg\,(A)$	$rg\,(A^*)$	Incógnitas	Sistema
$m = 1 \to \lvert A\rvert = 0$	1	1	3	Compatible indeterminado

Si $m = -2$

$$A^* = \left(\begin{array}{cc|cc} 4 & 1 & -2 & 7 \\ 1 & -2 & 1 & -2 \\ -5 & 1 & 1 & 1 \end{array}\right) \to \begin{vmatrix} 4 & 1 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} = -8 - 1 = -9 \neq 0 \to rg\,(A) = 2$$

A

$$A^* = \left(\begin{array}{cc|c|c} 4 & 1 & -2 & 7 \\ 1 & -2 & 1 & -2 \\ -5 & 1 & 1 & 1 \end{array}\right) \to \begin{vmatrix} 4 & 1 & 7 \\ 1 & -2 & -2 \\ -5 & 1 & 1 \end{vmatrix} =$$

$$= (-8 + 10 + 7) - (70 - 8 + 1) = -54 \neq 0 \to rg\,(A^*) = 3$$

Discusión	$rg\,(A)$	$rg\,(A^*)$	Incógnitas	Sistema
$m = -2 \to \lvert A\rvert = 0$	2	3	3	Incompatible

Solución 19 · Vol. II, pág. 225



20 PAU Vol. II · pág. 226

21. Sea el sistema de ecuaciones lineales $\begin{cases} x + 2y + z = \mu \\ \lambda x + y = 1 \\ y + \lambda z = -1 \end{cases}$

Calcula λ y μ para que el sistema tenga infinitas soluciones.

Solución 20 · Vol. II, pág. 226

Escribimos el sistema de forma matricial: $A^* = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & \mu \\ \lambda & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & \lambda & -1 \end{pmatrix}$

A continuación, discutimos el sistema de ecuaciones.

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ \lambda & 1 & 0 \\ 0 & 1 & \lambda \end{vmatrix} = 2\lambda - 2\lambda^2 \rightarrow |A| = 0 \rightarrow \begin{cases} \lambda = 0 \\ \lambda = 1 \end{cases}$$

- Si $\lambda \neq 0,1 \rightarrow |A| \neq 0 \rightarrow rg(A) = 3$

El sistema es compatible determinado, tiene una única solución.

- Si $\lambda = 0 \rightarrow |A| = 0 \rightarrow rg(A) = 2$

El menor $\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} \neq 0$ garantiza $rg(A) = 2$.

$A^* = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & \mu \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$, comprobamos si existe algún menor de orden 3 que sea distinto de 0

$$|C_1, C_2, C_4| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & \mu \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{vmatrix} = (-1) - (1) = -2 \neq 0 \rightarrow rg(A^*) = 3$$

El sistema es incompatible, no tiene solución.

- Si $\lambda = 1 \rightarrow |A| = 0 \rightarrow rg(A) = 2$

El menor $\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \neq 0$ garantiza $rg(A) = 2$.

$A^* = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & \mu \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$, comprobamos si existe algún menor de orden 3 que sea distinto de 0

$$|C_1, C_2, C_4| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & \mu \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{vmatrix} = (-1 + \mu) - (1 - 2) = \mu$$

De forma que si $\lambda = 1, \mu = 0 \rightarrow rg(A^*) = 2$ el sistema es compatible indeterminado,

Solución 20 · Vol. II, pág. 226

mientras que si $\lambda = 1, \mu \neq 0 \rightarrow rg(A^*) = 3$ el sistema es incompatible.

El sistema tiene infinitas soluciones si es compatible indeterminado, por lo que los valores buscados son $\lambda = 1, \mu = 0$.

Solución 20 · Vol. II, pág. 222

Discusión	$Rg(A)$	$Rg(A^*)$	Incógnitas	Sistema
$\lambda \neq 0,1$	3	3	3	Compatible determinado
$\lambda = 0$	2	3	3	Incompatible
$\lambda = 1, \mu \neq 0$	2	3	3	Incompatible
$\lambda = 1, \mu = 0$	2	2	3	Compatible indeterminado

EJERCICIOS COMPETENCIALES PAU 2025 · 4

1 PAU 2025 Vol. II · pág. 254

1. Juan ha gastado 80€ por la compra de un jersey, una camisa y un pantalón. Sabemos que el precio del jersey es un tercio del precio de la camisa y el pantalón juntos.

a) ¿Es posible determinar de forma única el precio del jersey? ¿Y el de la camisa? Razona la respuesta. b) Si Juan hubiera esperado a las rebajas se habría gastado 57€, pues el jersey, la camisa y el pantalón tenían un descuento del 30%, del 40% y del 20%, respectivamente. Calcula el precio de cada prenda antes de las rebajas.

a) 1. Definimos las incógnitas: x = precio jersey; y = precio camisa; z = precio pantalón.

2. Planteamos las ecuaciones:

* "Ha gastado 80€ por la compra de un jersey, una camisa y un pantalón" → $x + y + z = 80$

* "El precio del jersey es un tercio del precio de la camisa y el pantalón juntos" →

$$x = \frac{1}{3} \cdot (y + z) \rightarrow 3x = y + z \rightarrow 3x - y - z = 0$$

3. Planteamos e intentamos resolver el sistema:

$$\begin{cases} x + y + z = 80\ (E_1) \\ 3x - y - z = 0\ (E_2) \end{cases} \rightarrow E_2' = -3E_1 + E_2 \rightarrow \begin{cases} x + y + z = 80 \\ y + z = 60 \end{cases}$$

Como el sistema obtenido tiene dos ecuaciones pero tres incógnitas se trata de un sistema compatible indeterminado:

$$\begin{cases} x + y + z = 80 \\ y + z = 60 \xrightarrow{z = \lambda} y = 60 - \lambda \end{cases} \rightarrow x + 60 - \lambda + \lambda = 80 \rightarrow x = 20 \rightarrow$$

Solución:

$$x = 20,\ y = 60 - \lambda,\ z = \lambda$$

Luego es posible determinar de forma única el precio del jersey (20 euros), pero no es posible determinar de forma única el precio de la camisa porque la solución queda en función del parámetro λ.

b) Con la nueva información añadimos la ecuación: * "Si Juan hubiera esperado a las rebajas se habría gastado 57€, pues el jersey, la camisa y el pantalón tenían un descuento del 30%, del 40% y del 20%, respectivamente" → $0{,}7x + 0{,}6y + 0{,}8z = 57 \rightarrow 7x + 6y + 8z = 570$

$$\begin{cases} x + y + z = 80\ (E_1) \\ 3x - y - z = 0\ (E_2) \\ 7x + 6y + 8z = 570\ (E_3) \end{cases} \begin{matrix} \\ \rightarrow E_2' = -3E_1 + E_2 \\ E_3' = -7E_1 + E_3 \end{matrix} \rightarrow \begin{cases} x + y + z = 80\ (E_1) \\ y + z = 60\ (E_2') \\ -y + z = 10\ (E_3') \rightarrow E_3'' = E_2' + E_3' \end{cases}$$

$$\rightarrow \begin{cases} x + y + z = 80\ (E_1) \\ y + z = 60\ (E_2') \\ 2z = 70\ (E_3'') \end{cases}$$

Por lo tanto $z = {}^{70}/_{2} = 35$. Conocida $z = 35$, despejamos y de E_2': $y + 35 = 60 \rightarrow y = 25$

Con los valores de y y z: $x + 25 + 35 = 80 \rightarrow x = 20$

Solución 1 · Vol. II, pág. 254

Así, el precio de cada prenda antes de las rebajas es: 20 euros el jersey, 25 euros la camisa y 35 euros el pantalón.

¡Nota! La tercera ecuación del sistema también se puede plantear con el dinero ahorrado en la rebaja, en lugar del dinero pagado: $0{,}3x + 0{,}4y + 0{,}2z = 23 \rightarrow 3x + 4y + 2z = 230$

2 PAU 2025 Vol. II · pág. 255

2. El dueño de una frutería quiere alquilar una cámara frigorífica para la campaña de sandías del verano. Entre las diferentes cámaras que puede alquilar cercanas a su frutería, la que más le convence es una que tiene capacidad para guardar 2700 kilos de sandía que es, según sus datos de años anteriores, la cantidad de kilos que vende cualquier semana de la campaña. Las sandías que vende son de tres variedades: sandía verde rayada, sandía negra sin pepitas y sandía negra con pepitas. La sandía rayada es la menos apreciada por su clientela, por ello decide ponerle el precio más bajo y la venderá a 1,25 euros el kilo. Las sandías negras son las más demandadas entre su clientela, pero entre estas dos variedades es más fácil vender la variedad sin pepitas. Por esta razón, determina que el precio de la sandía negra sin pepitas sea de 2,75 euros el kilo y el precio con pepitas de 2,25 euros el kilo. El dueño de la frutería quiere que, en cualquier circunstancia, el número de kilos de sandía negra con pepitas vendidos sea un tercio del total de kilos de sandías sin pepitas y sandías rayadas.

a) El frutero considera que para poder pagar el alquiler y obtener beneficio, debe recaudar de la venta 5400 euros cualquier semana de la campaña. Si se venden todas las sandías almacenadas para la semana, ¿cuántos kilos debería vender de cada variedad para recaudar exactamente ese importe?

b) Con la idea de simplificar el etiquetado, el frutero necesita saber si es posible poner el mismo precio a todas las variedades de sandías y seguir recaudando 5400 euros a la semana vendiendo los 2700 kilos. Si fuera posible, ¿cuál sería el precio de venta del kilo de sandía?, ¿cuál sería la cantidad de kilos de cada variedad que debería vender? Justifique si dichas cantidades serían únicas.

Solución 2 · Vol. II, pág. 255

a) 1. Definimos las incógnitas:

x = kg sandía verde rayada; y = kg sandía negra sin pepitas; z = kg sandía negra con pepitas.

2. Planteamos las ecuaciones:

* "2700 kilos de sandía que es, según sus datos de años anteriores, la cantidad de kilos que vende cualquier semana de la campaña" → $x + y + z = 2700$

* "El número de kilos de sandía negra con pepitas vendidos sea un tercio del total de kilos de sandías sin pepitas y sandías rayadas" →

$$z = \frac{1}{3} \cdot (x + y) \rightarrow 3z = x + y \rightarrow x + y - 3z = 0$$

* "Para poder pagar el alquiler y obtener beneficio, debe recaudar de la venta 5400 euros cualquier semana" → $1{,}25x + 2{,}75y + 2{,}25z = 5400$

3. Planteamos y resolvemos el sistema:

$$\begin{cases} x + y - 3z = 0 \quad (E_1) \\ x + y + z = 2700 \quad (E_2) \\ 1{,}25x + 2{,}75y + 2{,}25z = 5400 \quad (E_3) \end{cases} \rightarrow \begin{matrix} E_2' = E_1 - E_2 \\ E_3' = -1{,}25E_1 + E_3 \end{matrix} \rightarrow \begin{cases} x + y - 3z = 0 \, (E_1) \\ -4z = -2700 \, (E_2') \\ 1{,}5y + 6z = 5400 \, (E_3') \end{cases}$$

Por lo tanto $z = {}^{-2700}/_{-4} = 675$. Conocida $z = 675$, despejamos y de E_3': $1{,}5y + 6 \cdot 675 = 5400 \rightarrow y = 900$. Con los valores de y y z: $x + 900 + 675 = 2700 \rightarrow x = 1125$

Así, debería vender 1125 kg de sandía verde rayada, 900 kg de sandía negra sin pepitas y 675 kg de sandía negra con pepitas.

b) Como todas las variedades de sandía tienen el mismo precio, llamado P, la tercera ecuación queda de la siguiente forma:

$$Px + Py + Pz = 5400 \rightarrow P \cdot (x + y + z) = 5400$$

Como cada semana vende 2700 kg:

$$P \cdot 2700 = 5400 \rightarrow P = \frac{5400}{2700} = 2$$

Por ende, el precio de venta de cada sandía sería de 2 €/kg. Para obtener el número de kg vendidos de cada tipo de sandía, se sustituye en el sistema el valor $P = 2$:

$$\begin{cases} x + y + z = 2700\ (E_1) \\ x + y - 3z = 0\ (E_2) \\ 2x + 2y + 2z = 5400\ (E_3) \end{cases} \rightarrow \begin{matrix} E_2' = E_1 - E_2 \\ E_3' = -2E_1 + E_3 \end{matrix} \rightarrow \begin{cases} x + y + z = 2700\ (E_1) \\ -4z = -2700\ (E_2') \\ 0 = 0\ (E_3') \end{cases}$$

Por lo tanto, como el sistema tiene infinitas soluciones no se puede conocer el precio de cada producto.

Resolviendo el sistema compatible indeterminado:

$$\begin{cases} x + y + z = 2700 \\ -4z = -2700 \end{cases} \xrightarrow{y = \lambda} \begin{matrix} x + \lambda + 675 = 2700 \rightarrow x = 2025 - \lambda \\ z = 675 \end{matrix}$$

Solución:

$x = 2025 - \lambda$

$y = \lambda$

$z = 675$

Así, debería vender 675 kg de sandía negra con pepitas y las cantidades de las otras variedades de sandía no serían únicas.

3 PAU 2025 Vol. II · pág. 257

3. Plantee y resuelva el siguiente problema de forma matricial:

El gerente de una empresa de productos hospitalarios desea introducir un nuevo producto en el mercado nacional. Para ello contrata a 3 vendedores que se han encargado de las zonas A, B y C del país, respectivamente. El vendedor de la zona A ha trabajado 40 horas, ha realizado 10 demostraciones y 5 viajes para dicha promoción. El vendedor de la zona B ha trabajado el doble de horas que el de la zona A, realizando 15 demostraciones y 8 viajes. En cuanto al vendedor de la zona C, ha trabajado 100 horas, ha realizado 25 demostraciones y 10 viajes. El gerente debe abonarles 75€ por hora trabajada, 300€ por demostración y 250€ por viaje realizado. Teniendo en cuenta que, además, debe aplicárseles una retención en concepto de IRPF del 15% si la cantidad a abonar al vendedor es menor de diez mil euros y del 18% en caso contrario, determine la cantidad final que cobrará cada vendedor.

En primer lugar, colocamos los datos del problema en matrices, indicando qué información tenemos en las filas y en las columnas y usando las letras H, D y V para las horas, las demostraciones y los viajes, respectivamente y la letra E para el dinero que se abona por hora trabajada, por demostración y por viaje realizado.

Se definen las matrices T (trabajo) y P (pago):

$$T = \begin{matrix} \\ A \\ B \\ C \end{matrix}\!\!\begin{matrix} H & D & V \\ \end{matrix}\begin{pmatrix} 40 & 10 & 5 \\ 80 & 15 & 8 \\ 100 & 25 & 10 \end{pmatrix} \qquad P = \begin{matrix} H & D & V \\ \end{matrix}\begin{matrix} \\ E \end{matrix}\!\!\begin{pmatrix} 75 & 300 & 250 \end{pmatrix}$$

Multiplicamos las matrices teniendo en cuenta dos cosas: primero, las dimensiones de las matrices para ver si se puede hacer el producto y, segundo, que la fila de la primera matriz tenga la misma información que la columna de la segunda matriz. Para cumplir ambas condiciones podemos plantear $T \cdot P^T$ o bien $P \cdot T^T$:

$$T \cdot P^T = \begin{matrix} \\ A \\ B \\ C \end{matrix}\!\!\begin{matrix} H & D & V \\ \end{matrix}\begin{pmatrix} 40 & 10 & 5 \\ 80 & 15 & 8 \\ 100 & 25 & 10 \end{pmatrix} \cdot \begin{matrix} \\ H \\ D \\ V \end{matrix}\!\!\begin{pmatrix} 75 \\ 300 \\ 250 \end{pmatrix} = \begin{matrix} \\ A \\ B \\ C \end{matrix}\!\!\begin{matrix} E \\ \end{matrix}\begin{pmatrix} 7250 \\ 12500 \\ 17500 \end{pmatrix}$$

Teniendo en cuenta la información del IRPF, el vendedor que recibe menos de 10000 euros cobra el 85 % y, en caso contrario, cobra el 82 %:

A → $7250 \cdot 0{,}85 = 6162{,}5$

B → $12500 \cdot 0{,}82 = 10250$

C → $17500 \cdot 0{,}82 = 14350$

Por tanto, el vendedor A debe cobrar 6162,5 €, el vendedor B debe cobrar 10250 € y el vendedor C debe cobrar 14350 €.

4 PAU 2025 Vol. II · pág. 258

4. Daniel quiere contratar a los músicos Darío, Hugo y José. El sueldo de Darío es el de Hugo multiplicado por un parámetro $m > 0$. El sueldo de Hugo es el doble del de José. La suma del sueldo de José multiplicado por m más el sueldo de Darío (sin multiplicar por m) más el sueldo de Hugo (sin multiplicar por m) es 600 €.

a) Denotando por x el sueldo de Darío, por y el sueldo de Hugo y por z el sueldo de José, plantee un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas que represente los datos del ejercicio.

b) Justifique que con estos datos se puede conocer el sueldo de cada uno (que solo dependerá de m).

c) Calcule la expresión general de cada sueldo (en función de m), y lo que cobra cada uno para $m = 2$.

Solución 4 · Vol. II, pág. 258

a) 1. Definimos las incógnitas:

x = sueldo de Darío en €; y = sueldo de Hugo en €; z = sueldo de José en €

2. Planteamos las ecuaciones:

* "El sueldo de Darío es el de Hugo multiplicado por un parámetro $m > 0$" → $x = my$

* "El sueldo de Hugo es el doble del de José" → $y = 2z$

* "La suma del sueldo de José multiplicado por m más el sueldo de Darío (sin multiplicar por m) más el sueldo de Hugo (sin multiplicar por m) es 600 €" → $mz + x + y = 600$

3. Planteamos el sistema:

$$\begin{cases} x = my \\ y = 2z \\ mz + x + y = 600 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x - my = 0 \\ y - 2z = 0 \\ x + y + mz = 600 \end{cases}$$

b) Construimos la matriz ampliada:

$$A^* = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -m & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 0 \\ 1 & 1 & m & 600 \end{array}\right)$$

Ahora, calculamos el determinante de A.

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & -m & 0 \\ 0 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & m \end{vmatrix} = (m + 2m) - (-2) = 3m + 2$$

$$|A| = 0 \rightarrow 3m + 2 = 0 \rightarrow 3m = -2 \rightarrow m = \cancel{-}\frac{2}{3}$$

Como el enunciado dice que $m > 0$, no es válido el valor obtenido. Luego, para cualquier valor $m > 0$, rg(A) = 3 = rg(A*) = nº incógnitas. El sistema es compatible determinado y queda justificado que se puede conocer el sueldo de cada uno.

c) Dado el sistema en función del parámetro m: $\begin{cases} x - my = 0 \\ y - 2z = 0 \\ x + y + mz = 600 \end{cases}$

Solución 4 · Vol. II, pág. 259

Aplicando la regla de Cramer:

$x = \dfrac{\begin{vmatrix} 0 & -m & 0 \\ 0 & 1 & -2 \\ 600 & 1 & m \end{vmatrix}}{\lvert A \rvert} = \dfrac{1200m}{3m+2}$	$y = \dfrac{\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \\ 1 & 600 & m \end{vmatrix}}{\lvert A \rvert} = \dfrac{1200}{3m+2}$	$z = \dfrac{\begin{vmatrix} 1 & -m & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 600 \end{vmatrix}}{\lvert A \rvert} = \dfrac{600}{3m+2}$
Para $m = 2$		
$x = \dfrac{2400}{8} = 300$	$y = \dfrac{1200}{8} = 150$	$z = \dfrac{600}{8} = 75$

Por tanto, Darío cobra 300 €, Hugo cobra 150 € y José cobra 75 €.